

바이오의료 분야 R&D 투자방향 및 혁신방안 연구

한국바이오협회

유 승 준

한국과학기술기획평가원

제 출 문

한국과학기술기획평가원 원장 귀하

본 보고서를 “바이오의료 분야 R&D 투자방향 및 혁신방안 연구”의 최종
보고서로 제출합니다.

2018. 11. 30.

- 주관연구기관명 : 한국바이오협회
- 주관연구책임자 : 유 승 준
- 참 여 연 구 원 : 김 지 현
 이 민 주
 안 지 영

요약문

요 약 문

I. 제 목

바이오의료 분야 R&D 투자방향 및 혁신방안 연구

II. 연구의 배경 및 목적

◆ (배경) 4차 산업혁명 시대 대비 융복합 분야를 대표하는 국내 바이오의료산업의 성장 가능성 진단을 위해 정부 R&D 투자를 면밀히 분석할 필요

- 신약개발, 의료기기, 유전체 분야 정부 R&D 투자현황 분석

◆ (목적) 바이오의료 분야 R&D 투자방향 및 산업 혁신방안 제시

- 신약개발, 의료기기, 유전체 분야를 대상으로 산업 활성화 관점으로 투자방향 및 혁신방안 제시

III. 연구의 내용 및 방법

◆ (신약개발) 정부의 신약개발 R&D 투자방향 및 제약산업 혁신방안 도출

- 국내외 신약개발 파이프라인 분석을 통한 신약개발 R&D의 전략적 투자방안 모색
- 제약기업 및 바이오텍 기업의 R&D 혁신을 통한 국내외 시장 확대 및 혁신성장 방안 모색

◆ (의료기기) 정부의 의료기기 R&D 투자방향 및 의료기기산업 혁신방안 도출

- 국내외 의료기기 분야별 R&D 및 개발현황 분석을 통한 의료기기 R&D의 전략적 투자방안 모색
- 의료기기 기업 및 바이오텍의 성장을 위한 내수 시장 확대 및 글로벌 시장 진출(북미/유럽 vs. 신흥시장)을 통한 혁신성장 방안 모색

◆ (유전체) 정부의 유전체 R&D 투자방향 및 유전체 관련 산업 혁신방안 도출

- 내수 시장 확보 및 글로벌 비즈니스 관점에서 유전체 R&D 투자, 규제 및

시장 창출 방안 모색

- 데이터산업 창출 및 성장을 통한 데이터경제 실현 방안 관점에서 유전체 및 임상정보 등을 중심으로 병원과 기업의 협력 모델 제시

◇ 연구방법

- 타산업에 대한 경제지표를 분석하고 이를 바탕으로 바이오헬스산업 변화 예측
- 주요 이슈별 관련 해외사례 조사·분석 및 시사점 도출
- 非바이오기업의 바이오헬스산업 참여현황 및 접근방법 조사
- 전체산업에 대한 경제지표 분석을 통해 바이오헬스산업이 차지하는 비중을 제고하는 정책 제언 제시

IV. 주요 결과 및 시사점

(1) 신약개발 분야 투자방향 및 혁신방안

① 글로벌 임상펀드 마련을 통한 국산 글로벌 신약 개발

- 국내 제약기업들은 외국의 큰 제약회사에 임상 또는 후보물질 단계의 파이프라인을 라이선스 아웃하는 전략으로 비즈니스 추진
 - 글로벌 임상, 특히 3상 수행에 소요되는 비용은 수백억원에서 수천억원으로 이를 감당할 수 있는 국내 제약기업이 거의 없어 임상 2상 단계에서 큰 제약회사에 라이선스 아웃할 수 밖에없는 구조
- * 셀트리온 이외에 대부분의 제약기업의 영업이익은 천억원 이하 수준

상장제약·바이오기업 2017년도 실적 현황

연결재무제표 기준

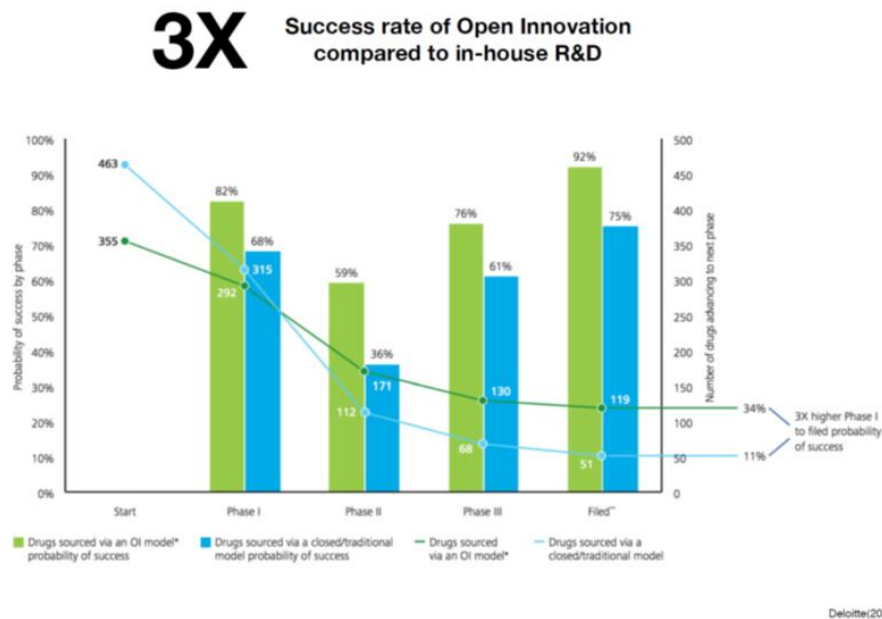
<단위: 백만원, %>

순위	회사명	매출액		증감	영업이익		증감	순이익		증감
		2017	2016		2017	2016		2017	2016	
1	유한양행	1,462,248	1,320,797	10.7	88,709	97,793	(9.3)	109,636	161,248	(32.0)
2	GC녹십자	1,287,916	1,197,904	7.5	90,298	78,452	15.1	56,711	65,152	(13.0)
3	광동제약	1,141,565	1,056,428	8.1	35,737	44,388	(19.5)	23,083	27,899	(17.3)
4	대웅제약	960,262	883,920	8.6	38,433	25,893	48.4	34,835	26,125	33.3
5	한미약품	916,586	882,724	3.8	83,663	26,771	212.5	70,473	30,299	132.6
6	종근당	884,362	831,985	6.3	77,765	61,249	27.0	53,485	40,946	30.6
7	셀트리온	828,917	577,574	43.5	517,385	252,691	104.8	403,180	221,412	82.1
8	동아에스티	555,058	560,535	(1.0)	24,068	14,842	62.2	(5,906)	10,641	적전
9	JW중외제약	502,918	467,465	7.6	21,718	24,537	(11.5)	(1,060)	(10,933)	적지
10	알뜰제약	461,187	201,344	129.1	25,678	14,818	73.3	19,994	12,605	58.6
11	보령제약	422,296	409,140	3.2	3,805	22,014	(82.7)	56,861	5,614	912.8
12	한독	417,970	396,134	5.5	(1,870)	3,640	적전	5,566	(7,400)	흑전
13	동국제약	354,767	309,690	14.6	50,047	46,925	6.7	39,566	40,692	(2.8)
14	휴온스	284,838	168,966	68.6	35,337	21,527	64.2	34,087	14,814	130.1
15	알양약품	269,811	261,614	3.1	23,868	23,182	3.0	5,724	11,962	(52.1)
16	대원제약	265,462	240,722	10.3	25,294	29,147	(13.2)	10,274	19,723	(47.9)
17	동화약품	258,881	237,470	9.0	10,987	11,259	(2.4)	47,009	26,254	79.1
18	삼진제약	245,272	239,313	2.5	46,947	42,058	11.6	35,796	30,174	18.6
19	에스티팜	202,800	200,362	1.2	61,371	77,583	(20.9)	45,876	61,426	(25.3)
20	유나이티드제약	197,023	176,905	11.4	31,717	27,118	17.0	27,863	19,513	42.8
21	영진약품	195,008	193,133	1.0	3,028	5,454	(44.5)	1,867	4,202	(55.6)
22	경보제약	191,661	186,726	2.6	24,586	15,594	57.7	17,963	12,705	41.4
23	알보젠코리아	190,056	181,183	4.9	25,811	30,736	(16.0)	10,398	8,677	19.8
24	산통제약	184,998	194,147	(4.7)	9,025	9,568	(5.7)	2,090	(18,598)	흑전
25	안국약품	183,599	174,002	5.5	10,403	4,164	149.8	8,994	1,332	575.2
26	경동제약	177,772	158,599	12.1	30,909	26,275	17.6	20,226	16,949	19.3
27	삼천당제약	165,430	147,372	12.3	26,512	24,358	8.8	23,104	15,613	48.0
28	부광약품	150,015	142,017	5.6	15,128	16,484	(8.2)	14,780	20,400	(27.5)
29	환인제약	147,953	141,376	4.7	29,651	21,625	37.1	27,147	16,397	65.6
30	대한약품	144,439	139,436	3.6	32,253	21,721	48.5	24,832	17,657	40.6

- 따라서 큰 회사들은 우리 제약기업의 임상 파이프라인을 가져가지 위한 유리한 위치를 차지하여 훨씬 유리한 거래 조건 보유
- 매년 큰 제약회사에 임상 파이프라인을 수출하는 사례가 늘고 있어 이 들 중 국내 자체 자금으로 글로벌 임상 3상 개발과 신약을 출시할 수 있는 자금의 필요성 제기
- ☞ 정부와 민간의 매칭을 통한 ‘글로벌 임상 펀드’를 조성하여 경쟁력 있는 신약 임상 파이프라인을 지원하는 프로그램을 신설하거나 범부처전주기신약개발사업의 규모 확대를 통해 자금을 확보할 필요

② 글제약회사-벤처기업 간 오픈이노베이션 활성화

- 국내 제약기업의 신약개발 자금과 혁신성은 글로벌 빅파마 또는 바이오텍과의 경쟁에 뒤져있기 때문에 이를 극복하기 위한 전략으로 신약개발 바이오벤처와의 협력을 통한 성공 사례 다수 필요
- 딜로이트에 따르면, 임상 1상에서 허가까지 성공 확률의 경우, 자체 개발에 비해 오픈 이노베이션을 수행한 경우 성공률이 3배 이상 높은 것으로 나타남



- 국내 제약사-바이오벤처 간 오픈이노베이션은 그동안 매우 저조했으나 최근 다양한 사례가 나타나고 있고 지난달 유한양행의 성공적 오픈이노베이션 사례가 나옴

- * 유한양행-오스코텍/제노스코 간 오픈이노베이션 결과 안센 바이오텍에 계약금 560억원, 단계별 마일스톤 최대 1조 3,500억원 계약이 성사되고 내년부터 글로벌 임상 진행
- * 삼성바이오에피스는 바이오벤처의 글로벌 신약개발을 위한 임상 비용 전액 지원 프로그램 운영

국내 제약사 오픈이노베이션 사례

제약사	협력사	내용
한미약품	이노벤톡 바이오로직스	면역항암 이중항체 공동개발
	아주대학교	줄기세포 활용 면역항암제 공동개발
	제넥신	RAF 표적 항암제 기술이전
	사노피	당뇨신약 퀴텀 프로젝트 기술이전
유한양행	오스코텍	폐암치료제 공동개발
	바이오니아	siRNA 치료제 공동개발
	제넥신	HyFc 지속형 기반기술 MOU 체결
	엠플론	항암항체 플랫폼 공동개발
동아에스티	소렌토	투자회사 이문온시아 설립
	비약티가	후성유전학 기반 항암제 공동연구
	삼성서울병원/메디포스트	미숙아 뇌실 내 출혈 줄기세포 치료제 개발
	연세의료원	유전성 난청 치료제 후보물질 공동연구
녹십자	제넥신	지속형 빈혈치료제 공동개발
	레고캄바이오	항응혈제 공동개발
	유한양행	경구용 고셔병 치료제 공동개발

- ☞ 제약기업-바이오벤처 간 오픈이노베이션을 위해 혁신적 협력 사례를 발굴하고 세제혜택과 글로벌 임상 자금을 지원하여 유리한 거래(BD)가 이루어질 수 있도록 그리고 국산 글로벌 신약 개발 가능성을 높일 수 있도록 할 필요

③ 바이오마커 개발 지원 확대를 통한 임상시험 및 신약개발/진단기술 개발 효율성 제고

- 미국의 신약개발 사례를 보면 바이오마커를 활용한 경우, 그렇지 않은 경우에 비해 성공률이 3배 이상 높은 것을 알 수 있음
 - 국내 신약개발 관련 사업에서 신규 바이오마커 개발 및 신약개발 적용 관련 지원이 낮은 수준으로 신약개발 효율성 측면에서 상대적으로 불리
- ☞ 바이오마커는 신약개발뿐만 아니라 진단에도 활용 가능하므로 **바이오마커 개발 지원 확대**를 통해 신약개발과 진단기술 개발의 효율성을 제고하고 관련 산업 활성화 기대 가능

④ 신약개발지원 관련 사업의 통합을 통한 전략적 투자 구조 확보

- 범부처전주기사업의 규모 확대를 통한 전략성 확보
 - 범부처전주기신약개발사업이 3개 부처 통합사업으로 추진되었으나 그 규모가 전체 신약개발사업의 10분의 1 수준으로 적어 글로벌 신약개발 또는 라이선스 아웃이라는 목표를 달성하기에는 한계
 - 질환별 파이프라인의 개발이 산발적으로 이루어지는 것 보다는 라이선스 타겟 기업과의 거래 가능성, 질환별 성공가능 파이프라인 파악에 따른 집중 지원 등 종합적인 전략을 가지고 사업 목표를 달성할 수 있는 구조를 가능케하는 규모가 필요
- ☞ 전체 신약개발사업을 1개의 **통합사업**으로 재편하거나 최소한 전체 예산의 **절반 이상을 범부처전주기 사업으로 이관**하여 수요 중심의 산발적 지원이 아닌 목표 중심의 전략적 지원 체계 확보 (‘글로벌신약개발사업단’ 또는 국과심 산하 ‘신약개발 투자심의위원회’ 설치)

⑤ 국내 제약사 글로벌 진출을 위한 BD 전략 확보

- 글로벌 BD 전문가 양성 필요
 - 글로벌 임상시험, 인허가, 마케팅 등 국내 제약사는 경험 부족으로 미숙한 부분이 많아 신약개발 분야와 비즈니스 분야를 동시에 케어 할 수 있는 전문가 양성이 필요함
 - (인력양성) 단기 교육 과정을 개설하여 교육생 모집 · 운영 : 재직자 대상의 교육이 필요
 - * 교육과목 예시 : 해외 인허가, 특허, 금융/투자 등

- (해외 교육프로그램 연수/파견) 북미, 유럽의 글로벌 BD 관련 교육 프로그램에 연수 또는 파견 지원
- (글로벌 제약사 얼림나이 네트워크 활성화) 글로벌 제약사 출신 전문가 네트워크를 구축 ('글로벌 혁신신약살롱')하여 교육 프로그램 및 맞춤형 컨설팅 프로그램 신설

(2) 의료기기 분야 투자방향 및 혁신방안

■ 앞선 분석에서 개발 과제 중심의 투입, 특히 대학도 개발 과제를 주로 수행했다는 것은 의료기기 개발의 혁신성 확보에 한계가 있다는 것을 보여줌

① 원천기술 확보를 위한 지원 정책 수립

- 원천기술 확보를 위한 대학의 혁신적 기초연구 집중
 - 대학도 개발연구를 절반 이상 수행하면서 확보가능성이 낮았던 혁신성을 확보하는 것이 필요
 - 글로벌 원천기술 확보 기업에 대한 세제/금융/정책으로 글로벌 의료기기 생산으로 이어질 수 있는 유효한 정책 마련

② 병원의 국내 의료기기 구매 지원

- 대형병원의 의료기기에서 글로벌 의료기기 비중이 90%인 관계로 국산 의료기기가 허가를 받아도 병원에서 쓰여 임상 Reference를 확보하기 어려운 구조
 - 따라서 자국의 임상 Reference가 부족한 의료기기를 수출하는데에도 한계
 - 국산 의료기기가 국내 병원에 도입되어 임상 Reference를 확보할 수 있는 제도적 장치 마련 필요 (☞ 대형병원 이외에 국공립의료원에 도입하는 시범사업 실시를 통해 국산 의료기기의 현장 활용 및 수출 기반 마련)
 - 특별조달 프로세스 및 정부 인증에 의한 안심 구매 프로세스 확립

③ 매출액 중심에서 기술의 혁신성을 포함한 기업선정 기준 확립

- 의료기기 정부 R&D 과제 수행기관 선정에 있어서 매출액과 선행 실적 중심의 과제 선정에 따라 혁신성 확보가 부족하다는 지적
 - 의료기기 기업은 매출액 기준으로 4-5개 구간으로 나눌 수 있는데 스타트업 또는 초기 기업은 기술의 혁신성은 갖추고 있으나 매출이 아직 발생하지 않아 현 매출액 중심의

과제 선정 구조에서 불리하고 이에 따라 기술의 혁신성을 갖춘 기업의 정부 R&D 참여에 한계

- 의료기기 기업의 매출, 기술 혁신성 등 과제 선정 시 다양한 기업이 참여 할 수 있도록 개선 필요 (☞ **기술이 혁신적인 기업의 참여 확대**)

〈 의료기기 생산규모별 기업 분포 〉

(단위: 개, %)

구분	2013	2014	2015	2016
100억 이상	86 (3.3%)	86 (3.1%)	99 (3.3%)	99 (3.4%)
50억이상~100억미만	79 (3.0%)	83 (3.0%)	84 (2.8%)	114 (3.9%)
10억이상~50억미만	329 (12.6%)	361 (13.0%)	391 (13.1%)	400 (13.6%)
1억이상~10억미만	724 (27.8%)	803 (28.8%)	805 (26.9%)	846 (28.7%)
1억미만	1,389 (53.3%)	1,453 (52.2%)	1,613 (53.9%)	1,484 (50.4%)
합계	2,607 (100%)	2,786 (100%)	2,992 (100%)	2,943 (100%)

자료: 2016년 의료기기 생산 및 수출입실적 통계자료

(3) 유전체 분야 투자방향 및 혁신방안

① 데이터 확보/분석 중심에서 활용 중심으로 전환

- 데이터 확보/분석에 64.5%의 예산이 쓰이고 있어 여전히 활용에 대한 투입이 적은 구조
 - 해당 부처별 성과지표를 살펴보면, 산업부 이외 부처의 성과지표는 대부분 데이터 생산/확보/분석 중심으로 되어있고 사업부도 사업화 매출액 지표의 가중치가 줄어들어 연구결과의 활용 또는 산업화가 낮을 수밖에 없는 구조
 - 산업적 활용을 고려한 데이터 생산/확보/분석으로 전환하지 않으면 의미없는 데이터만 쌓이는 낭비 우려
 - 다부처유전체사업의 남은 기간 또는 추후 추진되는 사업에서는 유전체 연구의 기초/원천적 연구 및 성과와 산업적 성과간 균형을 맞추는 것이 필요

	지표명	지표 구분	가중치	지표명	지표 구분	가중치	지표명	지표 구분	가중치
공통 지표	3년유전체 순위노출인력양성비율 [과제지표] (공통지표)	질	0.40	3년유전체 순위노출인력양성비율 [과제지표] (공통지표)	질	0.30	3년유전체 순위노출인력양성비율 [과제지표] (공통지표)	질	0.20
	생명연구자원 등록지수 [과학적 성과] (공통지표)	양	0.10	생명연구자원 등록지수 [과학적 성과] (공통지표)	양	0.10	생명연구자원 등록 등록지수 [과학적 성과] (공통지표)	양	0.10
				생명연구자원 활용지수 [과학적 성과] (공통지표)	질	0.10	생명연구자원 활용 활용지수 [과학적 성과] (공통지표)	질	0.20

과기부 : 특허(K-PEG 등급) 지수(0.3), 국제협력 활성화 지수(0.1), **유전체 전문인력 취업 지수(0.1)**

산업부 : 유전체 산업인력 양성수(0.1), **사업화 매출액(0.4)** → 2-3단계(SMART 반영 특허 0.2, **사업화 매출액 0.2**)

복지부 : 임상시험 승인건수(0.25→0.2→0.1), 진료지침 승인건수(0.15)→**2-3단계(의약품/진단의료기기, 0.2)**,

SMART 반영 특허등급 지수(1-2단계, 0.1)→**3단계(신의료기술 인정 건수, 0.2)**

농식품부 : 유전체해독 목표달성 실적(0.1), **R&D 제품매출 기여액(0.4)**

농진청 : **신규유전체 해독정보 생산량(0.1), 유용유전자 발굴(분석/개발)(0.4)**

산림청 : **신규유전체 해독정보 생산율(0.1), KPEG 특허등급 지수(0.4)→2-3단계(유용유전자 발굴(분석/개발), 0.4)**

해수부 : **유전체 정보 생산(0.25), 해양수산생물 유용유전자 확보(0.2)**, 해양수산생물유전체 전문인력 양성(0.05)

② 기업 주도의 산업화 과제 발굴 및 지원 확대

- 기업이 주도적으로 참여할 수 있는 과제의 기획이 적고 기업 현장의 비즈니스 관점에서 뒤쳐진 과제가 만들어지는 경우가 많음

- 대학이 많이 수행하는 개발과제의 상당 부분을 기업 주도로 수행할 수 있도록 기획 (RFP 작성) 단계부터 기업 중심으로 참여하고 대형과제 필요시 기업간 컨소시엄으로 참여할 수 있도록 개선 필요
- 산업적 응용이 가능한 분석/활용 과제를 확대하고 분석 서비스 용역에 의존한 기업 참여에서 기업의 비즈니스 활성화 또는 확대가 가능할 수 있도록 기획, 선정 프로세스에 대한 개선 필요

바이오의료 분야 투자방향 및 혁신방안

3분야 10과제

신약개발 분야 (5과제)	
①	글로벌 임상펀드 마련을 통한 국산 글로벌 신약 개발
②	제약회사-벤처기업 간 오픈이노베이션 활성화
③	바이오마커 개발 지원 확대를 통한 임상시험 및 신약개발/진단기술 개발 효율성 제고
④	신약개발지원 관련 사업의 통합을 통한 전략적 투자 구조 확보
⑤	국내 제약사 글로벌 진출을 위한 BD 전략 확보
의료기기 분야 (3과제)	
①	원천기술 확보를 위한 지원 정책 수립
②	병원의 국내 의료기기 구매 지원
③	매출액 중심에서 기술의 혁신성을 포함한 기업선정 기준 확립
유전체 분야 (2과제)	
①	데이터 확보/분석 중심에서 활용 중심으로 전환
②	기업 주도의 산업화 과제 발굴 및 지원 확대

목차 CONTENTS

I. 연구 개요	1
II. 바이오의료산업 현황 분석	5
1. 바이오의료산업 및 분야별 현황	7
III. 바이오의료 분야 R&D 투자방향 및 혁신방안	11
1. 신약개발 분야	13
2. 의료기기 분야	66
3. 유전체 분야	93
4. 결론 및 시사점	108
참고문헌	111
【부록】	113
1. 의료기기 분야	115
1) 기업별 의료기기분야 수행과제 현황(2015-2017년)	115
2. 유전체 분야	128
1) 기업별 유전체분야 수행과제 현황(2015-2017년)	128
2) 유전체 기업 간담회 요약	138

표 목 차

〈표 1〉 세계 주요 바이오의약품 특허만료 현황	16
〈표 2〉 2017년 글로벌 매출 상위 10대 제약사 및 의약품 전망	18
〈표 3〉 우리나라 의약품시장 규모	20
〈표 4〉 국내 개발 신약 허가현황(2017.05.16. 기준)	22
〈표 5〉 한미약품의 기술수출 계약 및 규모 현황, 출처	23
〈표 6〉 국내 제약사들의 대응 현황	24
〈표 7〉 국내 제약사 해외진출 유형	31
〈표 8〉 블록버스터 바이오의약품 판매 현황	34
〈표 9〉 주요 글로벌 제약산업 M&A 현황	34
〈표 10〉 글로벌 제약사 집중 분야 현황	35
〈표 11〉 해외시장 진출을 위한 제약사들의 비즈니스 전략변화	35
〈표 12〉 상위 10대 상장 제약기업의 매출액 현황	36
〈표 13〉 국내 제약사의 주요 M&A 현황	36
〈표 14〉 국내 바이오의약품 생산량	37

그림목차

[그림 1] 세계의약품 시장규모 및 성장률 추이	13
[그림 2] 세계 의약품 시장규모 순위 예측	15
[그림 3] 2017년 글로벌 제약사 매출액	16
[그림 4] 미국 FDA 승인 건 수 (2008-2017)	17
[그림 5] 글로벌 개인 의료 유전자 검사 시장(DTC)의 성장 전망	20
[그림 6] 소득증가에 따른 1인당 약제비 증가	21
[그림 7] 신약개발 정부 R&D 투자 추이 및 BT분야 투자 대비 비중(2009~2015년) ..	23
[그림 8] 국내 바이오시밀러 시장규모 및 성장률	25
[그림 9] 질환별 파이프라인 비중 1	27
[그림 10] 질환별 파이프라인 비중 2	27
[그림 11] 질환별 임상 1상부터 허가까지 성공률	28
[그림 12] 종양 vs. 비종양 임상 1상부터 허가까지 성공률	29
[그림 13] 종양별 임상 3상 성공률	29
[그림 14] 만성/고유병 질환, 희귀질환의 임상 성공률	30
[그림 15] 바이오마커 사용 여부에 따른 임상 성공률	30
[그림 16] NGS 시장 인간유전체 해독 서비스 가격, US, 2009-2024	32

I. 연구의 개요



I. 연구의 개요

- ❖ 그동안 한국 경제를 이끌어왔던 주력산업의 위기 속에서 경제 성장의 대안으로 새로운 산업정책 필요성 제기
- ❖ 4차 산업혁명 시대를 대비하여 신산업 창출과 신규 주력산업 육성 필요성에 따라 장기간 투자했던 분야를 중심으로 투자가 제대로 이루어지고 있는지 점검할 필요

■ 한국의 경제는 1960년대부터 본격 성장을 시작한 이래 20년 주기로 성장과 침체를 반복하고 있으며 **주력산업과 제조업의 위기**와 함께 침체 우려

* 두 번의 마이너스 성장(GDP 성장률) : -1.89%(1980년), -5.71%(1998년)

- 2016년 2월 청년실업률은 12.5%로 IMF 외환위기 때인 1999년 6월 11.3% 이후 최고치를 기록하였고 2016년 10월에는 8.5%에 이름
- 2015년 신용등급 강등 기업 수도 160곳에 육박해 외환위기 직후인 1998년 171곳 이래 가장 많은 숫자 기록
- 제조업의 경우, 2016년 2분기 제조업 가동률은 72.2%로 외환위기 수준(71.4%)까지 하락했고, 첨단제조업의 부가가치 증가율*도 연평균 -4.7%를 기록하여 5년 주기로 성장률 감소
- * 첨단제조업 부가가치 성장률 : 7.8%(2000-2004), 0.2%(2005-2009), -4.7%(2010-2014)
- 내수 침체, 저출산·고령화 및 산업구조 변화 등으로 저성장 위기에 직면한 가운데 주력산업을 잇는 신성장 산업의 발굴 미흡으로 **新 넷크래커*** 현상 심화
- * 기술경쟁력으로 추격하는 중국과 엔저 효과로 가격 경쟁력을 회복한 일본이 한국을 압박

■ 구글, IBM과 같은 글로벌 ICT 기업들이 바이오헬스 산업에 진출하는 사례가 증가하고 있는데 이는 4차 산업 혁명시대를 미리 준비하는 시의 적절한 대비로 여겨짐

- 구글은 구글 벤처스(Google Ventures)라는 투자회사를 설립하여 바이오헬스, 데이터와 AI, 로봇 등의 분야에 투자하고 있음
- IBM의 왓슨의 경우 AI를 헬스케어에 접목한 대표적인 사례라고 할 수 있는데, AI를 이용한 영상 판독이나 진료결과 분석과 같은 바이오헬스분야에 있어서 소비자의 만족도를 높이는 연구를 지속적으로 수행하고 있음

■ 주요 선진국에서는 4차 산업혁명 시대를 대비하여 각 나라가 가지고 있는 장점을 융합하여 고부가가치 창출 및 글로벌 시장 선점을 위해서 노력하고 있는데, 특히 ICT를 기반으로 한 정밀의료와 디지털헬스케어 분야를 발전시키는데 투자를 아끼지 않고 있음

■ 이에, 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해서도 4차 산업혁명 시대에 진입하기 위한 국내 바이오헬스 산업의 현황 점검과 나아가야 할 방향성 제시 및 정부와 민간 차원에서 추진되어야 할 로드맵 구축이 필요한 시점

- 국내 바이오산업 발전을 위한 정부와 민간의 투자 및 역할 제시와 산업계에서 공감할 수 있는 규제와 가이드라인이 요구됨
- 그간의 투자, 산업의 성숙도와 잠재력을 고려하여 제약, 의료기기, 유전체 분야를 중심으로 정부와 민간의 역할분담 및 이에 따른 R&D 투자방향과 산업 혁신방안 제시 필요

⇒ 분야별 정부 R&D 투자 현황 및 구조를 분석하고 산업 활성화 관점에서 투입 구조의 최적화 및 혁신방안 모색



II. 바이오의료산업 현황 분석

1

바이오의료산업 및 분야별 현황

■ **(저출산·고령화)** 빠른 고령화와에 따른 건강수명 연장 관심 증대와 의료재정 부담 증가로 인해 스마트 바이오의료산업에 관심 집중

- * 65세 이상 인구 : ('00) 7.2%(고령화사회)→ ('14) 14.3%(고령사회)→ ('26) 20.8%(초고령사회)
- * 국민의료비 : ('07) 62.3조원→ ('10) 85.5조원→ ('13) 101조원→ ('20) 200조원 (OECD/복지부)
- * 국민의료비 중 가계부담 : ('13) 35.2% (OECD 국가 중 3위, OECD 국가 평균 19.6%)

○ 세계 각국의 의료 패러다임이 치료(Cure)에서 예방·관리(Care)로 전환

- 미래의 바이오헬스산업은 질병 치료 분야에 대한 비중은 감소하고 예방, 진단 및 사후 관리 시장의 비중이 커질 것으로 예상

* 치료 : ('15) 63%→ ('20) 57%, 진단/예방/사후관리 : ('15) 37%→ ('20) 43%

○ 신약개발 리스크 증가와 약제비 지출을 절감하기 위해 신약과 복제약 처방 관련 약가정책 최적화를 통해 제약산업 활성화와 정부재정 합리화 추구

- 전세계적으로 복제약 시장은 지속적으로 증가하고 있고 우리나라 제약산업도 신약보다는 복제약 중심으로 기술력을 축적

* 세계 제약시장 ('14) : 글로벌 1,100조원, 한국 19.3조원(글로벌 대비 약 1.8%)

* 세계 복제약 시장(십억 달러) : ('08) 141→ ('17) 296 (CAGR 8.6%)

■ **(데이터혁신·산업융합)** 바이오헬스산업의 성장과 신산업 창출을 위해 ICT 산업 또는 기술 융합의 필요성으로 참여자 확대 및 관련 데이터의 혁신이 관건

○ 수많은 데이터와 디바이스가 디지털화 되면서 바이오헬스산업의 시스템이 통합·단순화되어 시간과 비용이 감소하고 소비자 맞춤형 산업으로 전환

- 미국(구글, 애플, IBM 등), 중국(BAT/바이두, 알리바바, 텐센트 등) 글로벌 ICT 강자가 바이오헬스산업으로 진출하고 있고 우리 ICT 대기업도 바이오헬스산업 진출 기회 모색

- 의료 제품 또는 서비스 부문에서 빅데이터 활용이 최적화되면 높은 수준의 비용이 절감되고 효과도 증가될 것으로 전망

* 맥킨지는 미국 공공보건 부문에서 1,000~1,900억 달러 이상의 비용 절감 가능 전망

* 영국은 2012~2017년간 병원, 의료서비스 산업에서 빅데이터로 인한 경제적 효과가 총 204억 파운드, 4,000개의 일자리 창출 전망 (IHS Technology, 2014)

○ 해외 보험사의 바이오헬스산업 참여가 직·간접적으로 확대되고 있음

- 의료정보데이터를 활용하여 소비자에게 유용한 서비스를 제공
 - * (美) Kaiser Permanente(미국 최대 민간보험회사) : 65세 이상 고령자 대상으로 자사의 보험을 통해 연계된 병원의 개인건강기록을 관리하는 'My Health Manager' 제공
 - * (美) CIGNA(200년 역사의 의료보험회사) : 65세 이상 고령자 대상 Medicare(공적의료보험)와 연계해 맞춤형 건강관리서비스인 'Health Coaching Program' 제공
 - * (美) AETNA(국내 건강보험관리공단과 유사한 기능 수행) : 의료정보 교환 분석 및 건강관리서비스 관련 자회사 보유
- 초기투자가 약점인 바이오헬스산업에 투자자로서 참여
 - * (獨) ALLIANZ : 사내 VC(ALLIANZ Digital Corporate Venture)를 설립하여 디지털 헬스케어 관련 기업에 투자하고 스타트업 인큐베이터인 ALLIANZ X를 설립하여 스타트업 지원
 - * (佛) AXA : 사내 VC인 AXA Strategic Venture를 통해 스타트업 투자
 - * (美) AIG : 웨어러블 디바이스 전문 스타트업 HCS(Human Condition Safety)에 투자

■ (국가별 정책) 주요국은 바이오헬스산업의 육성을 위해 국가 전략수립 수립

- [미국] (바이오헬스융합/제약) 2016년 12월 '21세기 치유법안(The 21st Century Cures Act)'의 공포를 통해 의약품 및 의료기기 개발의 촉진과 신속한 허가를 도모하기 위해 FDA 허가승인에 요구되는 임상연구 요건 면제
 - (제약)
 - (의료기기) FDA에서 의료기기의 연구개발, 마케팅, 판매까지 총괄적으로 관리하고 있음
 - * 미국의 기업들은 개발단계에서는 FDA의 규제사항과 지적재산권의 현황파악에 많은 노력을 하고 판매 단계에서는 시판 후 모니터링을 하는데 집중함
 - * 설계 임상전연구 시제품 제작, 허가, 임상평가, 시판 후 제품에 대한 결과 감시와 경제성 연구 등이
 - (유전체) 2015년 1월, '정밀의료 추진계획(Precision Medicine Initiative, PMI)'을 발표하여 개인 맞춤형 질병 예방과 치료를 통한 의료 효과 제고 및 의료비 절감 기대
- [EU/영국] 'Horizon 2020'을 통해 유럽 전역에 3,100만 개의 일자리를 제공하고 일자리 주요 원천인 중소기업(SMEs)의 역할을 주목하고, 중소기업간 컨소시엄을 구성하여 30억 유로 규모의 프로젝트 추진
 - (제약) (영국) 2013년 특허박스(Patent Box) 제도를 도입하여 영국내에서 특허를 등록한 기술로 얻은 소득에 대해서는 10%의 법인세율만 적용하는 제도 (현행 법인세율 23%)
 - * 특허박스 제도는 기업의 R&D 활동과 사업화를 증진시키는 목적을 가짐
 - (의료기기) 영국의 의료시장은 국민건강서비스(NHS) 체제를 중심으로 이루어져 영국 시장에 진출하는 경우 병원 혹은 의료서비스 업체에 개별 접근하는 방식보다 NHS 공급망에 해당 품목의 벤더로 등록하는 것이 유리할 수 있음
 - * NHS를 통한 시장 진출은 영국뿐만 아니라 타 유럽 시장 진출 시 참고자료(Reference)로 활용될 가능성이 높다는 점과 영국 시장의 최대 바이어인 NHS가 재정적자의 심화로 단가가 높은 기존의 글로벌 기업의 제품보다 혁신성을 갖춘 가격경쟁력이 높은 제품을 모색 중

- (유전체) NHS는 10월부터 영국 내 전체 의료기관에서 암환자와 희귀질환 환자를 대상으로 루틴 유전체 검사를 시행한다고 발표
 - * 2012년 10만 게놈 프로젝트(암환자 5만 검체, 희귀질환 5만 검체 확보 목표) 발표 후 현재까지 7만 명의 암과 유전성 질환 환자들의 유전체 및 임상 정보와 같은 의료 빅데이터가 확보되었음
- ‘국가생명과학전략(Strategy for UK Life Sciences)’를 수립하여 글로벌 허브로 도약하기 위한 인재양성 및 규제개선 전략을 제시하고, 2009년 총리 지시로 보건부와 비즈니스, 에너지, 산업전략부서 기능을 통합한 ‘생명과학청(Office for Life Sciences)’을 설립하여 국가의 생명과학 어젠다를 조정
- [일본] (바이오헬스융합) ‘일본의료연구개발기구(AMED)’를 설치하여 기초연구에서 제품화까지 지속적으로 지원하고 있으며 2015년 1,248억엔 예산을 지원하였고, 2013년부터 전국민의 PHR 시스템을 운용, 2015년 의료기관간 보건정보교류 PHR 시스템 구축 시행
 - (계약) 2013년 6월, ‘국민건강 수명연장을 위한 일본재흥전략안’을 발표하고 전 일본 차원의 신약개발 지원체제를 구축하여 국가 차원의 연구개발 지원
 - * 2015년 4월, 의료관련 기초연구에서 제품화까지 체계적으로 지원하는 독립연구개발법인인 일본의료연구개발기구(Japan Agency of Medical Research and Development, AMED)를 설립
 - (의료기기) 보건의료를 3대 전략산업으로 지정하고 의료기기를 포함한 보건의료산업, R&D 투자를 통해 보건의료산업의 글로벌화 목표
 - * 6개 국가전략특구 중 간사이권을 의료 등 혁신 거점으로 지정하고 의료개혁을 추진하여 의료기기, 의약품, 의료기술의 연구개발과 관련 기술의 보험 외 진료를 환자에게 적용할 수 있는 기회 확대
 - * 간사이권 추진정책 : ① 첨단의료 제공을 위한 의료기관, 연구기관, 기업 등의 집적 및 연계 강화, ② 첨단 의료기기, 의약품 연구개발 관련 규제 일부 완화사업화 및 해외진출 활성화 등
 - * 의료기기 142억엔(약 1,392억원)의 예산을 지원하고 계측분석기술, 의료기기개발 프로그램, 시스템 연구개발사업, 의공 연휴 사업화 추진사업 등 종합적 연구개발 추진
 - * 관련 각 성, 기관, 기업 등이 연계되어 개발 초기단계부터 사업화까지 지원하는 ‘의료기기 개발지원 네트워크’를 구축하여 의료기기 개발 및 사업화를 촉진·지원
 - (유전체) 2015년 7월 ‘게놈의료실현추진협의회’를 구성하여 게놈의료 실용화 추진을 결정하고 2016년 후생노동성은 ‘게놈의료의 실용화를 위한 제도’ 추진에 44억엔, 문부과학성은 ‘게놈의료 실현 추진 플랫폼’ 사업에 19억엔 투자하여 암 관련 게놈진료 본격 시행
 - * 일본 이화학연구소(RIKEN)는 간암 환자 300여명의 전체 유전체를 해독하였고, 게놈신약 개발을 목표로 일본의 대표적 제약기업인 다케다 등 10여개 제약회사와 200여개의 의료기관으로 구성된 대규모 공동연구 프로젝트 ‘SCRUM-Japan’ 출범 (국립암센터가 사업주체로, 암센터는 데이터베이스를 구축하고 기업-의료기관간 연구개발 협력을 촉진하고, 의료기관은 암 환자의 유전체 분석결과를 무료로 제공하고, 기업은 정보 데이터베이스를 활용하여 국립암센터와 의약품 연구개발 협력을 추진

- [중국] (바이오헬스융합) 정부의 의료산업규제완화, 국가의료보험의 보장한계, 고령화 및 의사수 부족으로 디지털 헬스케어산업이 성장 중이고, 2020년까지 헬스케어 개혁정책 시행하고 있으며 중국의 국가의료보험제도의 한계로 민간 의료서비스 업체와 외국 보험사 등의 개입을 허용
 - 중국 국무원 '13차 5개년 국가 전략형 신흥산업 발전규획'발표(2016.12.19.)
 - * 전략형 신흥산업으로 바이오 분야를 선정하여 바이오의약, 농업, 바이오 서비스 산업을 발전시켜 2020년까지 8-10조 위안(약 1,360조~1,700조 원) 규모로 성장을 추진
 - * 전략형 신흥산업 : 차세대 정보기술, 첨단제조, 바이오, 녹색저탄소, 디지털 창의
 - (제약) '국가 중장기 과학기술 발전계획(2006-2020)'의 16개 중대 전문연구 프로젝트에 신약개발 포함
 - * '국민경제·사회발전 13차 5개년 계획(2016-2020)'중 과학기술혁신 극대화를 위한 전략에 바이오의약 포함
 - (의료기기) 2025년까지 제조강국 성장을 목표로 '중국제조 2025'에 의료기기를 포함하여 발전 계획을 제시(2015.5.18.)
 - * 의료기기 관련 발전계획 : ① 의료기기 혁신성 및 상용화 수준 제고, ② 웨어러블, 원격진료 등 모바일 의료서비스에 필요한 제품 개발, ③ 바이오 3D 프린터 등 첨단기술 개발 및 응용 확대
 - * 고급 의료서비스의 확대에 대도시 중심의 의료기기 시장 성장과 공립병원의 개선 정책으로 의료기기 시장의 가격 경쟁력의 중요성 강조 예상
 - (유전체) 중국의 많은 신생기업들은 BGI(북경유전체연구소)의 뒤를 이어 유전체 서비스 업체에 뛰어 있으며, BGI는 2016년 BGISEQ-500이라는 장비를 출시하여 호평을 받고 BGI가 설립한 비영리조직인 '중국 국가유전자은행(China National GeneBank) 등의 조직에서 활용되고 있음

Ⅲ. 분야별 진단 및 투자방향/혁신방안

Ⅲ. 분야별 진단 및 투자방향/혁신방안

1 신약개발 분야

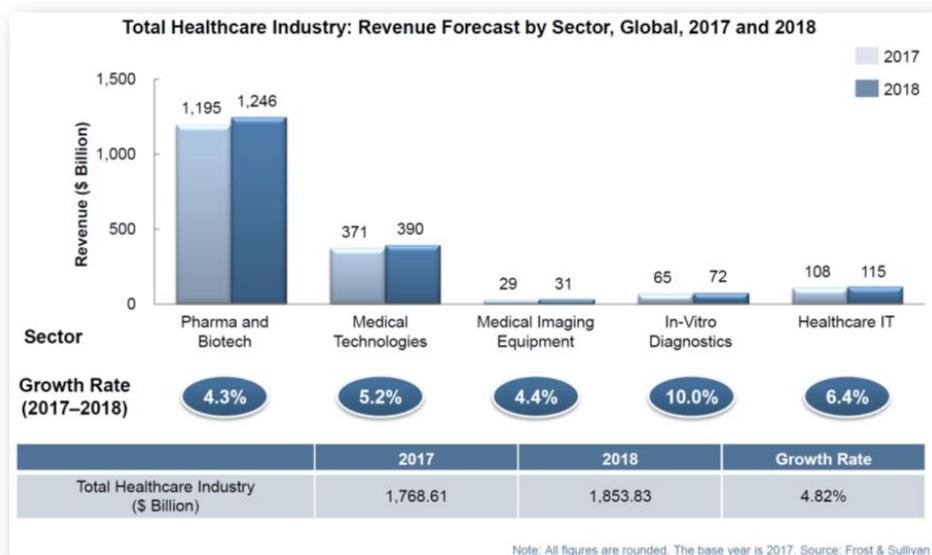
(1) 현황 및 진단

【세계 제약산업 동향】

■ 글로벌 제약시장은 2017년 1조 1,950억 달러에서 연평균 4.3%로 성장할 것으로 예상되며 2018년 1조 2,460억 달러 규모 예상

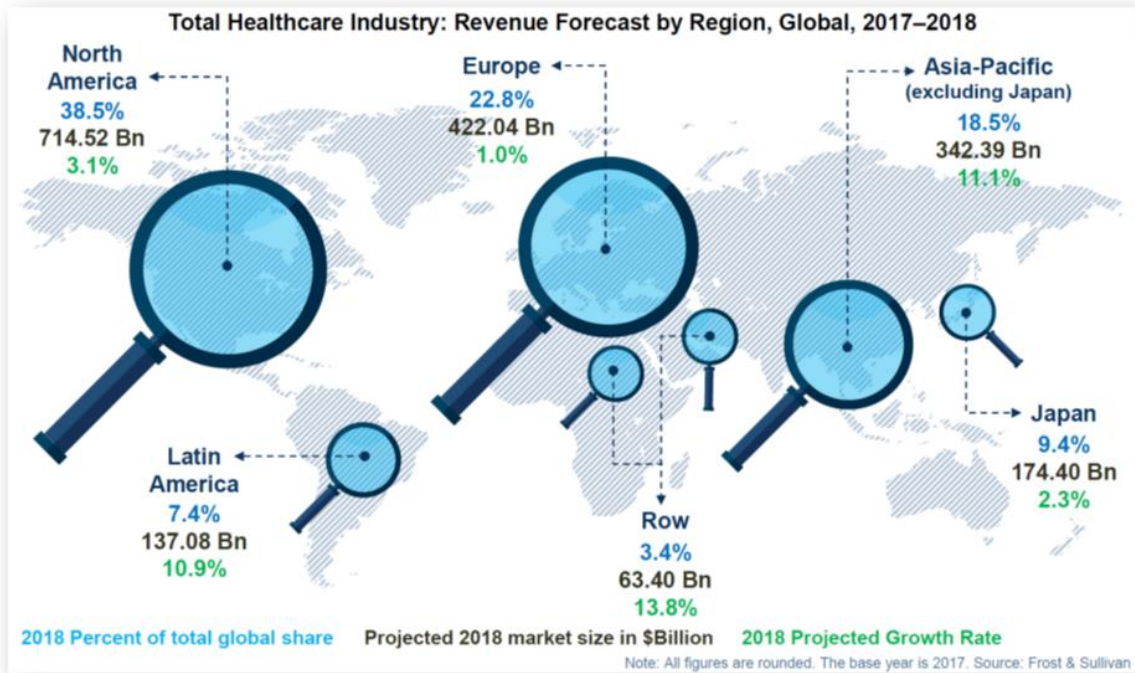
- 세계 의약품 시장의 급격한 확대는 최근의 산업 환경 변화에 따른 영향으로 볼 수 있음
 - 세계적인 인구고령화 추세에 따라 치매 중풍, 파킨슨병 등 노인성 질환에 대한 치료 수요가 빠르게 증가하고 있음
 - 세계보건기구(WHO)는 2020년 경 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환이 전 세계 질병의 70%를 차지할 것이라는 전망을 내놓은 바 있음
 - 이와 함께, 소득증대 및 생활패턴의 변화 등 삶의 질 향상으로 인해 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있음

[그림 1] 세계의약품 시장규모 및 성장률 추이



출처 : Frost & Sullivan, 2018

- 세계 의약품 시장은 북미시장이 38.5%의 시장을 차지하여 가장 크고, 유럽 시장은 22.8%, 아시아태평양 시장은 18.5%, 일본 시장이 9.4%, 남미 시장이 7.4% 순으로 시장을 이루고 있음
 - 특히 아시아태평양 시장과 남미 시장은 각각 11.1%, 7.4%의 빠른 성장률을 보이고 있는 것이 특징



■ 제약산업 강국인 미국, 일본 및 유럽 국가들을 제치고 중남미 등 제약신흥국들이 급부상하면서 세계 제약시장의 판도가 바뀔 것으로 예측함

- 선진국의 경우 인구 1인당 의약품 소비 규모가 2016년 평균 609달러로 추정되는데 반해 파머징 국가들은 91달러로 1/7에 불과
 - * 파머징(Pharmerging)은 제약을 뜻하는 'Pharma'와 신흥을 뜻하는 'Emerging'을 합친 신조어로, 중국을 비롯한 인도, 러시아, 브라질 등의 BRICs 국가와 태국, 이집트, 남아프리카공화국 등 총 17개국의 제약 산업 신흥시장을 의미
- 파머징 국가의 1인당 의약품 소비 규모는 계속 증가할 것으로 예상 → 다국적 제약사, 국내 제약사의 파머징 마켓 진출과 시장 쟁탈전이 본격화하고 있는 추세임
 - * 파머징 마켓 중에서도 시장의 관심이 높은 지역은 중국임
 - * (중국) 의약품 시장에서 연 평균 16%로 고성장 중, 2011년 기준으로 고혈압 환자 1억 6천만 명, 당뇨병 환자만 9천 2백만 명에 달할 정도로 만성질환자가 급증하고 있음

[그림 2] 세계 의약품 시장규모 순위 예측

2011년과 2016년 국가별
의약품 시장규모 랭킹변화 예측

자료: IMS Health, 한화투자증권

순위	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2011	미국	일본	프랑스	독일	중국	이탈리아	스페인	영국	캐나다	브라질
	↓									
2016	미국	중국	일본	브라질	독일	프랑스	이탈리아	인도	러시아	캐나다

출처 : 한국제약바이오협회

- 글로벌 제약사들의 주요 의약품 특허 만료 증가로 인한 제약사의 매출 감소 및 성장둔화가 있음
 - '12년부터 Lipitor(고지혈증 치료제), Singulair(천식 치료제) 등 블록버스터 의약품의 특허 만료가 증가
 - 블록버스터 의약품의 매출은 특허 만료 이후 국가별 약값관련 정책, 복제약 출시에 따른 경쟁 등으로 50% 이상 감소
 - '15~'17년간 특허 만료 의약품의 시장규모는 약 400~500억 달러로 예상되어 글로벌 제약사들의 매출액 감소에 영향을 줄 전망

〈표 1〉 세계 주요 바이오의약품 특허만료 현황

순번	제품명	개발사	성분명	적응증	특허만료
1	엔브렐	암젠	에타너셉트	류마티스관절염 등	2012년
2	에포젠	암젠	에포에틴알파	빈혈	2013년
3	레미케이드	존슨앤존슨	인플릭시맙	류마티스관절염 등	2013년
4	아보넥스	바이오젠아이텍	인터페론베타-1a	다발성경화증	2013년
5	레비프	세로노	인터페론베타-1a	다발성경화증	2013년
6	휴마로그	릴리	인슐리리스프로	당뇨병	2013년
7	뉴포젠	암젠	필그라스티م	호중구감소증	2013년
8	세레자임	젠자임	아미글루세라제	고셔병	2013년
9	리툭산	제넨텍	리툭시맙	비호지킨림프종 등	2015년
10	뉴라스타	암젠	페그필그라스티م	백혈구 개선 촉진	2015년
11	란투스	사노피아벤티스	인슈린글라진	당뇨병	2015년
12	휴미라	에보트	아달리무맙	류마티스관절염 등	2016년
13	허셉틴	제넨텍	트라스투주맙	유방암	2019년
14	아바스틴	제넨텍	베바스주맙	대장암 등	2019년
15	루센티스	노바티스	라니비주맙	황반변성	2019년

출처 : 한국제약바이오협회

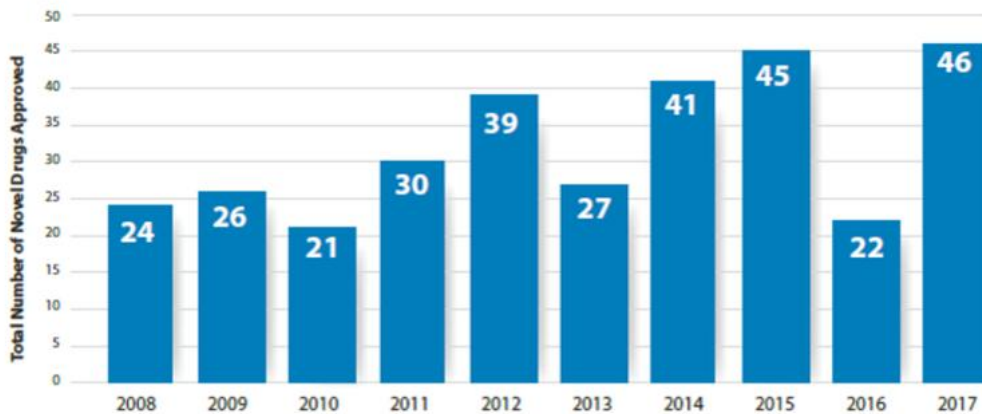
[그림 3] 2017년 글로벌 제약사 매출액



■ 신약 개발 리스크 증가 및 복제약 시장 확대

- 각국의 각종 허가 규제 강화, 약물 표적 분자 신규 발굴 미비 등의 결과로 신약 개발 비용 상승, 개발 건수 정체 등으로 R&D 생산성 저하
- '05년 이후 해당 신약 개발 비용은 큰 폭으로 증가 (십억 달러/개 : '96~'04년 0.9 → '05~'08년 2.2 → '09~'13년 1.7)
- 지난 10년간 미국 FDA는 평균 32.1개의 신약을 허가하였고 2016년 22개로 적게 신약을 허가하였으나 2017년 최근 가장 많은 신약을 허가
- 각국은 공공부문 약제비 지출을 줄이기 위해 복제약 처방 권장
- 세계 복제약 시장(십억 달러) : ('08) 141→('17) 296(CAGR 8.6%) (KDB산업은행, 2015)

[그림 4] 미국 FDA 승인 건 수 (2008-2017)



출처 : US FDA

■ 바이오시밀러 시장의 성장 기회

- 화학적 합성을 통한 신약개발이 고갈되면서 제약업체들이 성장의 한계에 직면한 상황에서, 고비용·장기간이 소요되는 바이오신약 개발을 대체할 새로운 시장 필요성 대두
- 2017년 매출 상위 10개 의약품 중 8개는 바이오의약품이 석권하였으며 의약품 시장을 주도할 전망이다

〈표 2〉 2017년 글로벌 매출 상위 10대 제약사 및 의약품 전망

순위	제약사	매출 전망	제품명	매출 전망
1	화이자	499억 달러	휴미라	176억 달러
2	노바티스	425억 달러	레블리미드	81억 달러
3	로슈	425억 달러	리툭산	75억 달러
4	사노피	399억 달러	아바스틴	72억 달러
5	MSD	357억 달러	하보니	70억 달러
6	존슨앤드존슨	357억 달러	허셉틴	69억 달러
7	GSK	312억 달러	프리베나13	60억 달러
8	애브비	277억 달러	레미케이드	59억 달러
9	길리어드	275억 달러	엔브렐	58억 달러
10	테바	235억 달러	란투스	52억 달러
Source: EvaluatePharma(헬스포커스뉴스 재구성)				

- 새롭게 특허가 만료되는 바이오의약품의 시장규모는 2008~2011 년 사이 연간 10~20억 달러에서 2012년 이후 80억 달러 이상으로 증가
- 고가 바이오의약품 사용 증가에 따른 각국 정부의 재정부담 증가를 해결할 수 있는 방안으로 오리지널 바이오의약품과 효능은 동일하면서 상대적으로 낮은 가격의 바이오시밀러 제품 필요성 부각
- 고지혈증치료제 리피토의 경우, 초기(2010년)에는 오리지널 신약이 대부분 처방을 받았으나 2014년 이후에는 제네릭 의약품이 대부분 처방되었을 정도로 제네릭 의약품이 시장을 점유

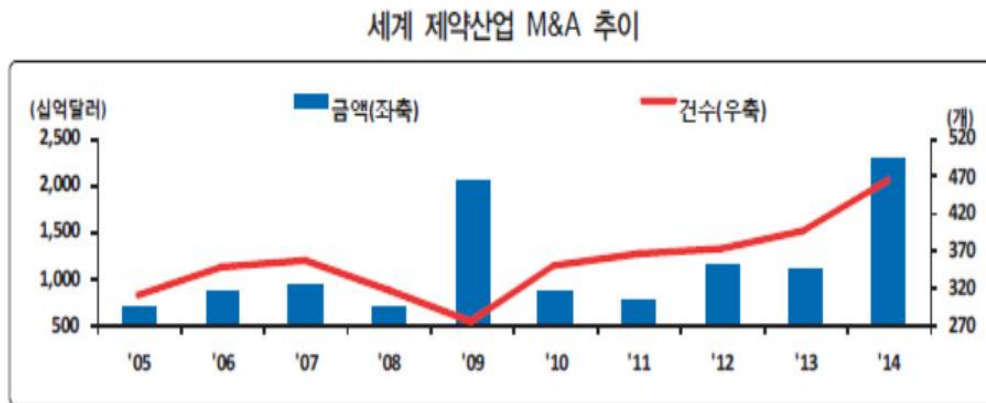


Source: Bloomberg Industries

- 혁신적 신약과 비용효과적인 제네릭 또는 바이오시밀러간 시장 점유율은 각국의 약가 정책에 영향을 받으므로 향후 각국의 약가정책에 따라 오리지널 신약과 제네릭간 시장 점유 양상이 정해질 것임

■ M&A를 통한 비용절감 및 제품·기술력 강화

- '14년 M&A 금액(2,279억 달러) 및 건수(463건)는 '05년 이후 최대
- '14년 30억 달러 이상의 규모의 M&A 거래가 크게 증가하며 전체 거래금액이 전년대비 106.6% 증가
- 글로벌 제약사들은 M&A를 통하여 비용절감, 전문분야 강화, 바이오기술 확보 등으로 특허 만료, 신약 개발 리스크 등에 대응

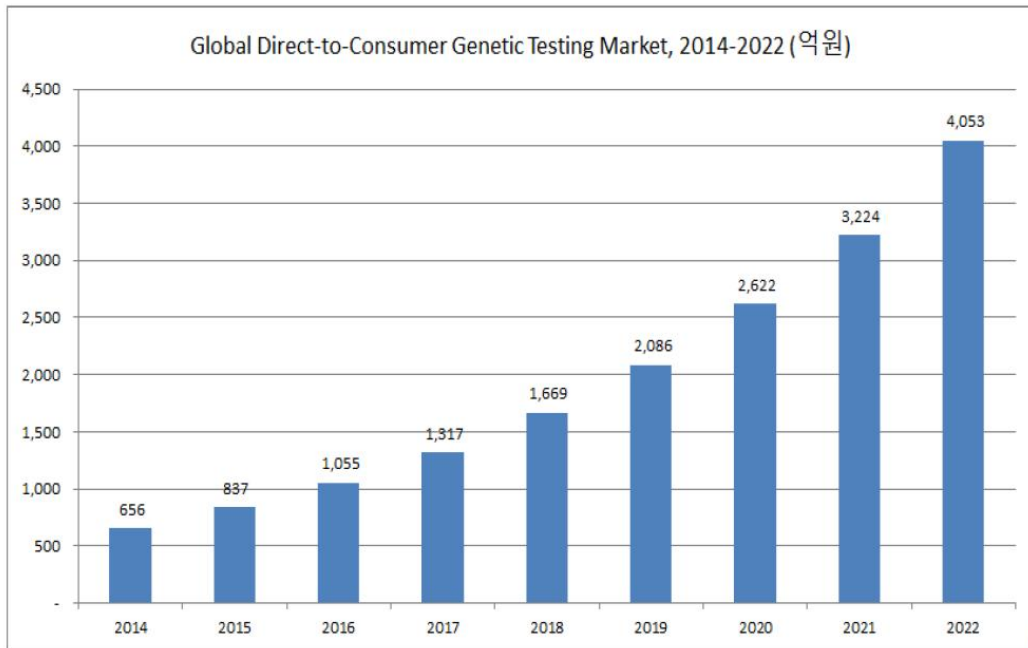


주 : 1) Pharmaceutical, Biotech 기업 합산
 2) 금액을 공개하지 않은 건은 제외한 합계
 자료 : Mergermarket

■ 미래 유망기술 시장 규모 증가

- 표적항암제 및 동반진단 관심 증가
 - 글로벌 바이오마커 시장은 '15년 26.5조원에서 '20년 50조원으로 연평균 13.6% 성장할 것으로 전망하였으며, 동반진단 시장은 '12년 2조원에서 '20년 10.4조원 규모로 성장한 것을 전망 (출처 : Markets and Markets)
 - 동반진단 시장은 '12년 2조원에서 '20년 10.4조원 규모로 성장한 것을 전망 (출처 : Markets and Markets)
- 개인 의료 유전자 검사 시장 규모 증가
 - '15년 글로벌 시장 규모는 800억원 정도에서 매년 25.1% 정도 증가하여 2022년에는 4,000억 원 이상으로 성장할 것을 전망 (출처 : BRIC View 동향리포트 2017-T01)
 - * 국내의 경우도 2016년 7월부터 개인 의뢰 유전자 검사 서비스 실시 시작함

[그림 5] 글로벌 개인 의료 유전자 검사 시장(DTC)의 성장 전망



출처 : Direct to Consumer Genetic Testing Market Growth, Future Prospects and Competitive Analysis, 2016-2022, Credence Research, 2016

【국내 제약산업 동향】

■ 저성장 시대임에도 불구하고 국내 제약산업은 꾸준히 성장하고 있음

- 국내 의약품 시장은 약 21.7조원 규모로 1조 1290억 달러 세계 제약시장의 약 1.81%를 차지하고 있음 ('16년 기준)

〈표 3〉 우리나라 의약품시장 규모

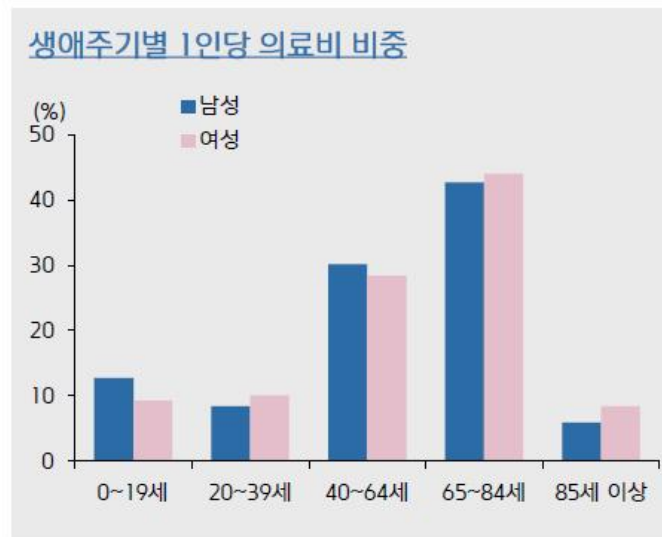


출처 : 바이오이코노미 브리프 45로, 한국바이오경제연구센터(한국바이오협회)

- 2% 이하의 규모이지만, 양질의 일자리 창출이 가능하고 신약개발 등으로 국부창출 기대됨에 따라 국가의 신성장 동력의 주력사업으로서 중요성이 부각되고 있음

- 국내 65세 인구 전체 인구 비중의 13.1%를 차지하며 고령화 사회 진입(인구고령화 속도는 빠르게 증가) → 성인질환 (고혈압, 고지혈증, 당뇨 등) 증가
- 노인 인구비중 증가 및 1인당 약제비 증가 등 인구통계학적 구조변화로 지속적인 의약품 수요 증가 예상

[그림 6] 소득증가에 따른 1인당 약제비 증가



자료: 한국보건사회연구원, 키움증권 리서치센터

출처: 2016년 제약/바이오 산업전망. 키움증권. 2015년

- 신약승인 및 기술이전 현황
 - 1999년 SK케미칼(주)의 국내 개발신약 1호로 승인된 이래 올해까지 총 30종의 신약을 개발
 - 2010년 이후, 매년 신약이 승인되었고 2015년 가장 많은 수인 5종의 신약허가가 이루어짐
 - '03년 LG생명과학의 '팩티브'가 美FDA 허가를 획득한 이래로 '14년 동아ST '시벡스트로'가 국내 개발신약으로는 두 번째로 美FDA 시판허가
 - * 천연물 신약으로 허가받은 제품도 8개에 달함
 - * 바이오의약품 분야에서도 세계 최초의 줄기세포치료제인 하티셀그렘(파미셀)을 비롯한 3개의 신약을 보유하고 있으며, 세계 최초의 항체 바이오시밀러인 램시마(셀트리온) 개발

- 하지만, 국산 신약 중 다국적 제약사의 블록버스터 신약처럼 성장한 신약은 찾아보기 힘들
- 최근 국내 제약사, 바이오 벤처기업 등은 그간의 향상된 역량을 바탕으로 사상 최대 규모의 기술수출, 세계 최초의 바이오시밀러 개발 등 성과를 창출 중

* 한미약품의 경우 '15년 한 해에 8조 원 규모의 기술 수출 달성

〈표 4〉 국내 개발 신약 허가현황(2017.05.16. 기준)

연번	제품명	회사명	효능 효과	허가일자
1	선플라주	SK케미칼(주)	항암제(위암)	1999.07.15
2	이지에프 외용액	(주)대웅제약	당뇨성 족부 궤양 치료제	2001.05.30
3	밀리칸주	동화약품공업(주)	항암제(간암)	2001.07.06
4	큐록신정	JW중외제약(주)	항균제(항생제)	2001.12.17
5	팩티브정	(주)LG생명과학	항균제(항생제)	2002.12.27
6	아피톡신주	구주제약(주)	관절염치료제	2003.05.03
7	슈도박신주	CJ제일제당(주)	농구균예방백신	2003.05.28
8	캄도벨정	(주)종근당	항암제	2003.10.22
9	레바넥스정	(주)유한양행	항궤양제	2005.09.15
10	자이데나정	동아제약(주)	발기부전치료제	2005.11.29
11	레보비르캡슐	부광약품(주)	B형간염치료제	2006.11.13
12	펠루비정	대원제약(주)	골관절염치료제	2007.04.20
13	엠빅스정	SK케미칼(주)	발기부전치료제	2007.07.18
14	놀텍정	일양약품(주)	항궤양제	2008.10.28
15	카나브정	보령제약(주)	고혈압치료제	2010.09.09
16	피라맥스정	신풍제약(주)	말라리아치료제	2011.08.17
17	제피드정	JW중외제약(주)	발기부전치료제	2011.08.17
18	슈펙트캡슐	일양약품(주)	항암제[(백혈병)]	2012.01.05
19	제미글로정	(주)LG생명과학	당뇨병치료제	2012.06.27
20	듀비에정	(주)종근당	당뇨병치료제	2013.07.04
21	리아백스주	(주)카엘젬백스	항암제(췌장암)	2014.09.15
22	아셀렉스캡슐	크리스탈지노믹스(주)	골관절염치료제	2015.02.05
23	자보란테정	동화약품(주)	케놀론계 항생제	2015.03.20
24	시벡스트로정	동아에스티(주)	항균제(항생제)	2015.04.07
25	시벡스트로주	동아에스티(주)	항균제(항생제)	2015.04.07
26	슈가논정	동아에스티(주)	경구용 혈당 강하제	2015.10.02
27	올리타정	한미약품(주)	표적 항암치료제	2016.05.13
28	베시보	일동제약	만성B형간염 치료제	2017.05.16
29	인보사	코오롱생명과학	골관절염 유전자치료제	2017.07.12
30	케이캡정	CJ헬스케어	위식도역류질환치료제	2018.07.05

출처 : 한국바이오경제연구센터 리포트 2호, 메디게이트뉴스(2018.7.9.)

* 하늘색 표시 : US FDA 승인

〈표 5〉 한미약품의 기술수출 계약 및 규모 현황, 출처

일자	계약 상대	제품	계약 규모	계약금	비고
2015. 3	스펙트럼	포지오티닙 (다중표적 항암신약)	비공개		
2015. 3	일라이 릴리	HM71224 (면역질환치료제)	6억9000만달러	5000만달러	
2015. 7	베링거인겔하임	올무티닙(HM61713) (내성표적 항암신약)	7억3000만달러(최초계약) → 6500만달러(최종)	5000만달러	권리반환
2015. 11	사노피	퀀텀프로젝트(당뇨약 3개) 에페글레나타이드 지속형인슐린 에페글레나타이드+지속형인슐린	39억유로(최초계약) → 28억2400만유로(현재)	4억유로(최초계약) → 2억400만유로(현재)	지속형 인슐린 권리반환
2015. 11	얀센	HM12525A (지속형 비만·당뇨약)	9억1500만달러	1억500만달러	
2015. 11	자이렘	올무티닙(HM61713) (내성표적 항암신약)	8500만달러	700만달러	
2016. 9	제넨텍	HM95573 (RAF 표적항암제)	9억1000만달러	8000만달러	

출처 : 한미약품, 바이오스펙테이터 가공

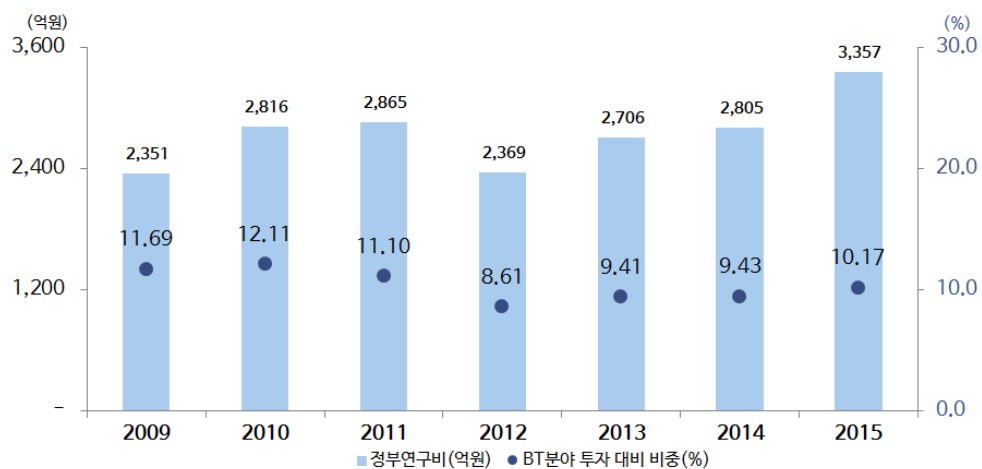
■ 정부, 제약기업 R&D 분야에 해마다 투자 강화하고 있음

- 정부는 제약기업의 지속적이며 혁신적인 R&D 추진을 위해 지원을 확대하고 연구개발 역량을 강화하기 위해 집중하고 있음

* 최근 7년(2008년~2014년) 동안 총 1조 7423억 원 투자(연간 2,489억 원, 연평균 8.6% 증가)

* 2015년 기준 복지부(1,357억 원), 미래부(460억 원), 산업통상자원부(213억 원)를 지원함

[그림 7] 신약개발 정부 R&D 투자 추이 및 BT분야 투자 대비 비중(2009~2015년)



자료원) <http://rndgate.ntis.go.kr/>의 「조사·분석통계」 분석·가공

- 국내 제약기업 역시 R&D분야에 투자를 강화하고 있음
- 2015년 상장 제약기업의 연구개발비는 1조 1,694억 원으로 2014년(1조 402억 원) 보다 12.4% 증가함 (출처 : 제약산업분석보고서, 2016)

【국내 제약산업의 환경변화 및 업계 대응】

■ 국내 의약품 산업은 정부정책의 영향을 크게 받는 산업

- 의약품의 안정성 확보 및 특허권 보호를 위하여 의약품의 개발-임상-인허가-제조-약가산정-유통 등의 전 과정을 정부가 엄격히 규제하기 때문에 정부정책의 영향이 절대적임
- (정책) 정부는 2020년까지 세계 7대 제약강국 진입을 목표로 설정
 - 세계시장점유율(%) : 2011년 1.5 → 2020년 4.5
 - 세계 100대 기업(개) : 2011년 0 → 2020년 12
- (제약분야, 정부 정책 정리)
 - 2012년. 7월 : Pharma 2020 비전
 - 2013년. 7월 : 제1차 제약산업 육성·지원 5개년 종합계획
 - 2015년. 3월 : 바이오헬스 미래 신산업 육성 전략
 - ‘16년. 3월 : 바이오 특별 위원회 설치(미래부 1차관을 위원장으로 하여 관계부처 실장급 공무원과 전문성 있는 민간위원으로 구성되어 운영)
 - 2016년. 8월 : 제2차 과학기술전략회의, [9대 국가프로젝트] 확정
바이오 신약 : 2026년까지 후보물질 100개·신약 10개 개발 목표 설정

■ 국내 제약사는 성장둔화를 대응하기 위해 다양한 전략 진행 중

〈표 6〉 국내 제약사들의 대응 현황

목적	전략	실행방안
금여의약품 비중축소	① 의약품 개발	신약 및 개량신약, 바이오시밀러 등 개발
	② 수출 확대	신흥국 비중 확대, 원료의약품 수출
	③ 사업다각화	건강식품, 의료기기 등 진출
	④ 일반의약품, 상품판매 증가	일반의약품 가격인상, 해외제품 판매 대행
	⑤ M&A	국내외 기업 인수
원가경쟁력 개선	⑥ 비용절감	판관비 절감, 매출원가율 하락

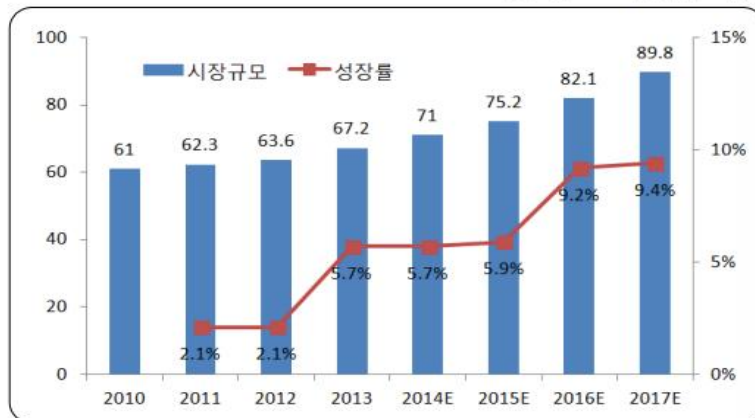
출처 : 제약산업의 환경 변화에 따른 국내업계의 대응 및 시사점. KDB 산업은행. 2015

■ 급성장하는 바이오의약품 시장

- 국내 바이오의약품 시장 규모는 2012~2016년 연평균 29.0%의 성장률로 성장하여 2013년 27,561억 원에서 2017년 76,239억 원의 시장을 형성할 것으로 전망
- 국내 바이오 의약품은 전체 의약품에서 차지하는 비중이 큰 편은 아니지만, 최근 4년간 바이오 의약품의 연평균 생산실적 증가율이 24%에 달함 (전체 의약품 성장률 7.39%)
 - * 정부는 2017년까지 글로벌 바이오의약품 5개 출시를 목표로 2015년 3,400억 원을 투자하는 등 집중 지원하고 있음
- 2015년부터 2020년까지 향후 5년간 유럽과 미국에서 8개의 블록버스터 급 오리지널 바이오 의약품의 특허만료가 예정되어, 바이오의약품의 모방약인 바이오시밀러 시장이 저렴한 개발 및 제조비용으로 바이오시밀러 필요성 대두
 - 국내 바이오시밀러 시장규모는 '13년 기준 약 700억 원, '17년 약 940억 원 전망
 - 세계최초 항체바이오 시밀러('12, 램시마)를 개발한 셀트리온이 2015년 약 4700억원을 달성하였으며 바이오를 신수종사업으로 표방한 삼성도 가세
 - 국내 바이오시밀러의 부정적 인식(의사들의 안전성 우려) 개선 및 시장 확대 위한 전략 필요

[그림 8] 국내 바이오시밀러 시장규모 및 성장률

국내 바이오시밀러 시장규모 및 성장률 (단위 : 백만달러)



출처 : 프로스트앤설리번

【 국내 제약산업의 문제점 】

■ 국내 제약업계는 규모가 영세한 중소기업이 많고 상위 제약사도 글로벌 제약사와 큰 차이 존재

- 2014년 기준, 국내 의약품 생산업체는 666개이며 상위 30개사를 제외하고는 연매출이 1,000억 원 이하
- 중소 제약사의 경우 제품 포트폴리오/파이프라인 다수 중복되며 신약개발 경험 부족
- 상위 제약사도 글로벌 제약사 대비 양적·질적으로 큰 차이
 - 국내 매출 1위인 유한양행의 매출액은 세계 1위 제약사인 Novartis의 1/60 수준

■ 국내 제약산업은 내수 제네릭(복제약) 시장 중심이며 글로벌 신약개발 미흡

- 지금까지 국산 신약 (30개) 가 개발되었지만, 상업적 성공을 거둔 경우는 아직 없음
 - 국산 신약은 대부분 국내에서만 허가되어 수출이 제한적이고, 대형시장(미국, 유럽, 일본)에서 두각을 나타내지 못함
- 국내 제약사·연구소 등이 보유하고 있는 신약 파이프라인은 해마다 증가하고 있으나, 글로벌 제약시장에 아직 적음
 - 2018년 국내 전체 R&D 파이프라인 수는 954개로서 2012년에 비하여 25% 증가하였지만, 글로벌 제약사에 비해 적음 (Pfizer '14년 300개)
 - 대부분의 질환에서 전임상 단계의 파이프라인이 가장 많은 것으로 나타났고, 임상 3상 단계의 파이프라인이 가장 많은 질환은 심혈관질환, 대사질환, 중추신경계질환으로 나타남. 종양질환은 후보물질발굴 단계가 가장 많았음

[그림 9] 질환별 파이프라인 비중 1



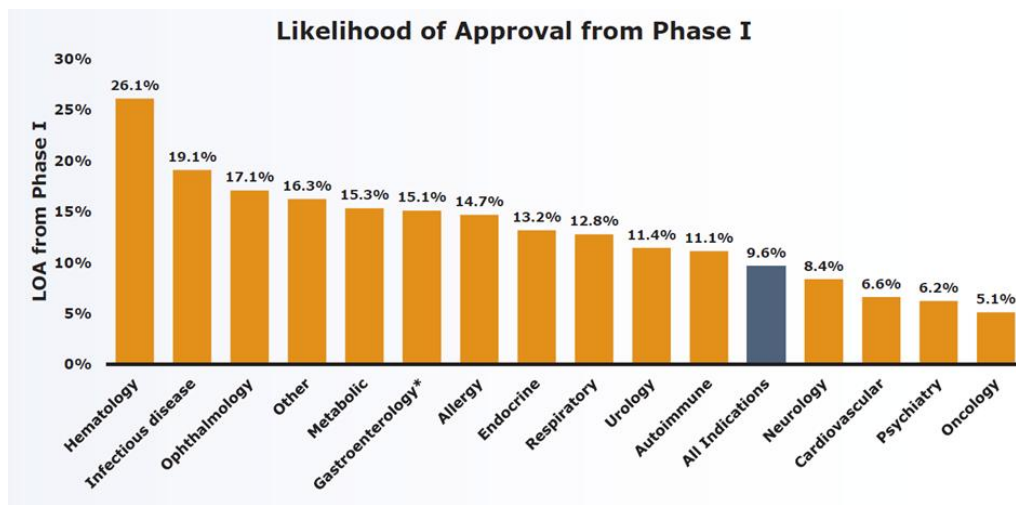
[그림 10] 질환별 파이프라인 비중 2



■ 미국 FDA 데이터 기준, 임상 1상에서 신약 허가까지 성공률은 9.6%

- 지난 10년간(2006-2015) 임상 1상에서 허가까지 성공률은 평균 9.6%로 나타났음
 - 지난 10년간(2006-2015) 미국의 Biomedtracker 보유 DB 분석
 - 9,985 임상/허가 단계 데이터(Clinical trial phase I, II, III, Regulatory filing) 분석
 - 7,455 개발 프로그램 분석 (제네릭 의약품 데이터는 미포함)
 - 1,103개 회사의 데이터 분석
 - Informa의 Biomedtracker 서비스를 통한 임상 프로그램 모니터링과 데이터 입력
 - 질환, 신약 타입 등의 특성에 따른 비교분석
 - 미국 바이오협회(BIO)와 협력하여 임상개발 성공률 계산
 - Amplion의 BiomarkerBase 서비스를 통해 바이오마커의 효과에 대해 분석
 - 혈액질환은 26.1%로 가장 높았고, 종양질환은 5.1%로 가장 낮은 것으로 나타남

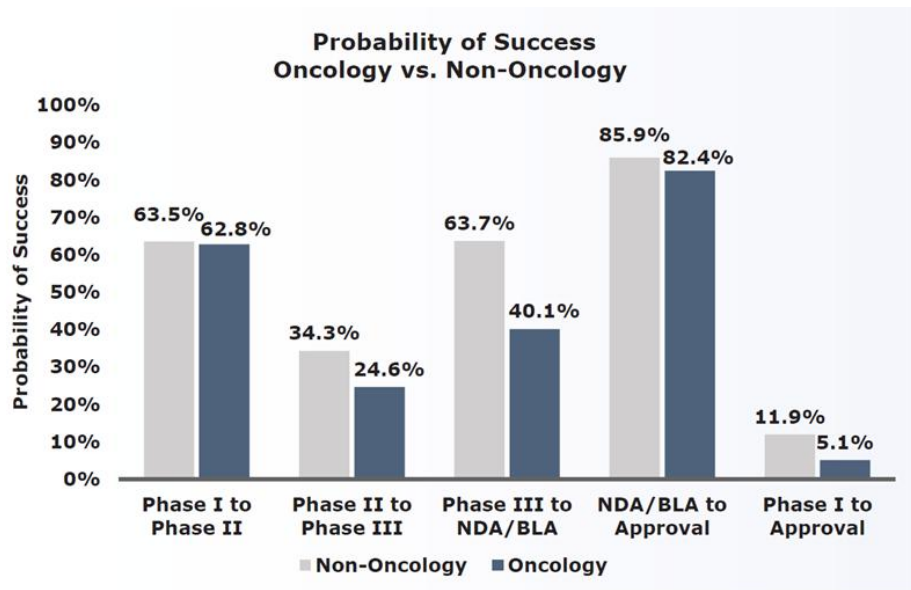
[그림 11] 질환별 임상 1상부터 허가까지 성공률



*Source: Clinical Development Success Rates 2006-2015 (BIO / Biomedtracker / Amplion)

- 임상 1상에서 허가까지 성공률은 종양(5.15)이 비종양(11.9%)에 비해 2배 이상 어려운 것으로 나타남
 - 특히 임상 2상(1.4배)과 3상(1.6배)에서 상대적으로 더 어려운 것으로 나타남

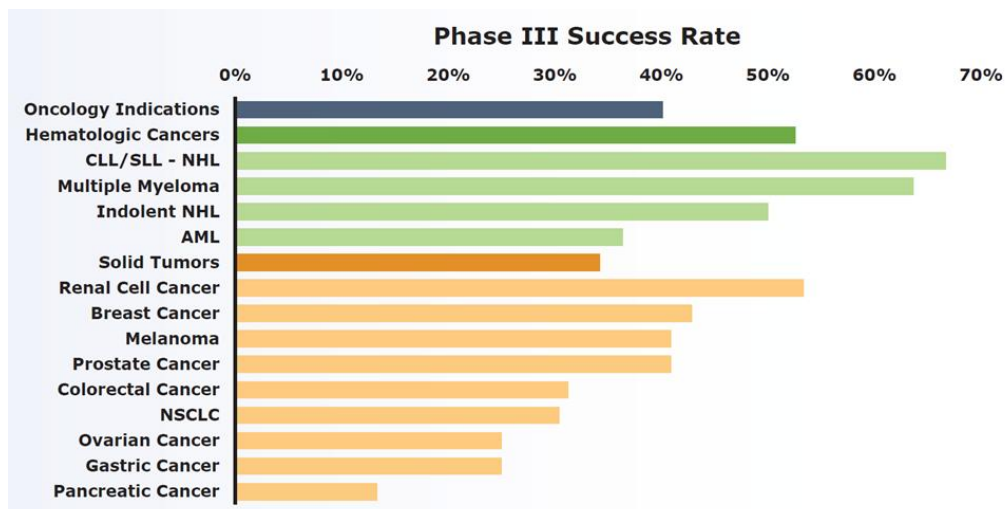
[그림 12] 종양 vs. 비종양 임상 1상부터 허가까지 성공률



*Source: Clinical Development Success Rates 2006-2015 (BIO / Biomedtracker / Ampilon)

- 종양의 임상 3상 성공률의 경우, 췌장암(10% 초반), 위암/난소암(20% 중반) 순으로 낮았고, 림프종, 골수종, 혈액암은 50% 이상으로 높은 것으로 나타남
- 고형암의 경우도 34.2%로 종양 평균치(40.1%) 보다 성공률이 낮았음

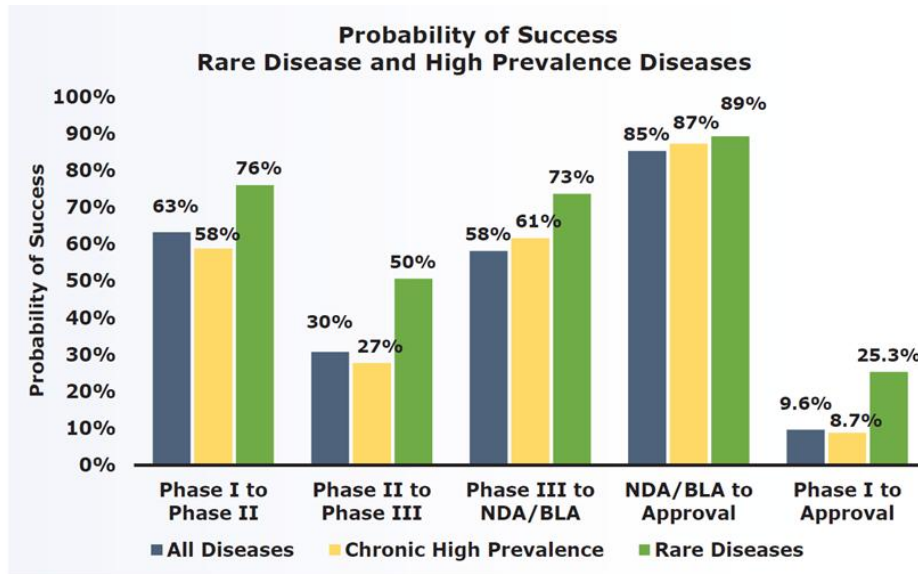
[그림 13] 종양별 임상 3상 성공률



*Source: Clinical Development Success Rates 2006-2015 (BIO / Biomedtracker / Ampilon)

- 임상 1상에서 허가를 받을 확률은 전체 질환 평균(9.6%) 대비 만성/고유병률 질환은 8.7%로 낮았고 희귀질환은 25.3%로 2.6배 높은 것으로 나타남

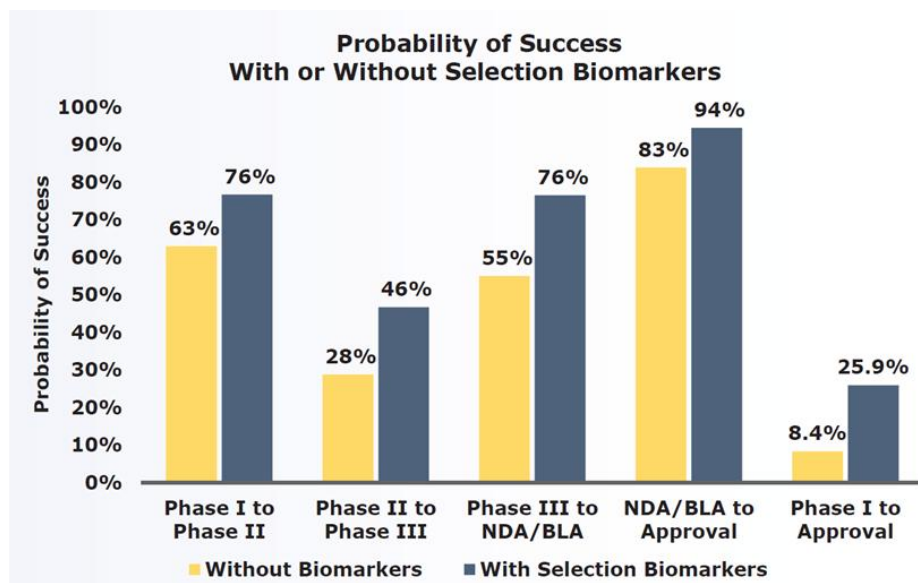
[그림 14] 만성/고유병 질환, 희귀질환의 임상 성공률



*Source: Clinical Development Success Rates 2006-2015 (BIO / Biomedtracker / Ampilon)

- 임상 1상에서 허가까지의 성공률은 바이오마커를 사용한 경우 25.9%, 사용하지 않은 경우 8.4%로 바이오마커를 사용한 경우 성공률이 3배 이상 높은 것으로 나타남
- 특히 성공률이 가장 낮은 임상 2상에서는 1.64배 이상 높은 것으로 나타났음 (바이오마커 사용 46% vs. 바이오마커 미사용 28%)

[그림 15] 바이오마커 사용 여부에 따른 임상 성공률



*Source: Clinical Development Success Rates 2006-2015 (BIO / Biomedtracker / Ampilon)

- 임상 1상에서 허가까지 성공률은 NME 6.2%, 바이오의약품 11.5%, 비NME 22.6%로 나타남

- NME는 비NME에 비해 3.65배 성공률이 낮은 것으로 나타남

■ 국내 제약산업의 장기적 성장을 위해 해외진출 필요

- 국내 제약사의 해외진출은 크게 기존제품(제네릭)의 수출과 신약개발로 구분 가능하며, 장기적 성장을 위해서는 제네릭 수출과 더불어 글로벌 신약개발 강화가 필요

〈표 7〉 국내 제약사 해외진출 유형

제네릭 수출 중심	글로벌 신약개발 중심
• 원료의약품(API) 수출 • 완제의약품(제네릭) 수출 • cGMP 등의 선진시설 확충 • 신흥국 파트너사 확대 • CMO, CSO 기능	• 글로벌 임상 • 공동R&D, 라이선싱 인·아웃 • CVC 등을 활용한 지분투자 • 신약 파이프라인 확충을 위한 M&A • 해외 R&D 센터 설립

출처 : 국내 제약사의 신약개발 추진 현황 및 전략. KDB산업은행. 2015

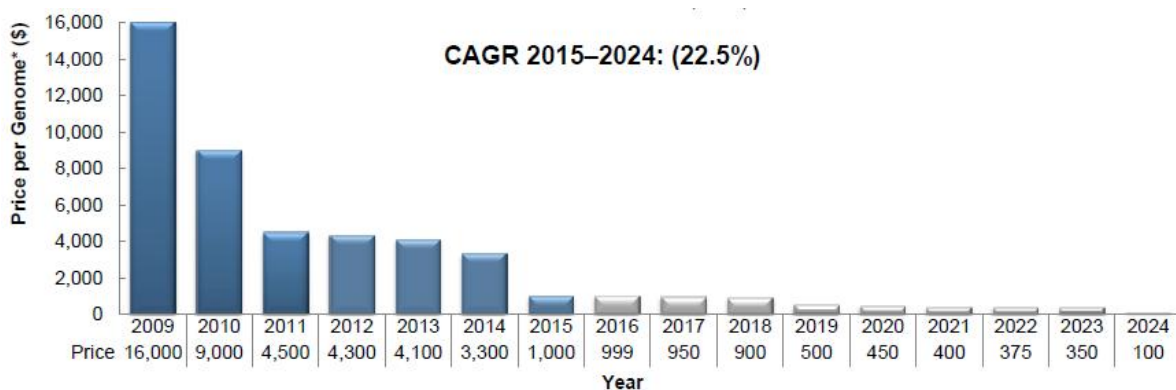
- 국내 상위제약사의 신흥국 진출 사례 늘고 있지만, 성공적 안착을 위해서는 신약 파이프라인의 양적·질적 성장이 필요
- 임상시험 설계를 하는데 있어서, 많은 비용이 소요되며 실패율도 높음
- 국내 제약사의 글로벌 성공사례 부족
- 신약개발 위한 R&D 투자가 해마다 늘고 있지만, 글로벌 시장에 비해 국내 투자 상황은 저조
 - * '14년 기준 세계 1위 제약사인 Novartis는 매출액의 17.1%인 99억 달러를 R&D에 투자
 - * 국내 제약사 중 한미약품이 매출액의 20%인 145백만 달러(1,525억 원)를 R&D에 투자하여 가장 큰 규모
 - * 국내 1위 제약사인 유한양행은 매출액의 5.7%인 55백만 달러(580억 원)를 R&D에 투자
- 벤처기업은 혁신적 아이디어나 연구 환경을 보유했어도, 재정상황이 상대적으로 취약한 문제 발생

【국가별 정책 및 사례】

■ (미국)

- 미국 오바마 대통령 최종 서명을 통해 The 21st Century Cures Act(21세기 치유법안)이 공포('16년 2월)
 - * 의약품 및 의료기기에 대한 FDA 심사기간을 단축 및 임상연구 요건 면제 관련된 내용 포함
- 정밀의학 이니셔티브(Precision medicine initiative, PMI)를 추진하겠다는 계획을 발표('15년 1월)
 - * 정밀의료 : 사람들의 유전자, 환경, 생활 습관 같은 개인 간 차이를 고려해서 질병의 예방과 치료를 하는 것을 말함
 - * 차세대 염기서열분석(Next Generation Sequencing, NGS)를 활용하여 환자의 유전체 분석을 보다 효율적으로 가능

[그림 16] NGS 시장 인간유전체 해독 서비스 가격, US, 2009-2024



출처 : US Next-generation Sequencing Services Market, Frost&Sullivan, 2016

■ [영국]

- (The Pharmaceutical Pricing Regulation Scheme (PPRS) : 약가격규제제도)를 통해 출시된 신약 → 제약사와 영국정부 간 특정 가격대 형성 합의 → NHS(국가보건서비스)에서 수용되게 해주는 제도를 시행
- 신약을 출시시 NICE (National Institute of Clinical Excellence) 통해 비용 대비 효과, 안전성 등을 검증받아야 임상단계로 진입이 가능
- 그러나, 이를 Patient Access 제도로 대체해 과거에 NICE로부터 부정적 결과를 받은 약이라도 환자에게 투여를 가능토록 함
 - * 즉, 기관에서 비효율적이고 약효가 없는 약이라고 진단을 했더라도 공급과 수요가 서로 매칭만 될 경우 판매가 가능해짐
- Innovation Pass 제도를 도입해 특정 인구를 목표로 개발되는 일부 약의 경우 NICE 허가 없이도 출시 가능토록 하여 특수약 개발의 특성상 임상자료를 얻기가 매우 힘든 점

을 해소

- 특허박스(Patent box) 제도 도입('13년) : 영국 내에서 특허 등록한 기술로 실현한 소득에 대해서는 10%의 법인세율만(현행법인세율 23%) 적용하겠다는 혜택임

* 특허박스 제도는 기업의 R&D 활동과 사업화를 증진시킨다는 목적으로 만들어짐

■ [일본]

- '국민건강 수명 연장을 위한 일본 재흥전략안' 발표하였으며, 이에 따라 전 일본 차원의 신약 개발 지원 체제를 구축해 국가 차원에서 연구개발을 지원하고 있음 ('13년 6월)

- 일본의료연구개발기구(Japan Agency of Medical Research and Development, AMED) 설립하여 기초연구에서 제품화까지 지속적으로 지원하는 독립연구개발법인을 발족('15년 4월)

* 각 부처별로 따로 집행되던 예산집행의 창구를 AMED로 일원화함 → 연구개발에 관한 시설·장비 중복투자 방지 및 국가 전체의 통합적, 효율적 예산배치를 도모

■ [중국]

- '12차 5개년 계획'의 8대 과학기술전략 분야에 바이오산업, 건강보건, 환경 등 3개 분야를 포함하고 있으며, 동 계획 기간(2011~2015년)동안 4백억 위안(약 7조원)을 바이오 제약 업계에 투자함으로써 신약개발을 위한 역량 강화 추진

- 중국 국무부는 '건강서비스산업 발전 촉진에 관한 의견'을 발표('13년 10월)

【글로벌 기업 사례】

- 글로벌 제약사 중 Pfizer, Merck & Co, Astrazeneca 등은 블록버스터 의약품의 특허 만료로 전체 매출액 감소함

- '15~'17년간 특허 만료 의약품의 시장규모는 약 400~500억 달러로 예상되어 글로벌 제약사들의 매출액 감소에 영향을 줄 전망

* Pfizer의 관절염치료제 Celebrex('13년 매출액 29억 달러), Lilly의 종양치료제 Alimta('13년 매출액 27억 달러) 등 '15년 특허 만료 됨

- 각국 약제비 부담 증가, 신약 특허 만료, R&D 생산성 저하 등의 영향으로 복제약 시장 확대

- Teva, Sandoz 등 복제약 전문기업의 매출액도 증가

* Teva와 Sandoz가 개량신약시장을 지배하고 있고, 각각 53억 달러, 47억 달러의 매출액을 올리고 있음

* Teva는 2006년 1월에 IVAX 인수, Sandoz는 Eon사와 Hexal사를 2005년 인수하여 판매력을 더 확보함. 그 다음으로 Merck KGaA, ratiopharm, Watson를 뒤를 이음

- 세계 복제약시장(십 억달러) : ('08) 141 → ('17) 296(CAGR 8.6%)

〈표 8〉 블록버스터 바이오의약품 판매 현황

(단위: 백만 달러, %)

순위	제품명	기업명	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
1	Humira	AbbVie	7,932	9,265	10,659	12,543	14,012	15.3
2	MabThera, Rituxan	Roche	6,747	7,135	7,474	7,500	7,339	2.1
3	Lantus	Sanofi	5,453	6,378	7,867	8,616	6,989	6.4
4	Avastin	Roche	5,946	6,132	6,725	6,975	6,963	4.0
5	Herceptin	Roche	5,902	6,265	6,537	6,821	6,810	3.6

자료 : BMI, Advances in the Biologics Market 2016. 2016.11

출처 : 제약산업 분석 보고서. 보건산업진흥원. 2016

- 글로벌 제약사들은 M&A를 통하여 비용절감, 전문분야 강화, 바이오기술 확보 등으로 특허 만료, 신약 개발 리스크 등에 대응 중임

〈표 9〉 주요 글로벌 제약산업 M&A 현황

피인수기업	인수 기업	금액	시기	내용
Allergan (미국)	Actavis (아일랜드)	63.1	'14.11	• 보톡스 등 사업 포트폴리오 확대 • 세계 10대 제약사로 외형 확장
Shire (아일랜드)	AbbVie (미국)	54.4	'14.7	• 희귀질환부문 강화 • 본사를 영국으로 이전하여 법인세 감면
GSK (영국)	Novartis (스위스)	14.5	'14.4	• GSK가 Novartis의 백신부문 인수, Novartis는 GSK의 항암제부문 인수 • 각사의 전문성 강화
Merck & Co (미국)	Bayer (독일)	14.2	'14.5	• Bayer이 Merck의 일반의약품부문 인수 • 일반의약품시장 점유율 확대
InterMune (미국)	Roche (스위스)	8.0	'14.8	• 폐섬유화증 신약 확보로 매출 확대 • 바이오기술 강화

출처 : 제약산업의 환경 변화에 따른 국내업계의 대응 및 시사점. KDB산업은행. 2015

- 기업별로 당뇨, 종양, 염증 분야 등에 중점을 두며 차별화 시도

- 당뇨치료제의 경우 Merck, J&J 등은 경구투약 분야에, Sanofi, GSK는 주사투약 분야에 집중

〈표 10〉 글로벌 제약사 집중 분야 현황

질병	Pfizer	Merck	Lilly	J&J	AZ	GSK	Sanofi	Novartis
당뇨		Focus	Focus	V	Focus	V	V	
백신	V(Focus)	Focus			V	V	V	
호흡기					Focus	V		V
골다공증		V	V					
종양	V(Focus)	Focus	Focus	Focus	Focus		V	V
염증	V		V	Focus	Focus	V	V	V
HIV				V		V		
바이오시밀러	V							V
안과질환								V

주 : Focus는 타 제품대비 집중도가 높은 제품

자료 : Mizuho Bank(2014, 5), "Restructuring the Pharmaceutical Industry"

출처 : 제약산업의 환경 변화에 따른 국내업계의 대응 및 시사점. KDB산업은행. 2015

【국내 기업 현황 및 사례】

■ 국내 제약사는 해외시장 진출을 위하여 꾸준히 노력 중임

〈표 11〉 해외시장 진출을 위한 제약사들의 비즈니스 전략변화

회사	비즈니스 전략	비고
한미약품	중국시장 진출, R&D강화	북경한미, 다국적제약사와 대규모 L/O
동아에스티	수출확대 전략, 천연물신약 해외임상 등 R&D 강화	박카스, 시백스트로, DA-9801
녹십자	수출확대 전략, 캐나다 혈액제제 공장설립	PAHO항 독감/수두백신
종근당	R&D강화	벨로라닙
대웅제약	M&A 및 해외시장 진출	한울바이오파마, 나보타주
휴온스	미용,성형에 특화, 중국 점안제 시장진출, 수직계열화	필러, 휴온랜드, 휴메딕스 등
보령제약	수출확대 전략, 신약 L/O 및 독점판매권	카나브
이연제약	바이로메드와 유전자치료제 공동개발	VM202, VM206
동국제약	화장품 사업진출(cosmeceutical)	마데카솔 원료

출처 : 2016년 제약/바이오 산업전망. 키움증권. 2015

○ 상위 10대 상장 제약기업의 매출액 현황

〈표 12〉 상위 10대 상장 제약기업의 매출액 현황

(단위: 십억 원, %)

순위	기업명	2011	2012	2013	2014	2015	
						매출	비중
1	유한양행	668	763	932	1,008	1,121	6.8
2	한미약품	512	544	563	582	1,113	6.8
3	녹십자	699	716	794	854	913	5.6
4	대웅제약	707	665	675	727	801	4.9
5	제일약품	463	427	452	513	595	3.6
6	종근당	-	-	86	544	592	3.6
7	광동제약	313	332	467	521	572	3.5
8	동아에스티	-	-	496	568	568	3.5
6	셀트리온	279	349	225	405	529	3.2
10	CJ헬스케어	-	-	-	330	463	2.8
상위 10대 기업		3,640	3,794	4,689	6,052	7,267	44.3
상장 제약기업(합계)		12,215	11,499	12,315	14,300	16,410	100.0

자료 : NICE 신용평가정보, 한국은행, 한국보건산업진흥원

출처 : 제약산업 분석보고서. 보건산업진흥원. 2016

■ 국내 제약사의 M&A 건수는 증가하였으나 국내 제약사의 실질적인 M&A는 미미

- 해외 국내 제약사 인수, 국내 중소 바이오업체간 인수합병, 사모펀드의 국내 제약사 인수 등이 대부분
- '14년 국내 제약사 M&A 중 최고가는 미국 알보젠의 드림파마 인수건(약 2천억 원)
- 국내 제약사들은 규모가 작아 대형 M&A는 부담이 크고 사업구조상 복제약 비중이 높아 인수합병의 시너지가 낮음
- 해외제약사는 사모펀드 등의 지분비중이 높으나 국내제약사는 창업자들의 지분비중이 높아 지분매각 등이 쉽지 않은 구조

〈표 13〉 국내 제약사의 주요 M&A 현황

피인수기업	인수 기업	금액	시기	내용
Contera Pharma (덴마크)	부광약품	미공개	'14.11	• 파킨슨병 관련 신약 등 확보 • 바이오기술 강화 • 유럽 내 연구개발 네트워크 강화
태평양제약	한독약품	55	'13.12	• 소화기계, 근골격계 질환 분야 강화 • 준종합병원, 의원 등 영업력 강화
Baifeng(중국)	대웅제약	16	'13.8	• 글로벌 생산거점 확보 • 중국 의약품 시장 진출 강화

출처 : 제약산업의 환경 변화에 따른 국내업계의 대응 및 시사점. KDB산업은행. 2015

■ 바이오시밀러 시장 성장 중

- 세계최초 항체바이오 시밀러('12, 램시마)를 개발한 셀트리온이 '15년 약 4700억 원을 달성하였으며 바이오를 신수종사업으로 표방한 삼성도 가세
- 한화케미칼 (다빅트렐) 국내허가 득, 삼성바이오에피스 유럽 허가신청, LG생명과학, 에이프 로젠 등 개발 중
- 세계 3위 규모(18만 리터) 바이오의약품 위탁생산공장 완공('15. 4, 삼성바이오로직스)

〈표 14〉 국내 바이오의약품 생산량

업체명	생산능력 (동물세포)	비고
삼성바이오로직스	• 1공장 : 30,000L • 2공장 : 190,000L • 3공장 : 180,000L('17년 완성 예정)	• 3공장 '18년 가동 예정 - 총 360,000L 세계 최대 규모 생산능력 갯출 예정
셀트리온	• 1공장 : 50,000L • 2공장 : 90,000L	• 1공장 100,000L로 증설 예정 • 3공장 120,000L 신설 예정 - 총 310,000L 규모 갯출 예정
바이넥스	7,000L	• 한화케미칼 오송공장의 생산시설을 인수

출처 : 각종 언론자료.

(2) 데이터 분석 : 국내 신약개발 파이프라인 전망

■ (방법) 2016년 미국 바이오협회(BIO), Informa (Biomedtracker), Amplion이 공동 발간¹⁾한 미국의 신약개발 임상 성공률을 바탕으로 국내 파이프라인 데이터 적용

- 2018년 10월 18일 기준 국내 신약개발 파이프라인으로 10년 뒤 파이프라인 개발에 따른 변화 예측
 - 임상시험 단계별 소요시간은 임상1상 1년, 임상2상 2년, 임상3상 3년, NDA 0.5년으로 계산
 - 2018년을 기준으로, 1년 후(2019년), 3년 후(2021년), 5년 후(2023년), 10년 후(2028년)의 파이프라인의 변화를 예측
 - 단, 위의 방법은 새롭게 추가되는 후보물질탐색(Discovery) 단계의 파이프라인 증가는 고려하지 않고 2018년 현재 임상 1상 이상의 파이프라인의 변화만을 반영한 값임
 - 임상 단계별 파이프라인 수 X 단계별 성공률로 계산하여 다음 임상 단계 값에 더하고, 나머지 값은 임상 실패로 여기지 않고 단계별 파이프라인 수로 남겨 둠
 - 위에 설정한 임상 단계별 소요시간을 고려하여 단계별 파이프라인의 수를 계산함

1) Clinical Development Success Rates 2006-2015, 2016

- 단, 임상시험 성공률 이외에 이를 수행하기 위한 자금과 시험 역량/조건, 파이프라인 물질의 퀄리티 등은 미국의 상황과 비교하여 유사한 수준으로 충분히 제공된 것으로 가정하여 계산

■ (분석 결과) 국내 신약개발 파이프라인 수 연도별 전망은 다음과 같음

(1) 전체 성공률을 전체 임상 파이프라인에 일괄적으로 적용했을 경우

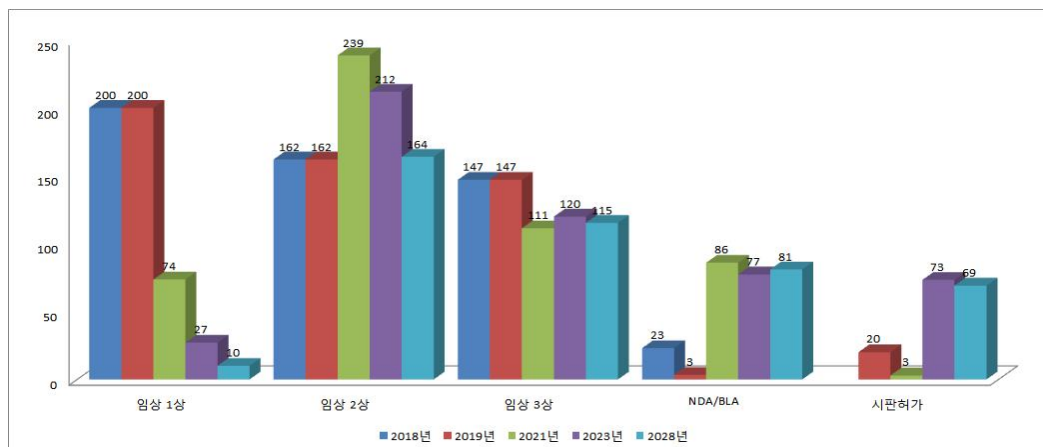
a. 임상 단계별 신약개발 성공률

단계별성공률	%
임상1상	63.2
임상2상	30.7
임상3상	58.1
NDA/BLA	85.3

b. 신약개발 성공률을 적용한 임상 단계별 국내 신약개발 파이프라인 수

연도	임상 1상	임상 2상	임상 3상	NDA/BLA	시판허가
2018년	200	162	147	23	
2019년	200	162	147	3	20
2021년	74	239	111	86	3
2023년	27	212	120	77	73
2028년	10	164	115	81	69

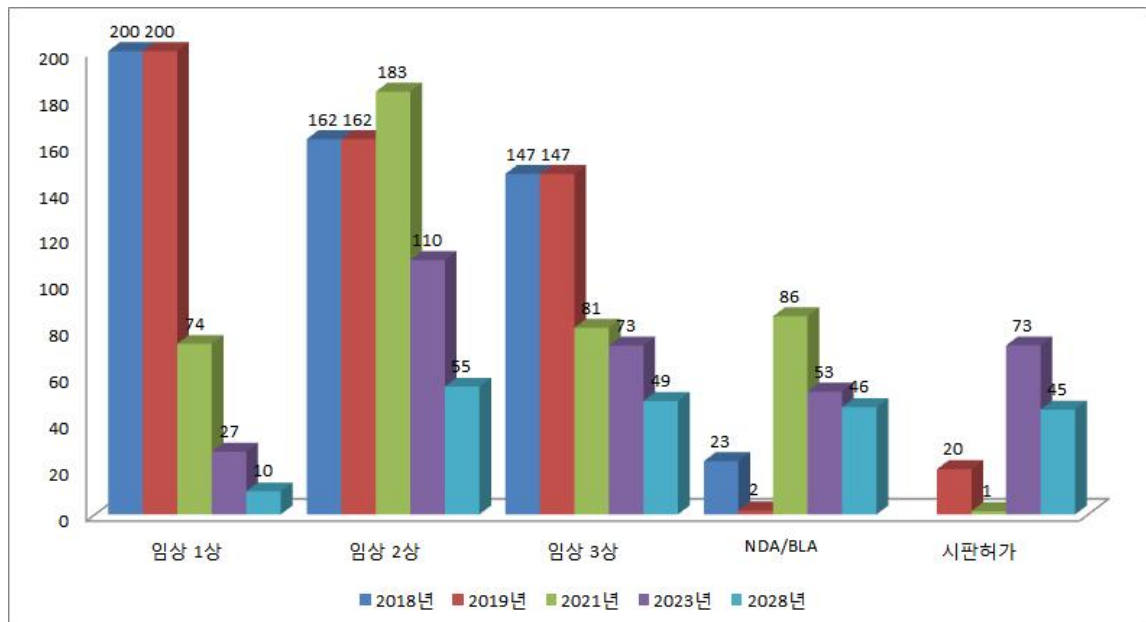
* 후보물질탐색 단계에서 임상 1상으로 도입되는 파이프라인은 고려하지 않음



c. 단계별로 50%의 파이프라인은 완전 실패할 경우를 반영했을 때 임상 단계별 국내 신약개발 파이프라인 수

연도	임상 1상	임상 2상	임상 3상	NDA/BLA	시판허가
2018년	200	162	147	23	
2019년	200	162	147	2	20
2021년	74	183	81	86	1
2023년	27	110	73	53	73
2028년	10	55	49	46	45

- * 후보물질탐색 단계에서 임상 1상으로 도입되는 파이프라인은 고려하지 않음
- * 수식 예시 : 2021년 임상 2상 = (2019년 임상1상 파이프라인 수*임상1상 성공률) + 임상2상 파이프라인 수*(1-임상2상 성공률)*0.5



(2) 질환별 성공률을 적용했을 경우

a. 질환에 따른 임상 단계별 신약개발 성공률

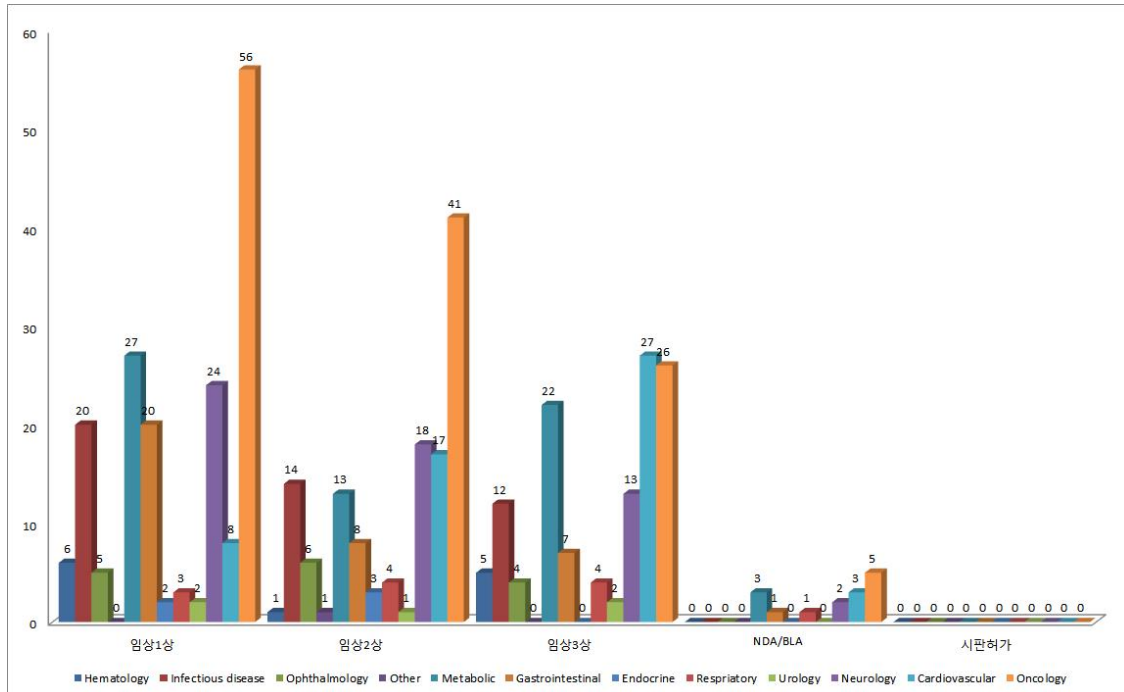
질환명	임상1상 - 임상 2상	임상 2상 - 임상 3상	임상 3상 - NDA/BLA	NDA/BLA - 시판허가
Hematology	73%	57%	75%	84%
Infectious disease	70%	43%	73%	89%
ophthalmology	85%	45%	58%	78%
other	67%	40%	70%	88%
metabolic	61%	45%	71%	78%
Gastrointestinal	76%	36%	61%	92%
allergy	68%	33%	71%	94%
endocrine	59%	40%	65%	86%
respriatory	65%	29%	71%	95%
urology	57%	33%	71%	86%
autoimmune	66%	32%	62%	86%
All indications	63%	31%	85%	85%
Neurology	59%	30%	87%	83%
Cardiovascular	59%	24%	56%	84%
Psychiatry	54%	24%	56%	88%
Oncology	63%	25%	40%	82%

d. 질환별 신약개발 성공률을 적용한 임상 단계별 국내 신약개발 파이프라인 수

* Allergy, Autoimmune, All indications, Psychiatry 질환은 국내 파이프라인 질환 분류 중 매칭이 적절치 않아 제외하고 계산함

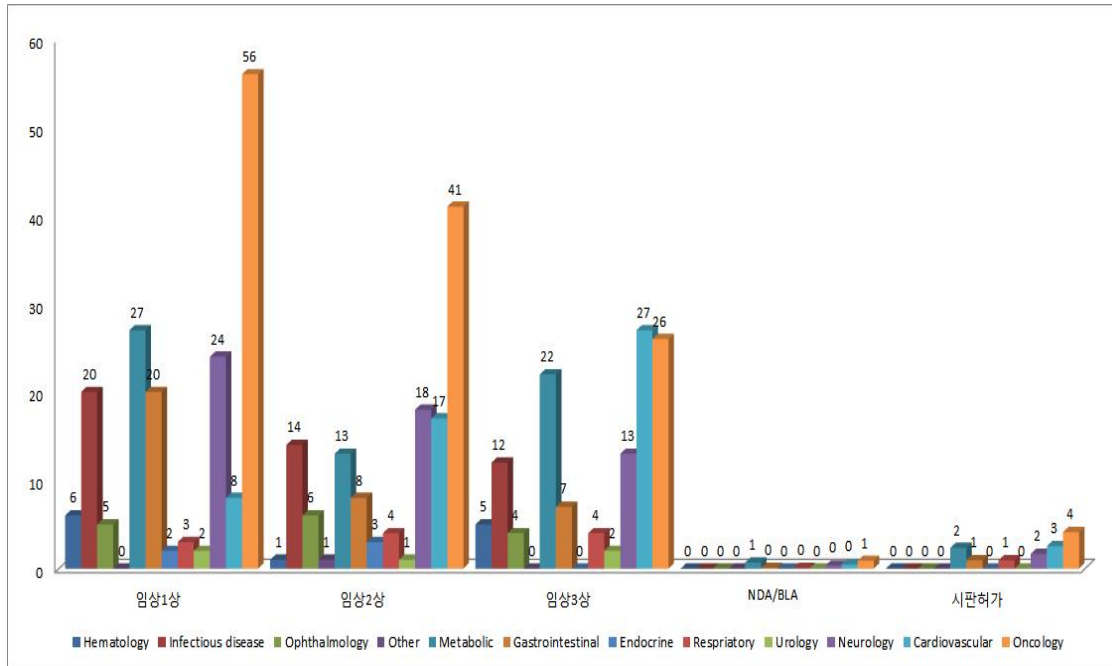
○ 2018년 질환에 따른 임상단계별 국내 신약개발 파이프라인 수

질환명	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
Hematology	6	1	5	0	0	12
Infectious disease	20	14	12	0	0	46
Ophthalmology	5	6	4	0	0	15
Other	0	1	0	0	0	1
Metabolic	27	13	22	3	0	65
Gastrointestinal	20	8	7	1	0	36
Endocrine	2	3	0	0	0	5
Respriatory	3	4	4	1	0	12
Urology	2	1	2	0	0	5
Neurology	24	18	13	2	0	57
Cardiovascular	8	17	27	3	0	55
Oncology	56	41	26	5	0	128
합계	173	127	122	15	0	437



○ 2019년 질환에 따른 임상단계별 국내 신약개발 파이프라인 수

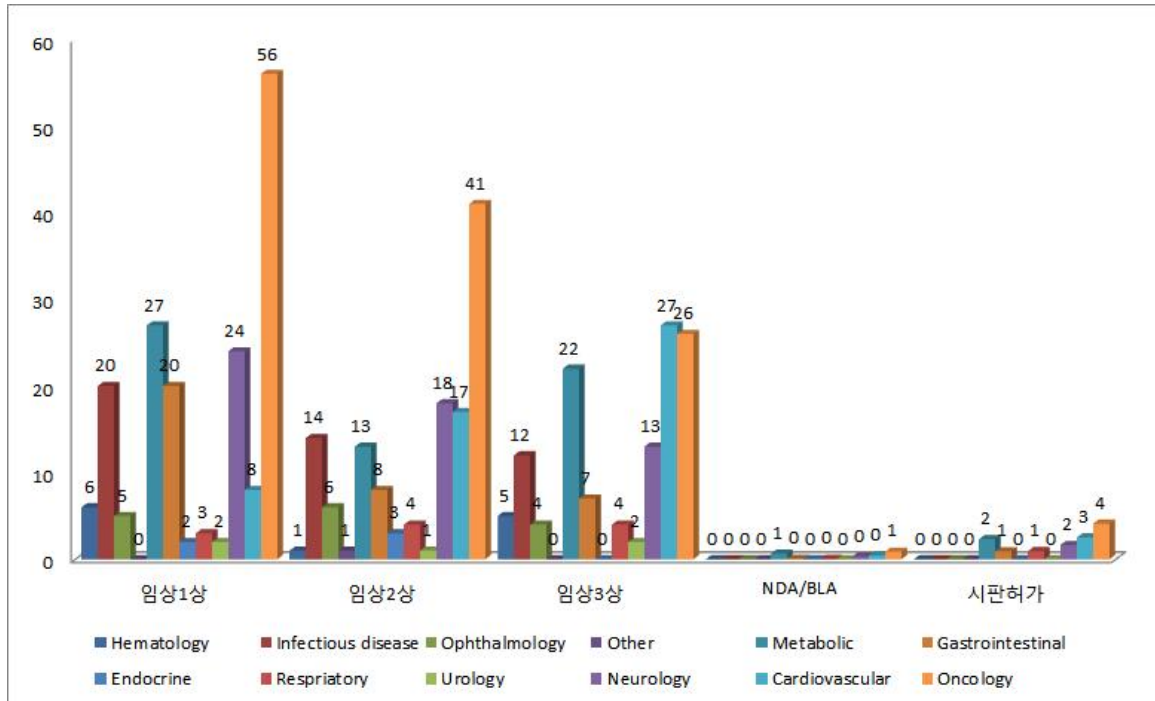
질환명	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
Hematology	6	1	5	0	0	12
Infectious disease	20	14	12	0	0	46
Ophthalmology	5	6	4	0	0	15
Other	0	1	0	0	0	1
Metabolic	27	13	22	1	2	65
Gastrointestinal	20	8	7	0	1	36
Endocrine	2	3	0	0	0	5
Respiratory	3	4	4	0	1	12
Urology	2	1	2	0	0	5
Neurology	24	18	13	0	2	57
Cardiovascular	8	17	27	0	3	55
Oncology	56	41	26	1	4	128
합계	173	127	122	2	13	437



○ 2019년 질환에 따른 임상단계별 국내 신약개발 파이프라인 수 (각 단계별로 50%의 파이프라인은 완전 실패 할 경우를 반영)

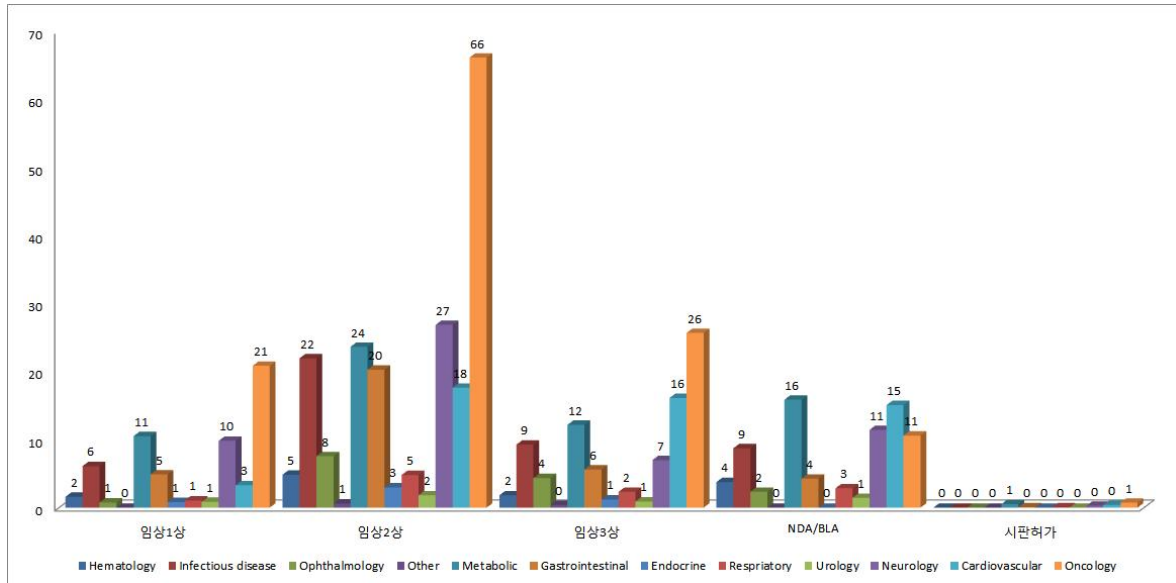
* NDA/BLA 단계만 변화한다고 가정했기 때문에, 기존 예상 파이프라인 수와 차이가 없음

질환명	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
Hematology	6	1	5	0	0	12
Infectious disease	20	14	12	0	0	46
Ophthalmology	5	6	4	0	0	15
Other	0	1	0	0	0	1
Metabolic	27	13	22	1	2	65
Gastrointestinal	20	8	7	0	1	36
Endocrine	2	3	0	0	0	5
Respiratory	3	4	4	0	1	12
Urology	2	1	2	0	0	5
Neurology	24	18	13	0	2	57
Cardiovascular	8	17	27	0	3	55
Oncology	56	41	26	1	4	128
합계	173	127	122	2	13	437



○ 2021년 질환에 따른 임상단계별 국내 신약개발 파이프라인 수

질환명	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
Hematology	2	5	2	4	0	13
Infectious disease	6	22	9	9	0	46
Ophthalmology	1	8	4	2	0	15
Other	0	1	0	0	0	1
Metabolic	11	24	12	16	1	64
Gastrointestinal	5	20	6	4	0	35
Endocrine	1	3	1	0	0	5
Respiratory	1	5	2	3	0	11
Urology	1	2	1	1	0	5
Neurology	10	27	7	11	0	55
Cardiovascular	3	18	16	15	0	52
Oncology	21	66	26	11	1	125
합계	62	201	86	76	2	427



○ 2021년 질환에 따른 임상단계별 국내 신약개발 파이프라인 수

(각 단계별로 50%의 파이프라인은 완전 실패 할 경우를 반영)

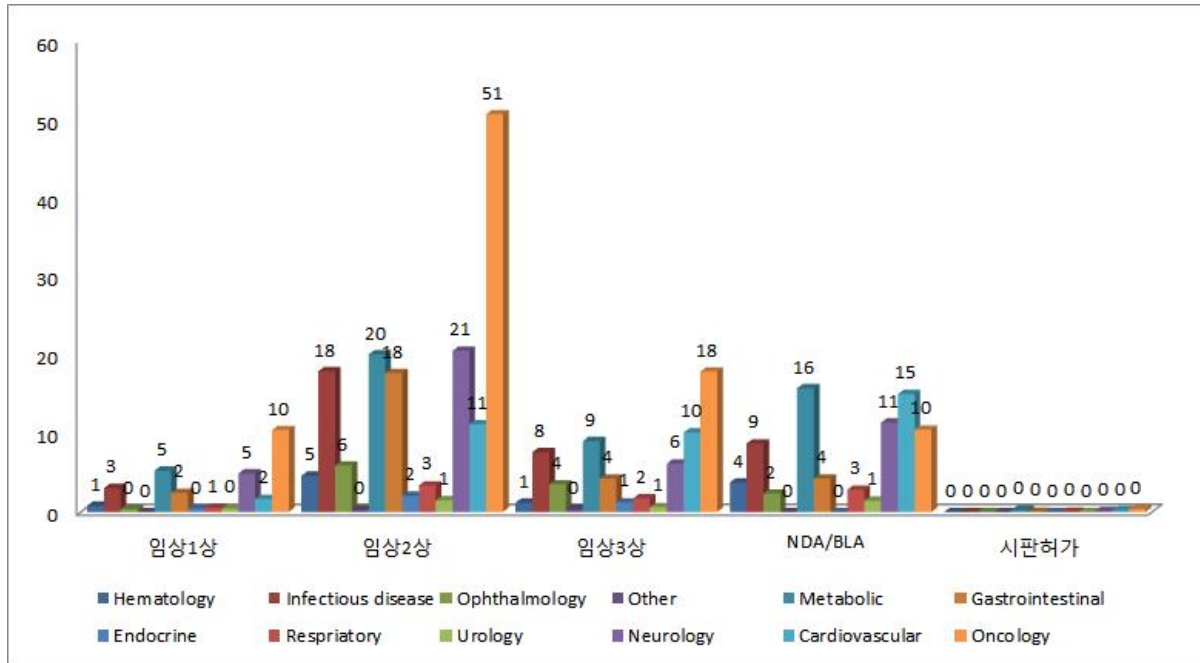
* 다음 임상단계로 넘어가지 못한 파이프라인 중 50%는 실패했다고 가정

* 각 질환별로 임상성공률이 상이하기 때문에 질환별로 다른 성공률 반영

* 계산방법 예시 : 2021년 Hematology 임상2상 파이프라인수

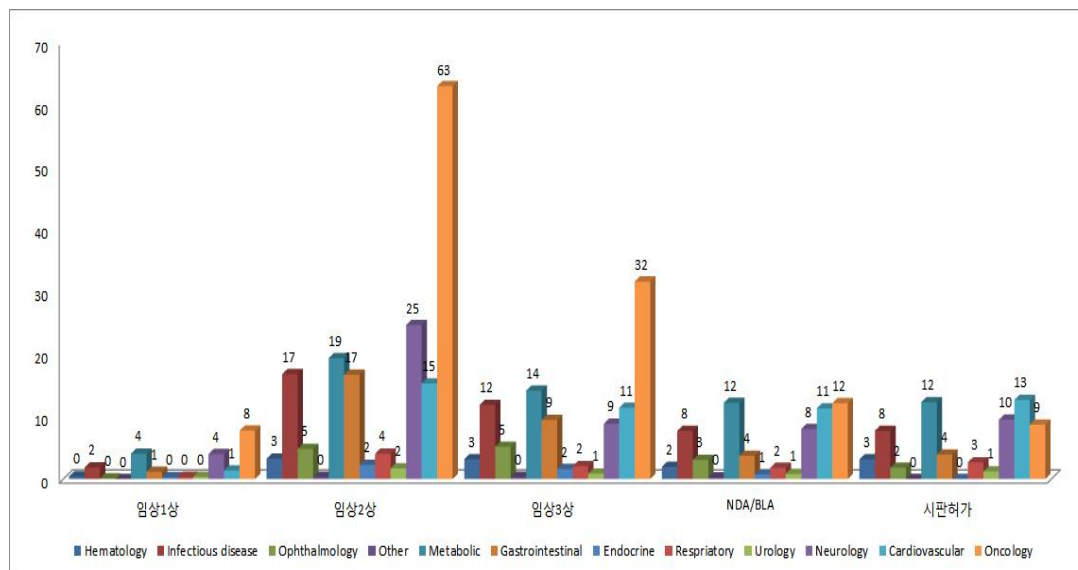
= (2018년 임상1상 Hematology 파이프라인수*Hematology의 임상1상-2상 성공률) + (2018년 임상2상 Hematology 파이프라인수*(1-Hematology의 임상2상-3상 성공률)*0.5

질환명	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
Hematology	1	5	1	4	0	11
Infectious disease	3	18	8	9	0	38
Ophthalmology	0	6	4	2	0	12
Other	0	0	0	0	0	0
Metabolic	5	20	9	16	0	50
Gastrointestinal	2	18	4	4	0	28
Endocrine	0	2	1	0	0	3
Respiratory	1	3	2	3	0	9
Urology	0	1	1	1	0	3
Neurology	5	21	6	11	0	43
Cardiovascular	2	11	10	15	0	38
Oncology	10	51	18	10	0	89
합계	29	156	64	75	0	324



○ 2023년 질환에 따른 임상단계별 국내 신약개발 파이프라인 수

질환명	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
Hematology	0	3	3	2	3	11
Infectious disease	2	17	12	8	8	47
Ophthalmology	0	5	5	3	2	15
Other	0	0	0	0	0	0
Metabolic	4	19	14	12	12	61
Gastrointestinal	1	17	9	4	4	35
Endocrine	0	2	2	1	0	5
Respiratory	0	4	2	2	3	11
Urology	0	2	1	1	1	5
Neurology	4	25	9	8	10	56
Cardiovascular	1	15	11	11	13	51
Oncology	8	63	32	12	9	124
합계	20	172	100	64	65	421

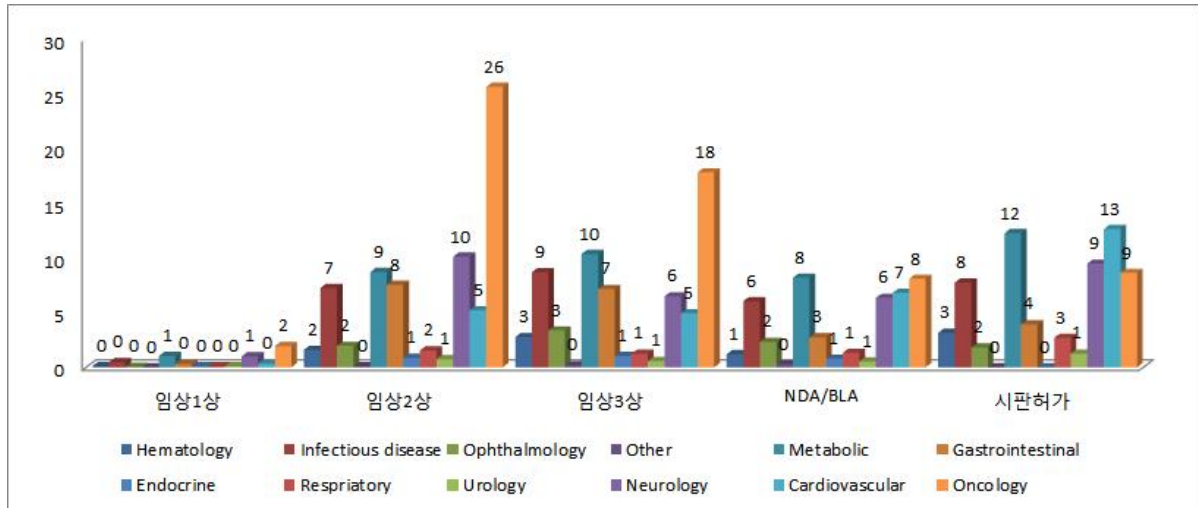


○ 2023년 질환에 따른 임상단계별 국내 신약개발 파이프라인 수

(각 단계별로 50%의 파이프라인은 완전 실패 할 경우를 반영)

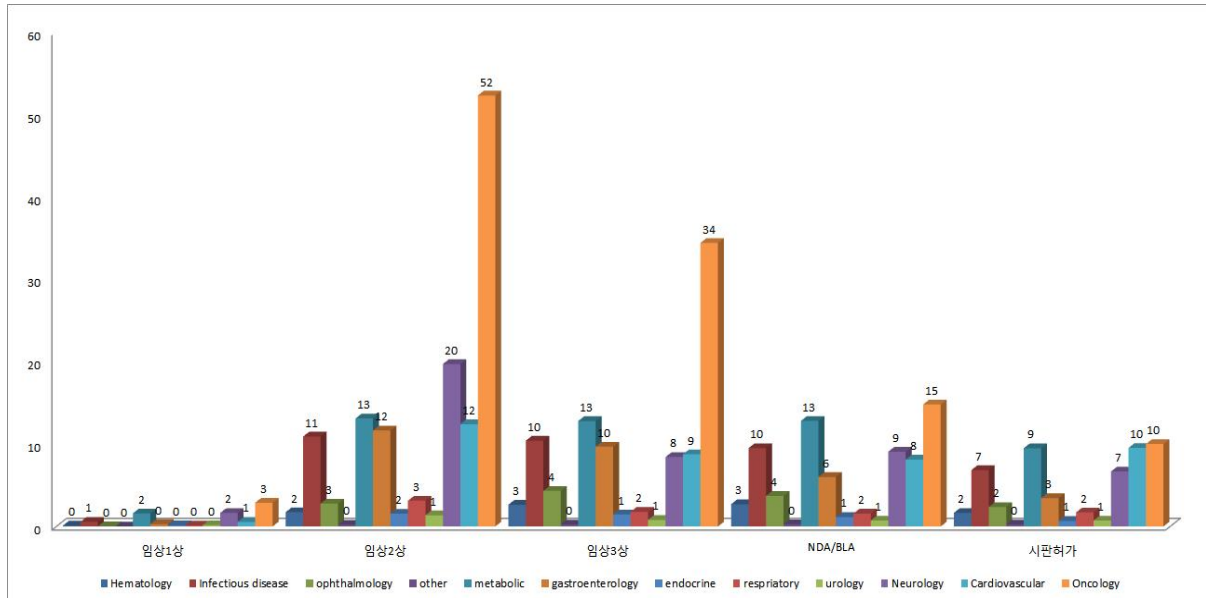
* 방법은 위와 동일함

질환명	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
Hematology	0	2	3	1	3	9
Infectious disease	0	7	9	6	8	30
Ophthalmology	0	2	3	2	2	9
Other	0	0	0	0	0	0
Metabolic	1	9	10	8	12	40
Gastrointestinal	0	8	7	3	4	22
Endocrine	0	1	1	1	0	3
Respiratory	0	2	1	1	3	7
Urology	0	1	1	1	1	4
Neurology	1	10	6	6	9	32
Cardiovascular	0	5	5	7	13	30
Oncology	2	26	18	8	9	63
합계	4	73	64	44	64	249



○ 2028년 질환에 따른 임상단계별 국내 신약개발 파이프라인 수

질환명	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
Hematology	0	2	3	3	2	10
Infectious disease	1	11	10	10	7	39
ophthalmology	0	3	4	4	2	13
other	0	0	0	0	0	0
metabolic	2	13	13	13	9	50
gastroenterology	0	12	10	6	3	31
endocrine	0	2	1	1	1	5
respriatory	0	3	2	2	2	9
urology	0	1	1	1	1	4
Neurology	2	20	8	9	7	46
Cardiovascular	1	12	9	8	10	40
Oncology	3	52	34	15	10	114
합계	9	131	95	72	54	361

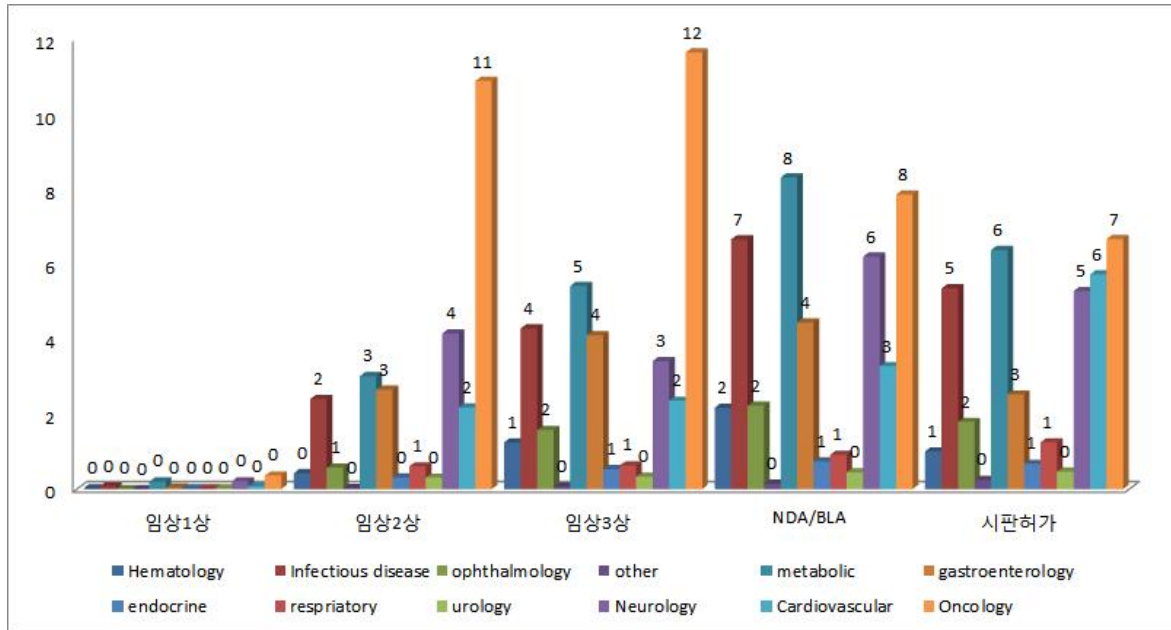


○ 2028년 질환에 따른 임상단계별 국내 신약개발 파이프라인 수

(각 단계별로 50%의 파이프라인은 완전 실패 할 경우를 반영)

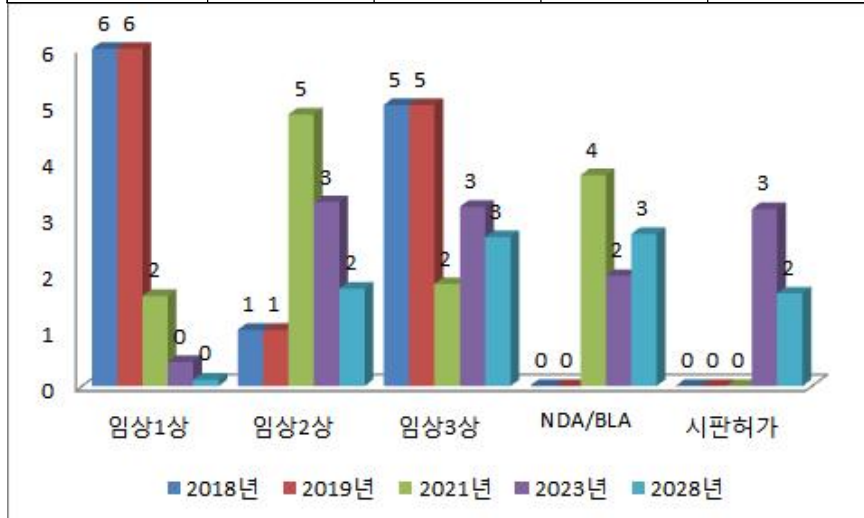
*방법은 위와 동일함

질환명	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
Hematology	0	0	1	2	1	4
Infectious disease	0	2	4	7	5	18
ophthalmology	0	1	2	2	2	7
other	0	0	0	0	0	0
metabolic	0	3	5	8	6	22
gastroenterology	0	3	4	4	3	14
endocrine	0	0	1	1	1	3
respiratory	0	1	1	1	1	4
urology	0	0	0	0	0	0
Neurology	0	4	3	6	5	18
Cardiovascular	0	2	2	3	6	13
Oncology	0	11	12	8	7	38
합계	0	27	35	42	37	141

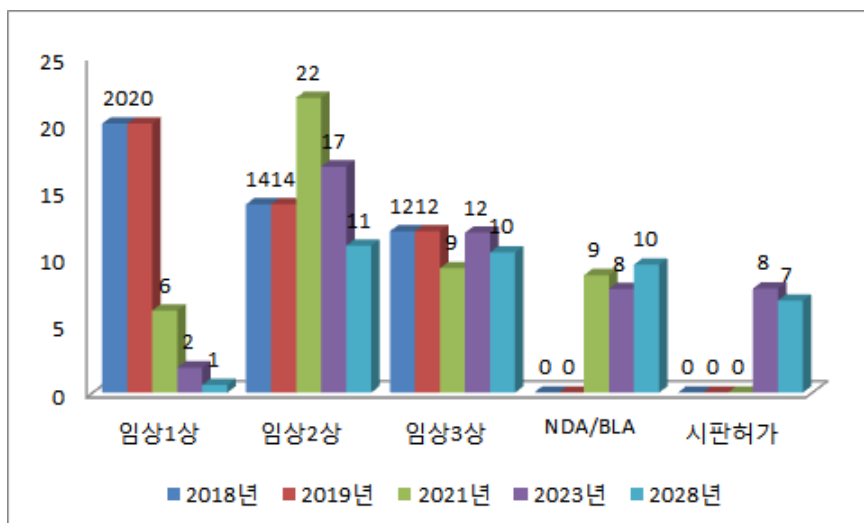


e. 질환별 임상단계에 따른 연도별 파이프라인 변화 예측

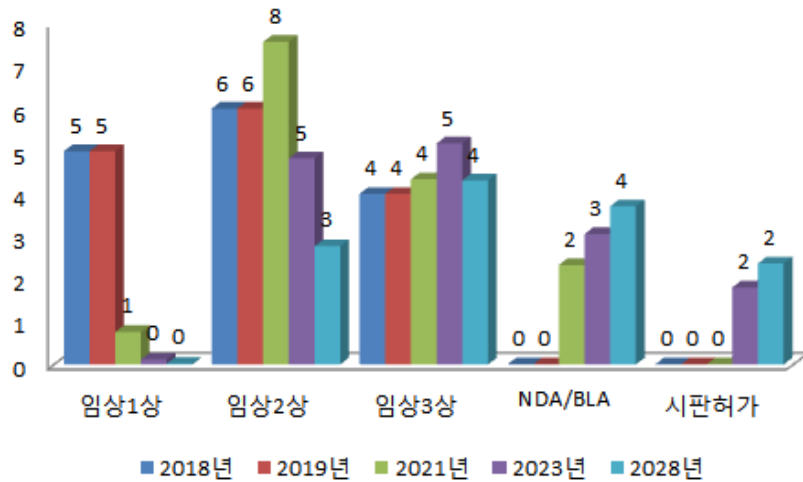
Hematology	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	6	1	5	0	0	12
2019년	6	1	5	0	0	12
2021년	2	5	2	4	0	13
2023년	0	3	3	2	3	11
2028년	0	2	3	3	2	10



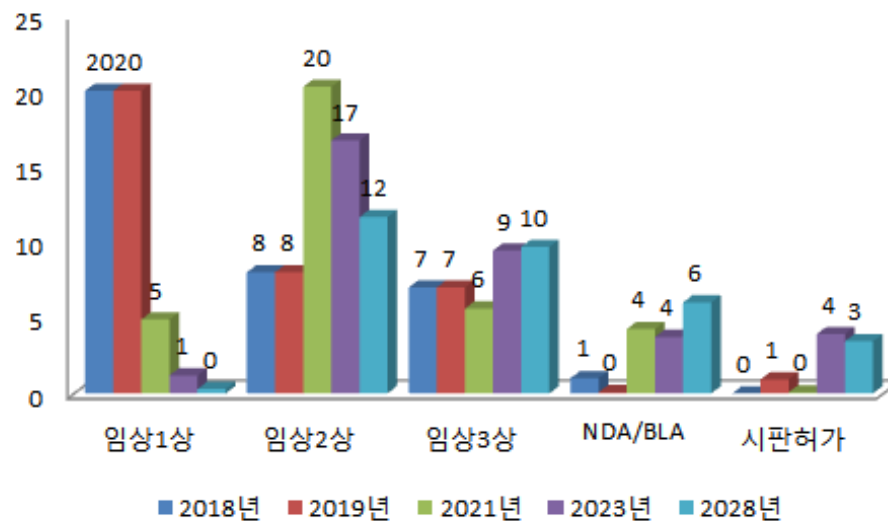
Infectious disease	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	20	14	12	0	0	46
2019년	20	14	12	0	0	46
2021년	6	22	9	9	0	46
2023년	2	17	12	8	8	47
2028년	1	11	10	10	7	39



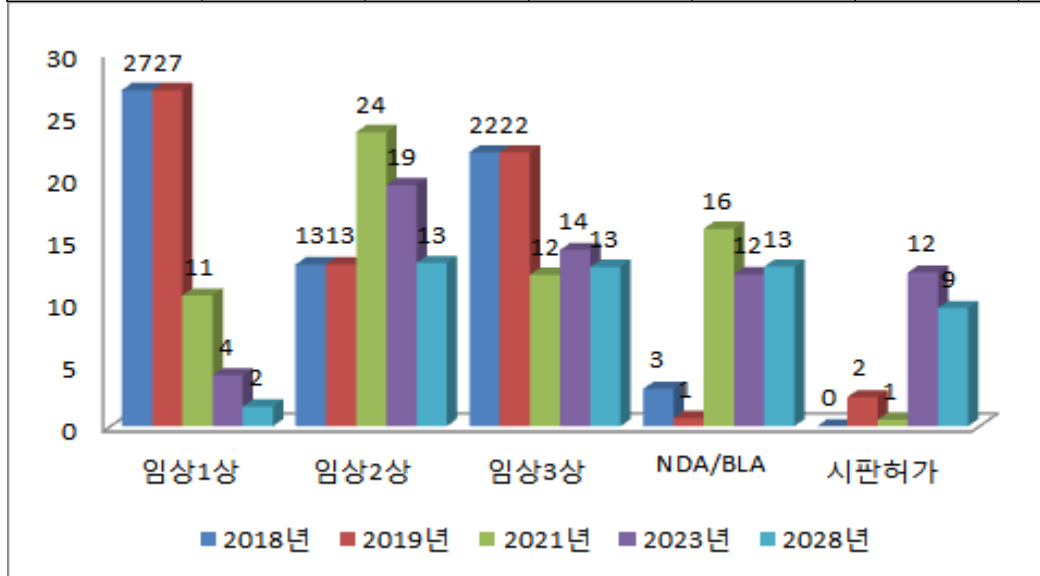
Ophthalmology	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	5	6	4	0	0	15
2019년	5	6	4	0	0	15
2021년	1	8	4	2	0	15
2023년	0	5	5	3	2	15
2028년	0	3	4	4	2	13



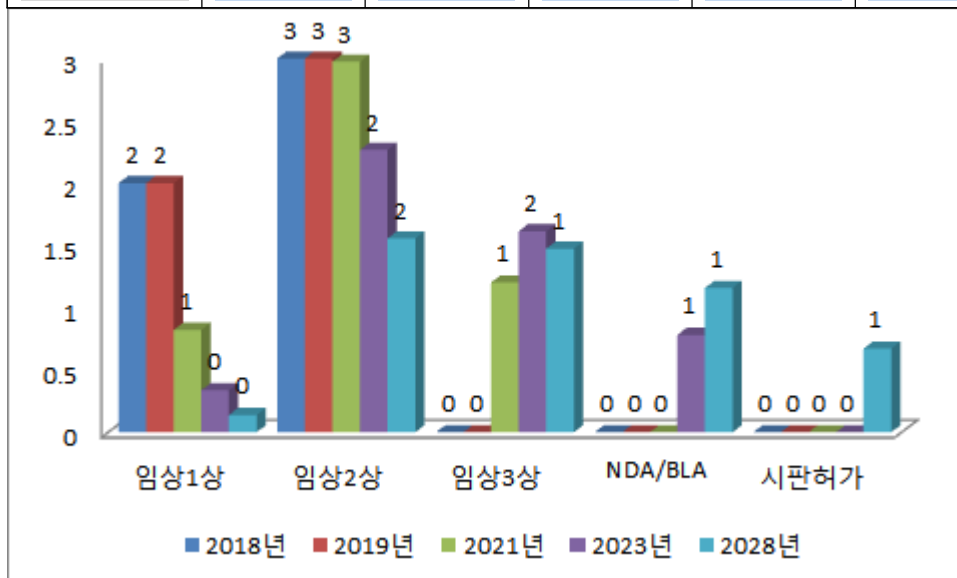
Gastrointestinal	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	20	8	7	1	0	36
2019년	20	8	7	0	1	36
2021년	5	20	6	4	0	35
2023년	1	17	9	4	4	35
2028년	0	12	10	6	3	31



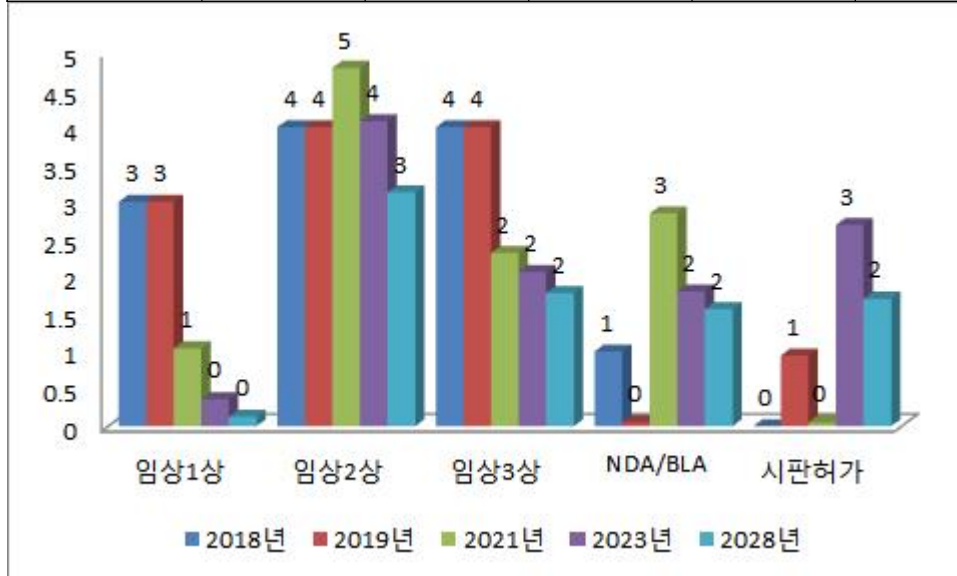
Metabolic	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	27	13	22	3	0	65
2019년	27	13	22	1	2	65
2021년	11	24	12	16	1	64
2023년	4	19	14	12	12	61
2028년	2	13	13	13	9	50



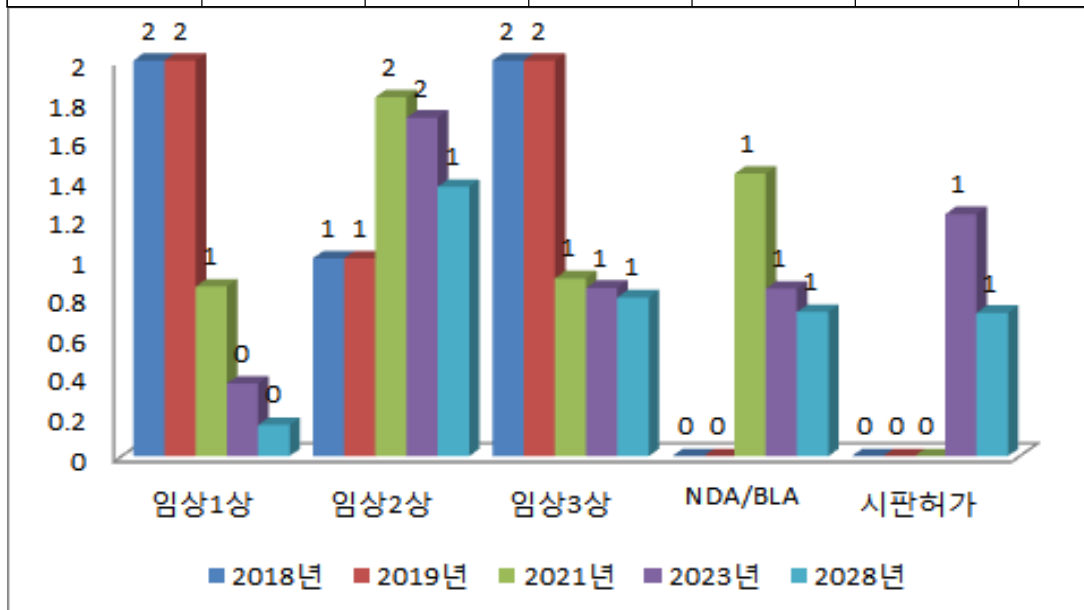
Endocrine	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	2	3	0	0	0	5
2019년	2	3	0	0	0	5
2021년	1	3	1	0	0	5
2023년	0	2	2	1	0	5
2028년	0	2	1	1	1	5



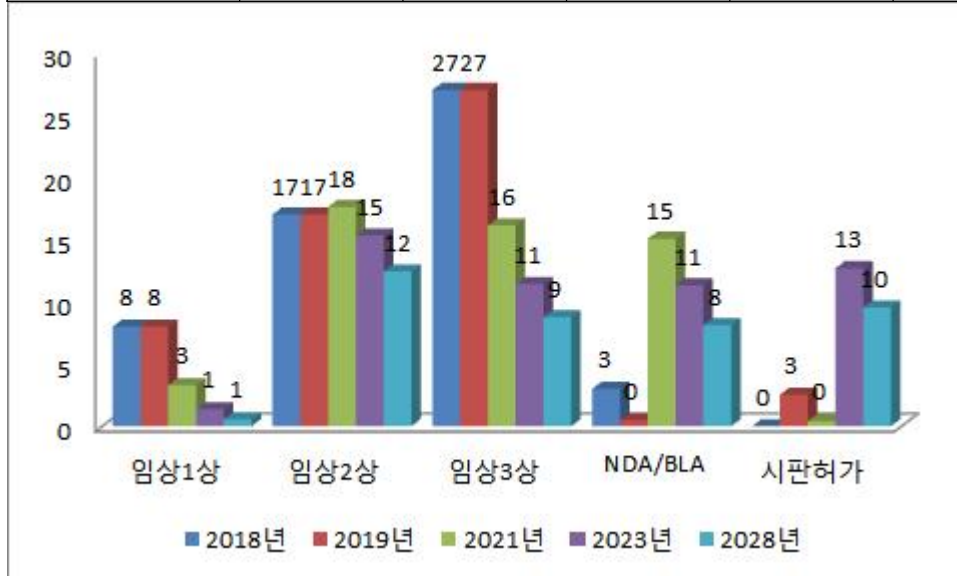
Respiratory	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	3	4	4	1	0	12
2019년	3	4	4	0	1	12
2021년	1	5	2	3	0	11
2023년	0	4	2	2	3	11
2028년	0	3	2	2	2	9



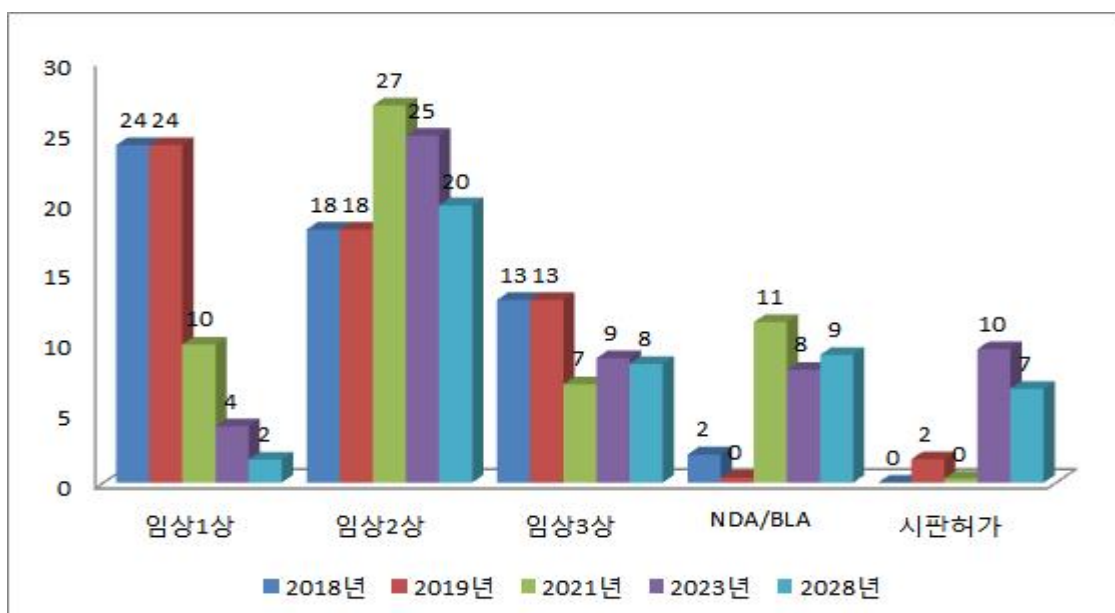
Urology	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	2	1	2	0	0	5
2019년	2	1	2	0	0	5
2021년	1	2	1	1	0	5
2023년	0	2	1	1	1	5
2028년	0	1	1	1	1	4



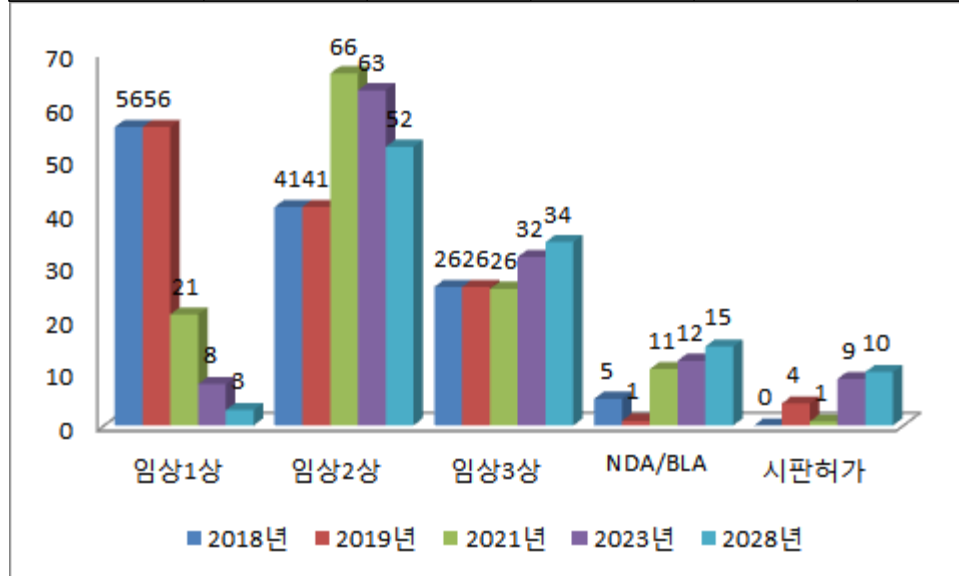
Cardiovascular	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	8	17	27	3	0	55
2019년	8	17	27	0	3	55
2021년	3	18	16	15	0	52
2023년	1	15	11	11	13	51
2028년	1	12	9	8	10	40



Neurology	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	24	18	13	2	0	57
2019년	24	18	13	0	2	57
2021년	10	27	7	11	0	55
2023년	4	25	9	8	10	56
2028년	2	20	8	9	7	46



Oncology	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	56	41	26	5	0	128
2019년	56	41	26	1	4	128
2021년	21	66	26	11	1	125
2023년	8	63	32	12	9	124
2028년	3	52	34	15	10	114

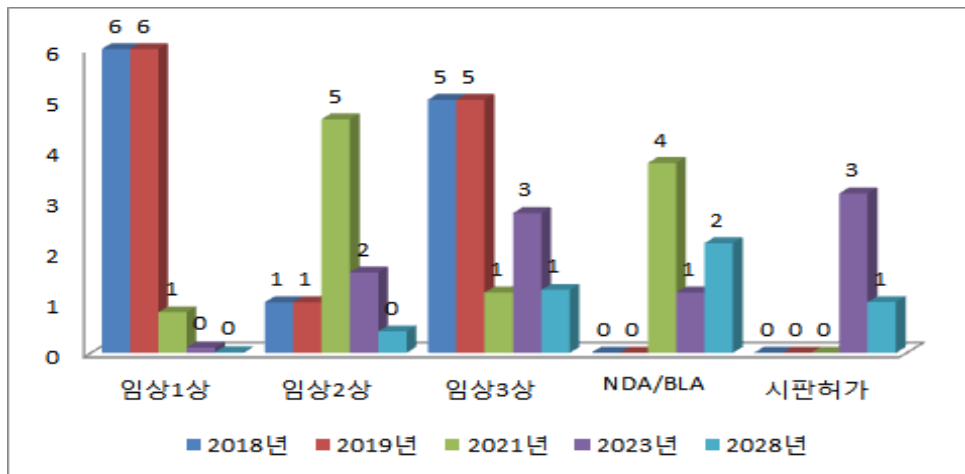


f. 질환별 임상단계에 따른 파이프라인 변화 예측

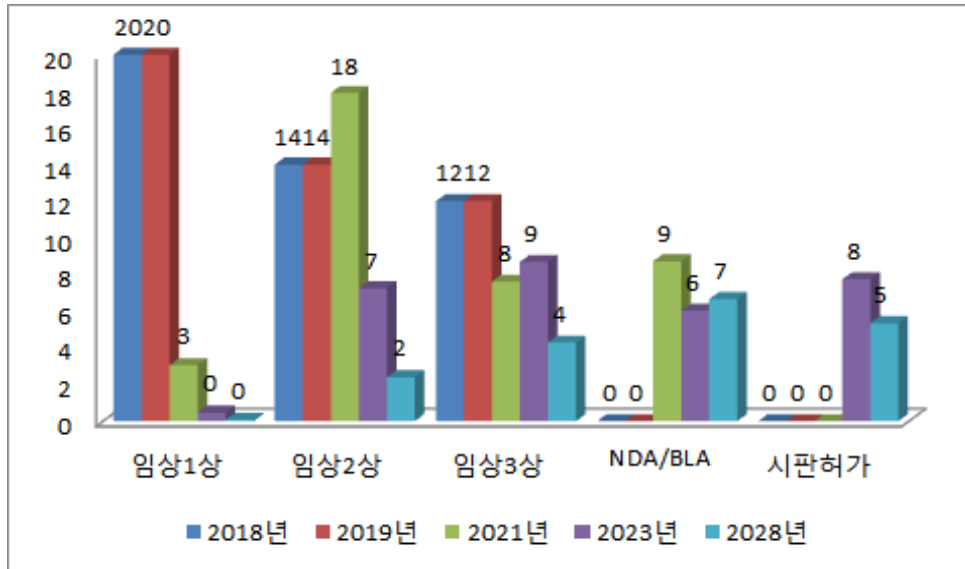
(각 단계별로 50%의 파이프라인은 완전 실패 할 경우를 반영)

* 계산방법 및 도출결과는 위 방법과 동일하며, 특정 질환별로 임상단계/연도를 지표로 재구성한 것임

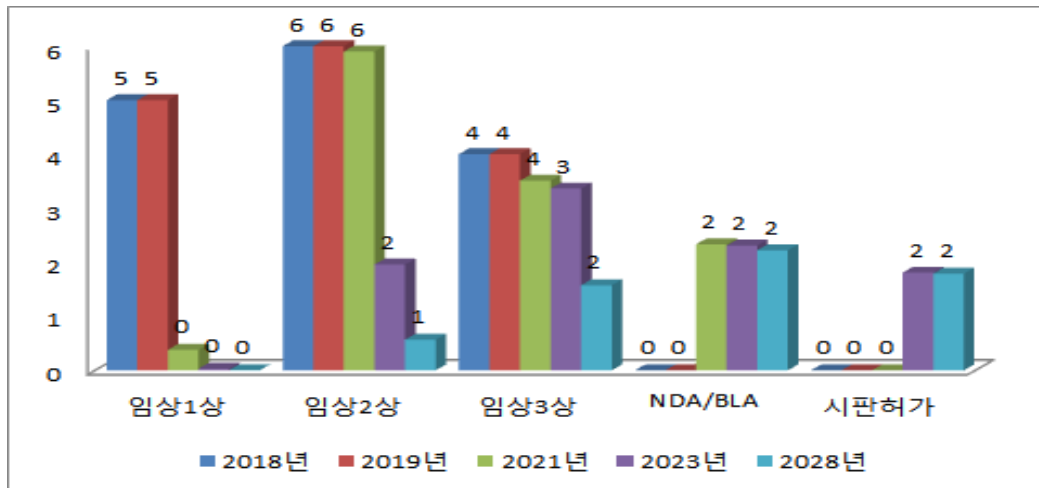
Hematology	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	6	1	5	0	0	12
2019년	6	1	5	0	0	12
2021년	1	5	1	4	0	11
2023년	0	2	3	1	3	9
2028년	0	0	1	2	1	4



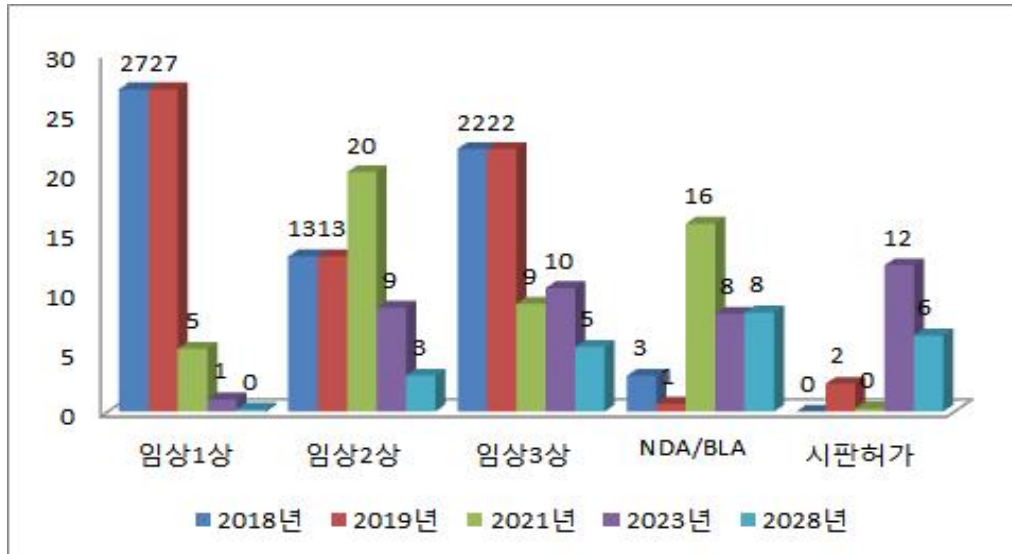
Infectious disease	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	20	14	12	0	0	46
2019년	20	14	12	0	0	46
2021년	3	18	8	9	0	38
2023년	0	7	9	6	8	30
2028년	0	2	4	7	5	18



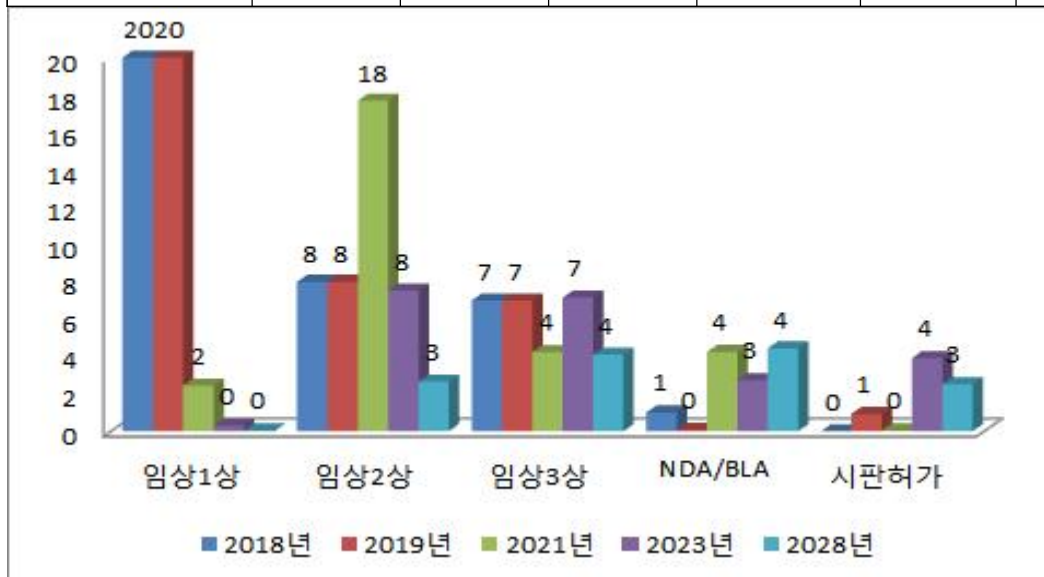
Ophthalmology	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	5	6	4	0	0	15
2019년	5	6	4	0	0	15
2021년	0	6	4	2	0	12
2023년	0	2	3	2	2	9
2028년	0	1	2	2	2	7



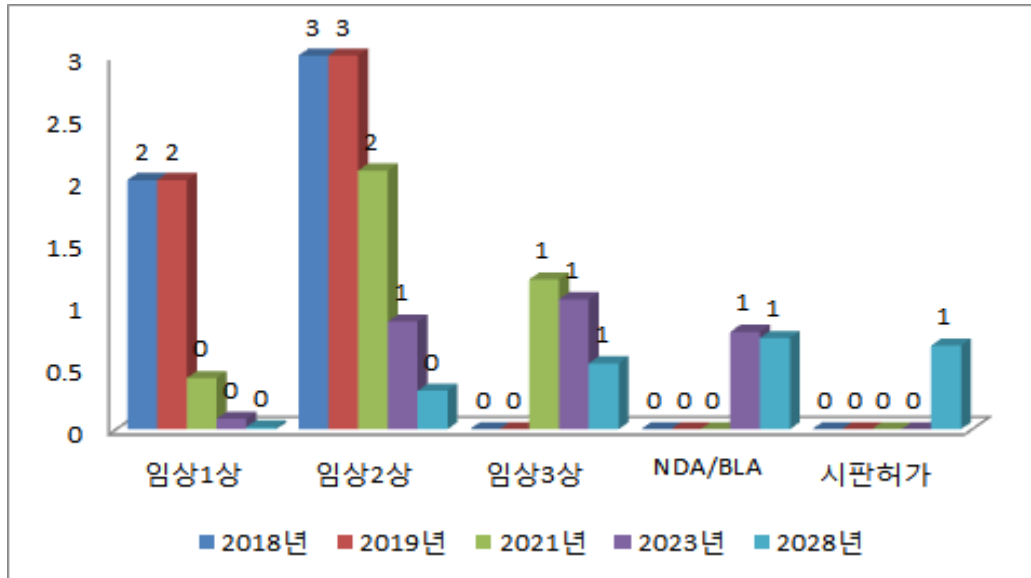
Metabolic	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	27	13	22	3	0	65
2019년	27	13	22	1	2	65
2021년	5	20	9	16	0	50
2023년	1	9	10	8	12	40
2028년	0	3	5	8	6	22



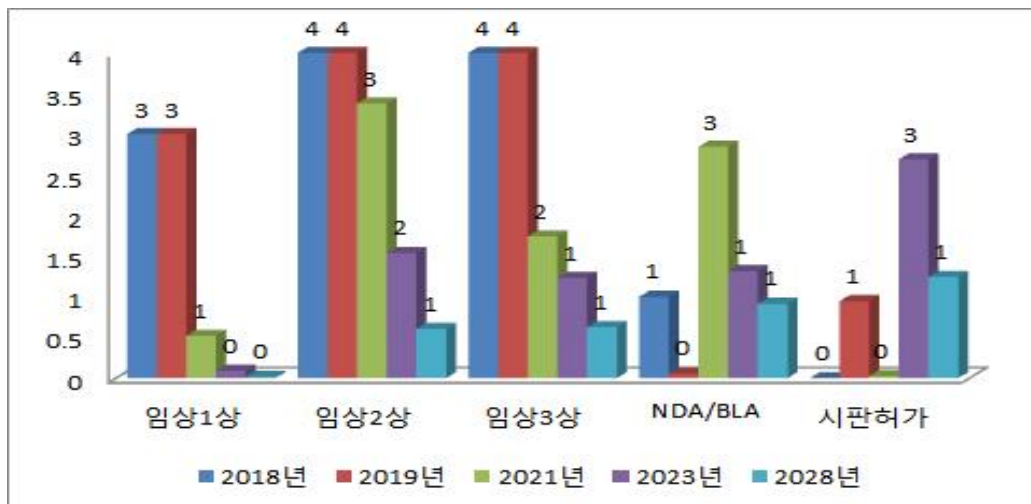
Gastrointestinal	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	20	8	7	1	0	36
2019년	20	8	7	0	1	36
2021년	2	18	4	4	0	28
2023년	0	8	7	3	4	22
2028년	0	3	4	4	3	14



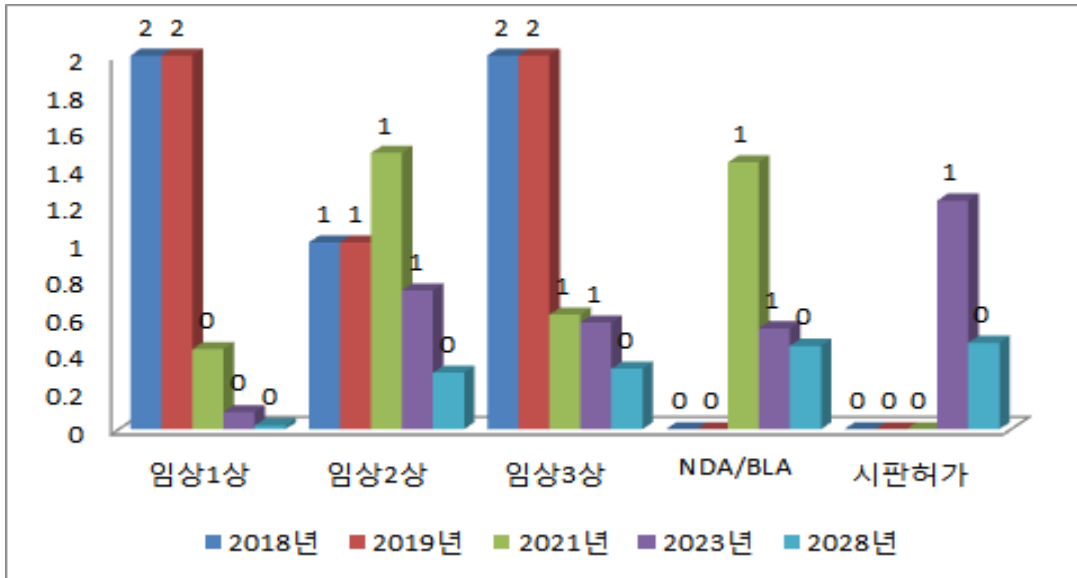
Endocrine	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	2	3	0	0	0	5
2019년	2	3	0	0	0	5
2021년	0	2	1	0	0	3
2023년	0	1	1	1	0	3
2028년	0	0	1	1	1	3



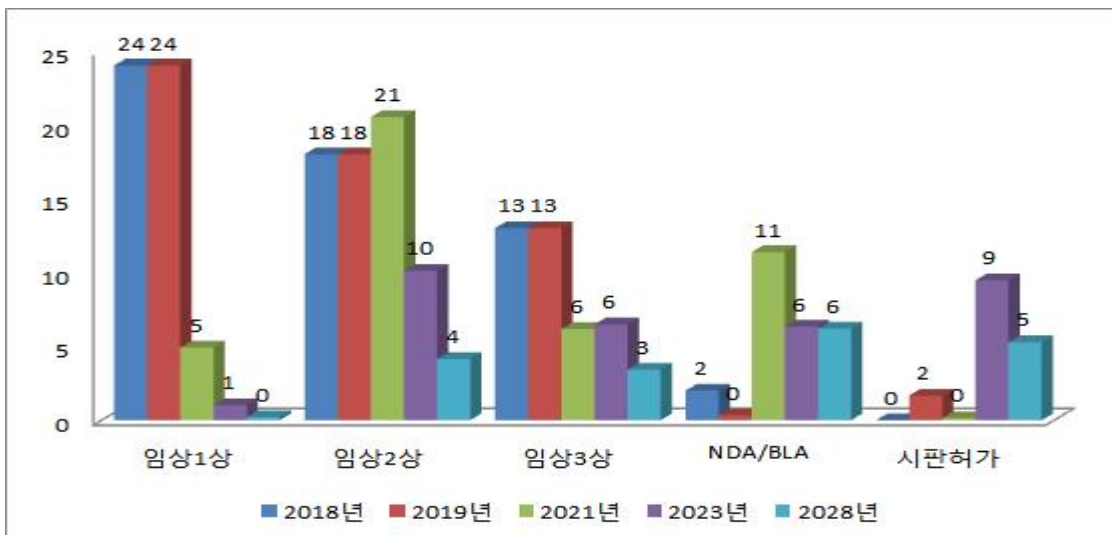
Respiratory	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	3	4	4	1	0	12
2019년	3	4	4	0	1	12
2021년	1	3	2	3	0	9
2023년	0	2	1	1	3	7
2028년	0	1	1	1	1	4



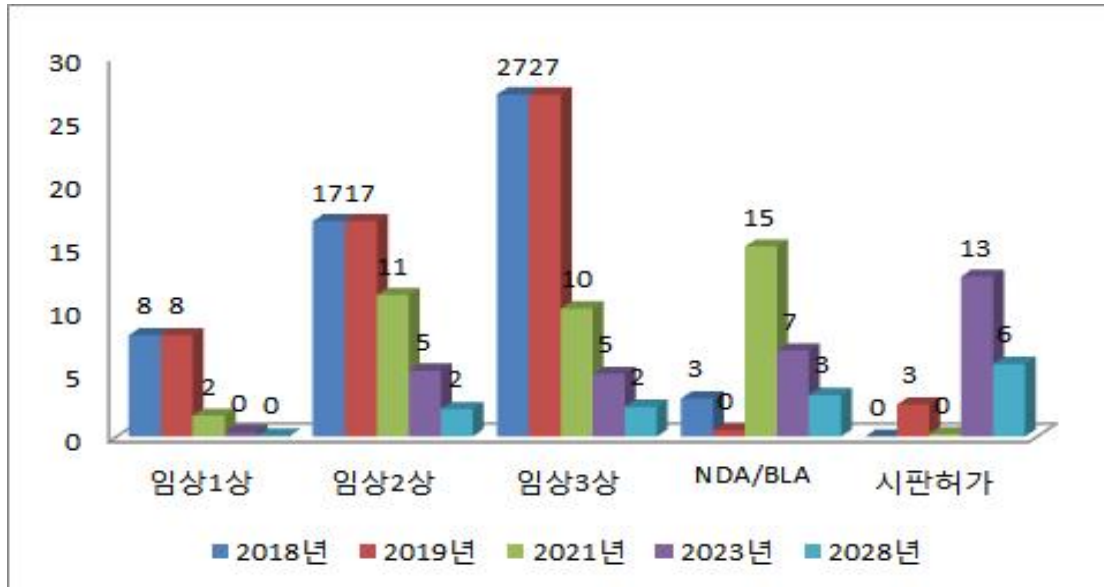
Urology	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	2	1	2	0	0	5
2019년	2	1	2	0	0	5
2021년	0	1	1	1	0	3
2023년	0	1	1	1	1	4
2028년	0	0	0	0	0	0



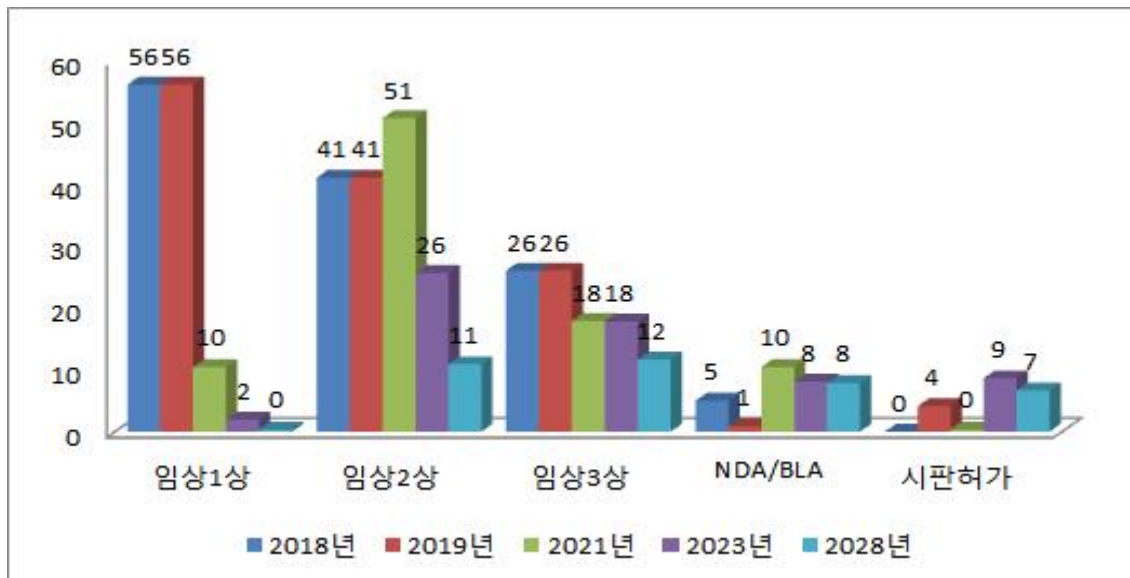
Neurology	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	24	18	13	2	0	57
2019년	24	18	13	0	2	57
2021년	5	21	6	11	0	43
2023년	1	10	6	6	9	32
2028년	0	4	3	6	5	18



Cardiovascular	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	8	17	27	3	0	55
2019년	8	17	27	0	3	55
2021년	2	11	10	15	0	38
2023년	0	5	5	7	13	30
2028년	0	2	2	3	6	13



Oncology	임상1상	임상2상	임상3상	NDA/BLA	시판허가	합계
2018년	56	41	26	5	0	128
2019년	56	41	26	1	4	128
2021년	10	51	18	10	0	89
2023년	2	26	18	8	9	63
2028년	0	11	12	8	7	38



(3) R&D 투자방향 및 혁신방안

■ 앞선 분석에서 파이프라인 수와 성공률을 바탕으로 한 전망 결과를 살펴보았는데 전망치가 매우 긍정적으로 나온 것을 알 수 있음. 그러나 임상시험의 자금, 파이프라인의 퀄리티, 오픈이노베이션 정도 등이 부족한 상황에서 위의 전망치를 실현하기 위해서는 다음 몇 가지에 대한 최적화가 해결되어야함

■ ① 글로벌 임상펀드 마련을 통한 국산 글로벌 신약 개발

● 국내 제약기업들은 외국의 큰 제약회사에 임상 또는 후보물질 단계의 파이프라인을 라이선스 아웃하는 전략으로 비즈니스 추진

- 글로벌 임상, 특히 3상 수행에 소요되는 비용은 수백억원에서 수천억원으로 이를 감당할 수 있는 국내 제약기업이 거의 없어 임상 2상 단계에서 큰 제약회사에 라이선스 아웃할 수 밖에없는 구조

* 셀트리온 이외에 대부분의 제약기업의 영업이익은 천억원 이하 수준

상장제약·바이오기업 2017년도 실적 현황

연결재무제표 기준 <단위: 백만원, %>

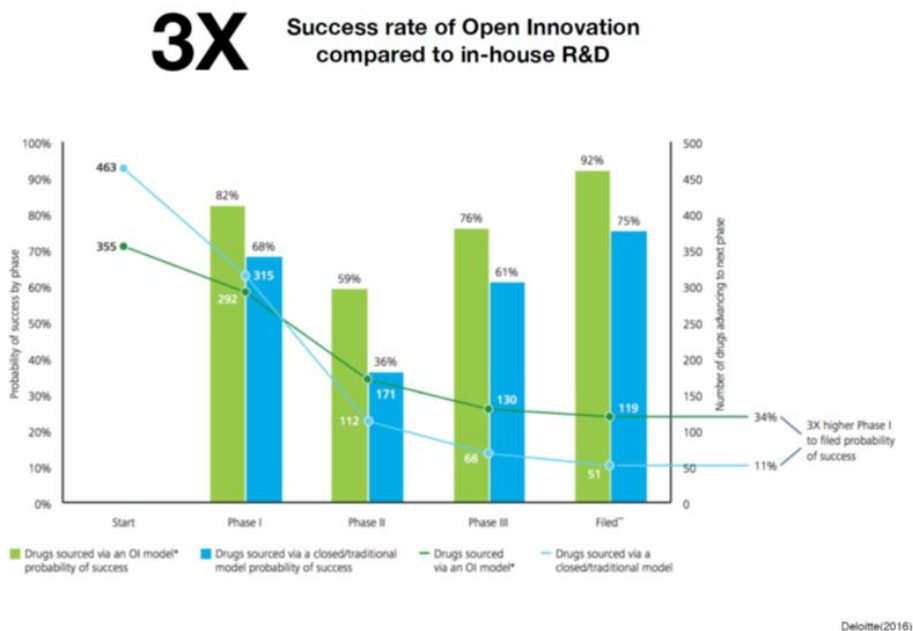
순위	회사명	매출액		증감	영업이익		증감	순이익		증감
		2017	2016		2017	2016		2017	2016	
1	유관양행	1,462,248	1,320,797	10.7	88,709	97,793	(9.3)	109,636	161,248	(32.0)
2	GC녹십자	1,287,916	1,197,904	7.5	90,298	78,452	15.1	56,711	65,152	(13.0)
3	광동제약	1,141,565	1,056,428	8.1	35,737	44,388	(19.5)	23,083	27,899	(17.3)
4	대웅제약	960,262	883,920	8.6	38,433	25,893	48.4	34,835	26,125	33.3
5	한미약품	916,586	882,724	3.8	83,663	26,771	212.5	70,473	30,299	132.6
6	종근당	884,362	831,985	6.3	77,765	61,249	27.0	53,485	40,946	30.6
7	셀트리온	828,917	577,574	43.5	517,385	252,691	104.8	403,180	221,412	82.1
8	동아에스티	555,058	560,535	(1.0)	24,068	14,842	62.2	(5,906)	10,641	적전
9	JW중외제약	502,918	467,465	7.6	21,718	24,537	(11.5)	(1,060)	(10,933)	적지
10	일동제약	461,187	201,344	129.1	25,678	14,818	73.3	19,994	12,605	58.6
11	보령제약	422,296	409,140	3.2	3,805	22,014	(82.7)	56,861	5,614	912.8
12	한독	417,970	396,134	5.5	(1,870)	3,640	적전	5,566	(7,400)	흑전
13	동국제약	354,767	309,690	14.6	50,047	46,925	6.7	39,566	40,692	(2.8)
14	휴온스	284,838	168,966	68.6	35,337	21,527	64.2	34,087	14,814	130.1
15	일양약품	269,811	261,614	3.1	23,868	23,182	3.0	5,724	11,962	(52.1)
16	대원제약	265,462	240,722	10.3	25,294	29,147	(13.2)	10,274	19,723	(47.9)
17	동화약품	258,881	237,470	9.0	10,987	11,259	(2.4)	47,009	26,254	79.1
18	삼진제약	245,272	239,313	2.5	46,947	42,058	11.6	35,796	30,174	18.6
19	에스티팜	202,800	200,362	1.2	61,371	77,583	(20.9)	45,876	61,426	(25.3)
20	유나이티드제약	197,023	176,905	11.4	31,717	27,118	17.0	27,863	19,513	42.8
21	영진약품	195,008	193,133	1.0	3,028	5,454	(44.5)	1,867	4,202	(55.6)
22	경보제약	191,661	186,726	2.6	24,586	15,594	57.7	17,963	12,705	41.4
23	알보젠코리아	190,056	181,183	4.9	25,811	30,736	(16.0)	10,398	8,677	19.8
24	신동제약	184,998	194,147	(4.7)	9,025	9,568	(5.7)	2,090	(18,598)	흑전
25	안국약품	183,599	174,002	5.5	10,403	4,164	149.8	8,994	1,332	575.2
26	경동제약	177,772	158,599	12.1	30,909	26,275	17.6	20,226	16,949	19.3
27	삼천당제약	165,430	147,372	12.3	26,512	24,358	8.8	23,104	15,613	48.0
28	부광약품	150,015	142,017	5.6	15,128	16,484	(8.2)	14,780	20,400	(27.5)
29	한인제약	147,953	141,376	4.7	29,651	21,625	37.1	27,147	16,397	65.6
30	대관약품	144,439	139,436	3.6	32,253	21,721	48.5	24,832	17,657	40.6

- 따라서 큰 회사들은 우리 제약기업의 임상 파이프라인을 가져가지 위한 유리한 위치를 차지하여 훨씬 유리한 거래 조건 보유

- 매년 큰 제약회사에 임상 파이프라인을 수출하는 사례가 늘고 있어 이 들 중 국내 자체 자금으로 글로벌 임상 3상 개발과 신약을 출시할 수 있는 자금의 필요성 제기
- ☞ 정부와 민간의 매칭을 통한 ‘글로벌 임상 펀드’를 조성하여 경쟁력 있는 신약 임상 파이프라인을 지원하는 프로그램을 신설하거나 **범부처전주기신약개발사업의 규모 확대**를 통해 자금을 확보할 필요

② 글제약회사-벤처기업 간 오픈이노베이션 활성화

- 국내 제약기업의 신약개발 자금과 혁신성은 글로벌 빅파마 또는 바이오텍과의 경쟁에 뒤져있기 때문에 이를 극복하기 위한 전략으로 신약개발 바이오벤처와의 협력을 통한 성공 사례 다수 필요
- 딜로이트에 따르면, 임상 1상에서 허가까지 성공 확률의 경우, 자체 개발에 비해 오픈이노베이션을 수행한 경우 성공률이 3배 이상 높은 것으로 나타남



- 국내 제약사-바이오벤처 간 오픈이노베이션은 그동안 매우 저조했으나 최근 다양한 사례가 나타나고 있고 지난달 유한양행의 성공적 오픈이노베이션 사례가 나옴
- * 유한양행-오스코텍/제노스코 간 오픈이노베이션 결과 안센 바이오텍에 계약금 560억원, 단계별 마일스톤 최대 1조 3,500억원 계약이 성사되고 내년부터 글로벌 임상 진행
- * 삼성바이오에피스는 바이오벤처의 글로벌 신약개발을 위한 임상 비용 전액 지원 프로그램 운영

국내 제약사 오픈이노베이션 사례		
제약사	협력사	내용
한미약품	이노벤트 바이오로직스	면역항암 이중항체 공동개발
	아주대학교	줄기세포 활용 면역항암제 공동개발
	제넥신	RAF 표적 항암제 기술이전
	사노피	당뇨신약 퀴렘 프로젝트 기술이전
유한양행	오스코텍	폐암치료제 공동개발
	바이오니아	siRNA 치료제 공동개발
	제넥신	HyFc 지속형 기반기술 MOU 체결
	엠플론	항암항체 플랫폼 공동개발
	소렌토	투자회사 이문온시아 설립
동아에스티	비악티가	후성유전학 기반 항암제 공동연구
	삼성서울병원/메디포스트	미숙아 뇌출혈 줄기세포 치료제 개발
	연세의료원	유전성 난청 치료제 후보물질 공동연구
녹십자	제넥신	지속형 빈혈치료제 공동개발
	레고캄바이오	항응혈제 공동개발
	유한양행	경구용 고셔병 치료제 공동개발

- ☞ **제약기업-바이오벤처 간 오픈이노베이션**을 위해 혁신적 협력 사례를 발굴하고 **세계화와 글로벌 임상 자금을 지원**하여 유리한 거래(BD)가 이루어질 수 있도록 그리고 **국산 글로벌 신약 개발 가능성을 높일 수 있도록** 할 필요

■ ③ 바이오마커 개발 지원 확대를 통한 임상시험 및 신약개발/진단기술 개발 효율성 제고

- 미국의 신약개발 사례를 보면 바이오마커를 활용한 경우, 그렇지 않은 경우에 비해 성공률이 3배 이상 높은 것을 알 수 있음
 - 국내 신약개발 관련 사업에서 신규 바이오마커 개발 및 신약개발 적용 관련 지원이 낮은 수준으로 신약개발 효율성 측면에서 상대적으로 불리
- ☞ 바이오마커는 신약개발뿐만 아니라 진단에도 활용 가능하므로 **바이오마커 개발 지원 확대**를 통해 신약개발과 진단기술 개발의 효율성을 제고하고 관련 산업 활성화 기대 가능

■ ④ 신약개발지원 관련 사업의 통합을 통한 전략적 투자 구조 확보

- 범부처전주기사업의 규모 확대를 통한 전략성 확보
 - 범부처전주기신약개발사업이 3개 부처 통합사업으로 추진되었으나 그 규모가 전체 신약개발사업의 10분의 1 수준으로 적어 글로벌 신약개발 또는 라이선스 아웃이라는 목표를 달성하기에는 한계
 - 질환별 파이프라인의 개발이 산발적으로 이루어지는 것 보다는 라이선스 타겟 기업과의

거래 가능성, 질환별 성공가능 파이프라인 파악에 따른 집중 지원 등 종합적인 전략을 가지고 사업 목표를 달성할 수 있는 구조를 가능케하는 규모가 필요

- ☞ 전체 신약개발사업을 1개의 **통합사업**으로 재편하거나 최소한 전체 예산의 **절반 이상을 범부처전주기 사업으로 이관**하여 수요 중심의 산발적 지원이 아닌 목표 중심의 전략적 지원 체계 확보 (‘글로벌신약개발사업단’ 또는 국과심 산하 ‘신약개발 투자심의위원회’ 설치)

■ ⑤ 국내 제약사 글로벌 진출을 위한 BD 전략 확보

● 글로벌 BD 전문가 양성 필요

- 글로벌 임상시험, 인허가, 마케팅 등 국내 제약사는 경험 부족으로 미숙한 부분이 많아 신약개발 분야와 비즈니스 분야를 동시에 케어 할 수 있는 전문가 양성이 필요함
- (인력양성) 단기 교육 과정을 개설하여 교육생 모집 · 운영 : 재직자 대상의 교육이 필요
 - * 교육과목 예시 : 해외 인허가, 특허, 금융/투자 등
- (해외 교육프로그램 연수/파견) 북미, 유럽의 글로벌 BD 관련 교육 프로그램에 연수 또는 파견 지원
- (글로벌 제약사 얼럼나이 네트워크 활성화) 글로벌 제약사 출신 전문가 네트워크를 구축 (‘글로벌 혁신신약살롱’)하여 교육 프로그램 및 맞춤형 컨설팅 프로그램 신설

2

의료기기 분야

(1) 현황 및 진단

■ (의료기기산업의 미래 1) IT와 BT의 발전에 따른 환자 맞춤형 질병진단 관리 의료시스템 등장

○ 질병의 진단에 활용하는 자동화 진단 시스템의 본격 적용

- 현재 각 병원의 PACS 등 서버에 저장만 될 뿐, 2차적으로 활용되지 못하는 의료정보를 활용하여 의사에게 질병의 발생과 진단명을 제시할 수 있는 질병진단 시스템 현장 적용
- 미국의 대표적 IT 기업인 IBM에서 개발한 ‘왓슨’은 영리법인 헬스케어 회사인 Wellpoint사와 합작으로 뉴욕에 있는 전세계에서 가장 유명한 암병원인 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC)에서 현재 열심히 폐암에 대해서 공부 중.

현재 왓슨의 인공지능 수준은 전문의를 따고 열심히 활동 중인 전임의 수준의 의료지식

IBM사의 왓슨 인공지능 슈퍼컴퓨터



출처 : 위키피디아

○ 질병의 관리를 지원하는 시스템의 본격 적용

- 의사의 질병 진단과 처방이 직접 대면하는 방식에서 상시 관리시스템으로 변경
- 처방받은 진단과 처방을 환자의 가족 또는 로봇을 통하여 관리
- 질병의 관리방식 중 가장 중요한 방법인 입원을 대체하여 가정 내에서 가족 또는 로봇 등의 시스템화된 관리
- 질병 관리를 위하여 환자의 현재 상태를 확인하기 위한 진단의 영역에서, 실시간 환자의 진단이 가능한 체내 이식형 기기 또는 모니터링 전용기기에 의한 진단.

부착형에서 체내 이식형에 이르는 감시용 의료기기



- 현재 기술은 스마트폰을 활용하는 정도의 휴대용 POCT의 영역에 머무르지만, 향후 는 기기 자체에서 의사와 병원의 시스템 연동형으로 운용될 것으로 보임
- 현재 의사의 처방을 환자가 가지고 약국으로 이동하는 방식에서 병원의 처방을 전자 약국에서 처리하는 시스템으로 변경
- 미국 UCSF(캘리포니아대학교 샌프란시스코)를 비롯한 5개 대학교에서는 로봇 약사 개발 및 루이지애나 배튼루지(Baton Rouge)의 대형약국이 도입

미국 루이지애나 주 배튼루지(Baton Rouge)의 미드시티약국에 설치된 조제로봇 Kirby Lester



(미래 변화상)

- 향후 10년 후에는 질병 진단은 로봇과 시스템이, 의사와 약사는 환자 본연의 역할에 집중하여 환자의 상태와 심리적인 영역을 치료하는 부분이 강화될 것으로 보임
- 처방이나 진료의 수준에 의한 병원 평가는 차별점을 잃어갈 것이고, 고성능 컴퓨터와 의료정보의 보유 정도가 병원의 주요 가치가 될 것으로 보임
- 의료정보의 정확도와 보유량
 - 최근 대두되기 시작한 의료정보화와 연구목적의 개인정보 이용 동의를 넘어서는 의료정보의 재화로서의 가치 상승
 - 현재 국내에서 개인정보이용 제한의 문제 등으로, 연구 목적으로 한정된 의료정보의 이용을 의료 목적으로 전환할 필요
- 병원의 성격이 현재 진료 중심에서 수익을 내야하는 기업형으로 변화할 가능성
 - => 1. 관련한 개인의료정보의 보안시장 확장 예상
 - => 2. 영상 및 진단 분야의 의료정보 가공 및 유통 프로그램 확산

■ (의료기기산업의 미래 2) 의료의 주체가 병원과 의사에서 기업 중심으로 전환

- 초고성능 시스템을 제공할 수 있는 기업이 의료서비스의 주체로 전환
 - 의료는 병원에서 의사에 의해 이뤄지던 시기에서 시스템이 진단과 치료의 주역으로 전환됨에 따라서, 고성능의 시스템이 병원의 경쟁력으로 대두
 - 병원의 기업화, 초고성능 시스템을 갖출 수 있는 기업이 병원이나 약국 운영의 주체로 대두

제주도에 설립할 중국녹지국제병원 조감도



(미래 변화상)

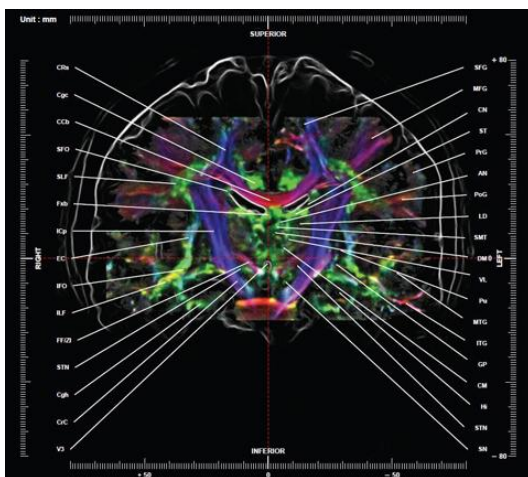
- 의료인의 의술보다 정확한 분석력을 갖춘 시스템의 가치 상승
 - 의료인이 기계 시스템을 관리하는 역할로 변화
 - 병원의 진단과 치료만이 아니라, 가정 및 사회 관리 시스템 확산
 - 시스템의 정확도를 보완하기 위한 의료인의 관리시스템 필요
 - => 1. 의사의 진단/치료 관리를 위한 시스템 프로그램의 발달
 - => 2. 홈 헬스케어 산업의 확산
 - => 3. 홈 헬스케어 산업과 홈 오토메이션 산업의 결합

■ (의료기기산업의 미래 3) 기계 시스템이 대체할 수 없는 인간 두뇌능력 발굴 프로그램 확산

(발전방향 제시)

- 의료기기의 인공지능과 인간 두뇌능력의 융합
 - 의료산업에서 당분간 장기 과제로 남을 것이 뇌과학 분야
 - 현재 10%도 발휘 못하는 인간 두뇌 능력을 최대한 끌어올릴 수 있는 두뇌능력 프로그램의 확산
 - 현재 뇌파를 분석하여 사람의 행동패턴 등을 연구하고 이를 수면과학 등에 적용하고 있으나, 이를 환자용 침대 및 재활의료기기 등에 활용
 - 뇌파를 분석하여 환자 맞춤형 진료 및 시술

가천대학교 뇌과학연구소의 뇌신경지도
'Brain White Matter Atlas'



인간의 신경계 인식을 통한 인공 보조
기기



(미래 변화상)

- 뇌파 분석능력 자체가 시스템의 정확도와 직결
 - 뇌가 인지하는 순간 이를 담당 의료인과 시스템으로 전달
 - 전달된 정보에 의한 시스템의 처방 및 의료인의 관리
 - 고성능 뇌파 측정 프로그램의 대두
 - 뇌파 분석과 인공지능 연계 프로그램
- => 1. 인간의 뇌를 연구하는 인공지능 시스템 대두
=> 2. 뇌의 기능 통제 및 뇌 치료

글로벌 뇌과학 연구 현황



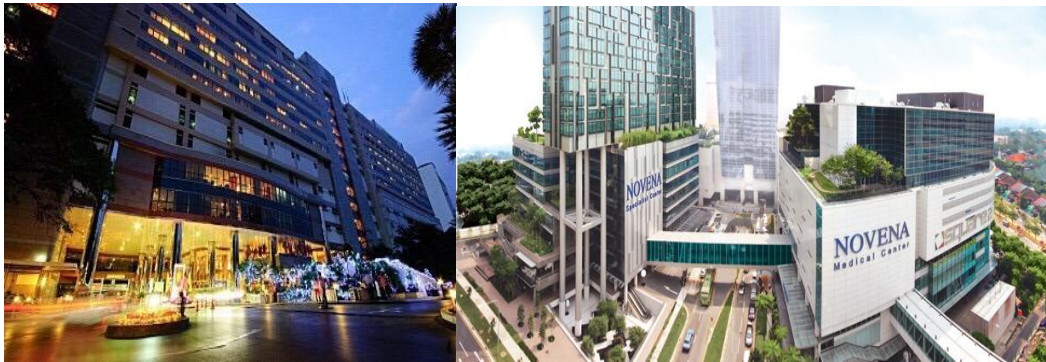
■ (의료기기산업의 미래 4) 의료 서비스의 양극화 심화

(발전방향 제시)

- 병원의 기업화에 따른 비용에 따른 의료서비스의 차별화
 - 일반적으로 국민건강보험에 따른 의료수가 적용 기준의 제한적 의료서비스 탈피
 - 국민건강보험 기준이 아닌 환자 치료 중심의 병원 진단과 치료에 따른 진료 효율 증대
- 병원의 기업화에 따른 비용에 따른 의료서비스의 차별화
 - 다양한 의료/헬스케어 프로그램 발굴

— 글로벌 의료 VIP 시장 진출 용이

태국 방콕의 영리병원 범룽랏 국제병원 싱가포르의 영리병원 Novena Medical Center



(미래 변화상)

- 진단과 치료의 가치 다양화
 - 진단과 치료의 가치가 의사 중심에서 서비스 중심으로 변화
 - 의사의 진단과 처방에 의한 치료 목적의 의료서비스에서 삶의 질 향상을 위한 예방과 미용 목적의 의료기기 시장 확산
- 생명 연장 및 치료 목적의 의료기기 다양화
 - 사후 치료용 목적의 의료기기에서 사전 관리적 목적의 의료기기 시장 확산
- 초고가형 의료기기의 개발 및 판매
 - 의료기기 선택의 가치가 가격과 기능에서 기능 중심으로 변화
 - 의료기기 구매의 주체가 병원과 의사에서 개인 및 가정으로 변화
- 병원의 기업화에 따른 비용에 따른 의료서비스의 차별화
 - 생명 연장의 가치 외에 삶의 질 향상을 위한 의료서비스 프로그램 확산
 - 미용 및 건강 관리용 목적의 의료기기 시장 확산
 - => 1. 진단/치료 시스템 관리 프로그램의 발달
 - => 2. 다양화된 병원의 환자 관리용 프로그램 필요
 - => 3. 초고가형 프리미엄 의료기기의 개발 및 보급

차병원그룹에서 설립한 세계 최초의 안티에이징 라이프센터 CHAUM



■ (주요경쟁국 동향 1) 글로벌 의료기기의 시장 현황

- 2015년 세계 의료기기 시장규모는 3,571억달러로 추정되며 의료기기 선진국인 미국, 일본, 그리고 독일이 세계 의료기기 시장의 약 56%
- 2015년 미국의 시장규모는 1,401억 달러(43.2%)를 차지하는 것으로 나타났으며, 상위 20개 국가가 전체의 89%를 차지하는 것으로 추정.
- 일본이 260억 달러(8.0%), 독일 27억 달러(7.0%), 중국 178억 달러(5.5%), 프랑스 126억 달러(3.9%) 등 순.
- 우리나라의 2015년 시장규모는 세계 9위(55억 달러)로 세계의료기기 시장에서 1.7%.²⁾
- 2014년 기준 의료기기 시장규모는 미국, 일본, 독일, 중국, 프랑스 순으로 이루어져 있으나 앞으로의 시장 양대 축은 단연 미국과 중국이 될 것으로 전망
 - － 중국은 주요국 중 유일하게 두자릿수 성장률을 지속하며, 2018년에 독일을 넘어 3위로, 2019년에는 일본마저 넘어서며 2위 시장으로 부상할 것으로 예상
 - － 중국이 진단영상기기, 의료용품 쪽으로 시장이 편중되어 있는 반면, 미국은 이를 포함하여 정형외과기기, 치과기기/용품 등 전분야가 고른 비중을 보임
 - － 결국 중국도 앞으로 시장이 체계화되는 과정에서 정형외과기기와 치과기기/용품의 시장 비중이 증가할 것으로 유추

2) 다음의 우리나라 의료기기 시장규모는 BMI 추정치로 식약처 기준 시장규모 수치와 차이가 있을 수 있다.

주요 국가별 의료기기 시장규모

(단위 : 억 달러, %)

순위	국 가	2013		2014		2,015(E)	
		시장규모	비중	시장규모	비중	시장규모	비중
1	미국	1,272	39.2	1,336	39.7	1,401	43.2
2	일본	282	8.7	281	8.3	260	8.0
3	독일	256	7.9	263	7.8	227	7.0
4	중국	161	5.0	172	5.1	178	5.5
5	프랑스	146	4.5	146	4.3	126	3.9
6	영국	102	3.1	113	3.4	109	3.3
7	이탈리아	96	3.0	110	3.0	83	2.6
8	캐나다	68	2.1	67	2.0	62	1.9
9	한국	51	1.6	54	1.6	55	1.7
10	브라질	55	1.7	56	1.7	46	1.4
11	스페인	49	1.5	53	1.6	46	1.4
12	러시아	67	2.1	61	1.8	44	1.3
13	호주	49	1.5	50	1.5	42	1.3
14	멕시코	37	1.1	40	1.2	39	1.2
15	스위스	35	1.1	37	1.1	35	1.1
16	인도	32	1.0	34	1.0	35	1.1
17	네덜란드	37	1.2	40	1.2	34	1.0
18	터키	24	0.7	26	0.8	23	0.7
19	벨기에	25	0.8	26	0.8	22	0.7
20	스웨덴	25	0.8	25	0.8	21	0.6
상위 20개국 합계		2,844	88.6	2,965	88.7	2,867	88.9
세계시장		3,245	100.0	3,368	100.0	3,243	100.0

주: 1. BMI Espicom(2015)의 "The World Medical Markets Factbook 2015" 자료를 기반으로 하며, 우리나라 시장 규모는 식약처의 생산수출입 실적 기준의 시장규모와 차이가 날 수 있음

2. 순위는 2015년 기준

자료 : BMI Espicom(2015), The World Medical Markets Factbook 2015, December 7

- 의료기기 수요 확대가 지속되기 위해서는 소득 증가가 뒷받침되어야함. 선진국 대비 저개발 단계에 있던 국가들의 성장세는 의료기기 신규 수요 확대에 긍정적.
 - － 전통적 선진국으로 분류되는 G7(미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다)의 2019년 GDP 성장률은 4.2%로 예상.
 - － 기존의 저개발 국가였던 ASEAN-5(인도네시아, 태국, 말레이시아, 베트남, 필리핀)의 GDP 성장률은 8.6%로 선진국보다 더 높은 성장 예상

■ (주요경쟁국 동향 2) 주요 의료기기 기업 동향

- 글로벌 의료기기 상위 10대 기업의 2015년 매출액은 1,346억 달러 규모로 전년 1,389억 달러 대비 3.1% 감소
 - － 2010년 이후 매출액이 지속적으로 증가하다가, 2013년과 2014년은 1% 대 성장, 2015년은 마이너스 성장 기록

- 글로벌 주요 기업의 2015년 매출액은 전반적으로 감소했으나, Medtronic Inc가 Coviden을 인수하면서 매출액 288억 달러를 기록하며, 2014년까지 부동의 1위 기업 이던 Johnson&Johnson(MD)을 밀어내고 매출순위 1위를 기록
- Johnson & Johnson(MD)는 2014년에 진단사업부를 Carlyle 그룹에 매각하면서 3.4% 감소, 2015년엔 스텐트 등의 심혈관 및 혈관 관련 의료기기 제조 자회사인 Cordis를 Cardinal Health에 매각하면서 8.7%의 매출 감소
- GE Healthcare는 2015년 헬스케어 부문의 대출사업을 정리하면서 대규모 사업 포트폴리오 재구성에 나서면 큰 폭의 매출 감소
- Baxter는 자회사 Baxaltax 분사로 매출이 77.7% 감소하며, Top 10에서 빠짐.
- 글로벌 10대 기업 매출총액의 2010년 이후 지속적 성장 중

2015 글로벌 매출 순위 Top 10 기업

(단위 : 억\$)

순위	기업명	국가	주요품목	매출액		
				2015	2014	증감
1	Medtronic, Inc.	미국	제세동기, 심장박동기, 스텐트, 카테터, 척추재생, 골이식재, 정형용품 등	287.97	170.1	117.87
2	Johnson&Johnson(MD)	미국	정형외과용(척추 등) 임플란트, 최소침습 수술기기, 창상봉합제품, 콘택트렌즈, 혈당측정기, 카테터, 스텐트 등	251.37	275.2	-23.83
3	Siemens Healthcare	독일	CT, MRI, X-ray, 초음파진단기기, 의료용 진단실험장비 등	148.50	165.2	-16.7
4	Roche Diagnostics	스위스	체외진단용 기기, 당뇨관리용, 분자진단, 조직진단 의료기기 등	112.37	117.6	-5.23
5	Stryker Corporation	미국	정형외과용 임플란트, 수술용 내시경, 관절경 등	99.46	96.8	2.66
6	Abbott Laboratories Inc.	미국	체외 진단용 기기, 혈당측정기, 스텐트 및 심장질환 관련 의료기기 등	95.81	101	-5.19
7	GE Healthcare	미국	CT, MRI, PET, 초음파진단기기, PACS, 병원정보시스템, 환자감시장치 등	94.83	183.0	-88.17
8	Becton Dickinson	미국	체외진단용 기기, 인슐린 주사기, 의료용품 등	91.71	84.46	7.25
9	Philips Healthcare	네덜란드	신장투석기, 카테터, 의약품 주입기 등	89.59	122.1	-32.51
10	Boston Scientific Corporation	미국	심혈관, 심장박동기, 말초혈관, 소화기, 비뇨기, 전기생리 의료기기	74.77	73.8	0.97
계				1,346.38	1,389.26	-42.88

- S&P 500³⁾ 중 의료기기 Top 12 기업의 2015년 4Q매출은 288억 달러로서 2014년 동기 대비 10% 증가
 - － S&P 500⁴⁾ 중 의료기기 Top 12 기업영업이익은 46.22억 달러로서 2014년 동기 44.22억 달러 대비 4.5% 증가
 - － Stryker는 4분기 영업이익 6.45억 달러를 기록하며 전년 동기 대비 38.5% 증가. 2013년 수술로봇 전문업체인 MAKO Surgical(미국 포트로더데일 소재)⁵⁾을 16억 5000만 달러에 인수하고, 2015년 8월 로봇 수술 시스템이 전 슬관절 재건 수술에도 사용될 수 있도록 승인을 받으면서 매출 증가
 - － Intuitive Surgical은 1997년 개발된‘다빈치’로 전 세계 수술용 로봇 시장(약 5조4,000억원) 50% 점유율. 주요 수입원은 소모성 부품 매출(50%)으로 다빈치 로봇은 평균 10회의 수술이 진행된다면 로봇 팔 등 소모성 부품 교체가 필요하기 때문
 - － 2014 인공관절 회사인 Zimmer가 경쟁사인 Biomet 인수. 기업 합병을 통해 2015년 전체 매출은 감소했으나, 인공 무릎과 고관절 및 기타 정형외과 및 뼈 교정 이식물 관련 450억 달러에 달하는 전 세계 시장에서 매출로 2위에 달하는 거대기업 탄생

3) S&P(Standard & Poor's, 스탠더드앤드푸어스)는 무디스(Moody's), 피치(Fitch) 등과 함께 세계 3대 신용평가 기관으로 불림. 다우존스 지수와 마찬가지로 뉴욕증권거래소에 상장된 기업의 주가 지수지만, 지수 산정에 포함되는 종목수가 다우지수의 30개보다 훨씬 많은 500개S&P 500은 500개 대형기업의 주식을 포함한 지수. 500개의 기업 중 대부분이 미국 기업. 맥그로-힐 계열사인 스탠더드 앤드 푸어스가 소유 및 관리

4) S&P(Standard & Poor's, 스탠더드앤드푸어스)는 무디스(Moody's), 피치(Fitch) 등과 함께 세계 3대 신용평가 기관으로 불림. 다우존스 지수와 마찬가지로 뉴욕증권거래소에 상장된 기업의 주가 지수지만, 지수 산정에 포함되는 종목수가 다우지수의 30개보다 훨씬 많은 500개S&P 500은 500개 대형기업의 주식을 포함한 지수. 500개의 기업 중 대부분이 미국 기업. 맥그로-힐 계열사인 스탠더드 앤드 푸어스가 소유 및 관리

5) 2005년 정형외과 수술용로봇 '리오'(RIO)를 개발하면서 한국의 의료기기업체 큐렉소로부터 인공관절 수술로봇 '로보닥' 기반의 특허 일부 인수

S&P 500 의료기기 업체 중 Top 12 영업이익 추이

(단위 : 백만\$)

순위	기업명	주요 품목	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15P	Tot15	QoQ	%YoY
1	Medtronic, Inc.	제세동기, 심장박동기, 스텐트, 카테터, 척추재생, 골이식재, 정형용품 등	1,299	373	1,131	1,300	1,994	4,103	1,300	53.5
2	Stryker Corporation	정형외과용 임플란트, 수술용 내시경, 관절경 등	468	406	429	378	648	1,681	378	38.5
3	Intuitive Surgical	다빈치 등, 로봇수술기	186	130	174	190	246	680	190	32.1
4	Edwards Lifesciences	심혈관 질환 및 중증 환자에 대한 치료제품	140	165	146	153	171	604	153	22.7
5	Becton, Dickinson and Company(BD)	체외진단용 기기, 인슐린 주사기, 의료용품 등	349	293	137	296	352	1,075	296	0.9
6	Abbott Laboratories Inc.	체외진단용기기,혈당 측정기,스텐트 및 심장질환관련의료기기등	829	610	729	713	815	2,881	713	-1.7
7	Bard	혈관계 및 수술용 장비	211	212	212	217	202	852	217	-4.2
8	Varian Medical Systems	암치료 방사선기기 및 영상장비	129	146	144	129	117	548	129	-9.9
9	Boston Scientific Corporation	심혈관, 심박동기, 말초혈관, 소화기, 비뇨기, 전기생리 의료기기	-493	24	219	-299	-271	-549	-299	-45.0
10	St. Jude Medical	심장판막, 심박조율기 심방세동 치료기	280	325	314	294	97	1,213	294	-65.4
11	Zimmer Biomet	정형외과용 고관절, 척수 등	226	275	-130	116	73	487	116	-67.8
12	Baxter International	복막투석액,인공신장용 투석기, 혈액회로 등	798	486	435	92	178	1,811	92	-77.7
	S&P 500 의료기기		4,422	3,445	3,940	3,579	4,622	15,386	3,579	4.5

- 글로벌 의료기기 산업은 2015년 3,678억달러에서 2022년 5,184억달러로 연평균 5% 성장 예상⁶⁾
- 의료기기 산업 부분별로는 체외 진단(IVD:In vitro diagnostics)이 향후 6년간 매출 톱을 유지할 것으로 예측
 - IVD의 총매출은 2022년 전체의 14% 이상인 714억달러 규모 추산. IVD 매출(5.7%)은 2015~2020년 사이에 2배 이상 성장할 항암제의 사용을 위해 주로 동반진단으로 사용하는 분자진단 테스트의 매출로 성장 견인 예측
 - IVD에 이은 2차 전략 품목은 심장 질환 관련 기기로서 2022년 매출 603.8억 달러로서 11.6%의 시장 점유율 예측

6) EvaluateMedTech의 2022 의료산업 전망 보고서

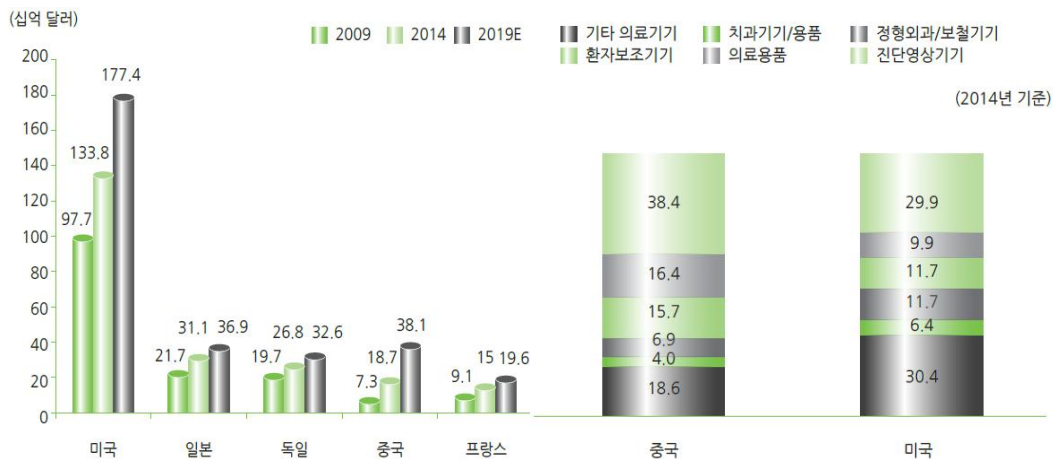
2022 글로벌 의료기기 Top 10 기업

(단위 : 억\$)

순위	기업명	국가	매출액			순위	
			2015	2022	성장률	2015	2022
1	Medtronic, Inc.	미국	287.97	376.87	4%	1	1
2	Johnson&Johnson(MD)	미국	251.37	309.57	3%	2	2
3	Siemens Healthcare	독일	148.50	170.51	2%	3	3
4	Roche Diagnostics	스위스	112.37	149.68	4%	4	4
5	Stryker Corporation	미국	91.71	142.56	7%	5	6
6	Abbott Laboratories Inc.	미국	99.46	138.99	5%	6	7
7	GE Healthcare	미국	95.81	123.00	4%	7	8
8	Becton Dickinson	미국	94.83	114.55	3%	8	5
9	Philips Healthcare	네덜란드	89.59	109.85	3%	9	9
10	Boston Scientific Corporation	미국	74.77	102.36	5%	10	10

주요국 의료기기 시장 규모

미국과 중국의 의료기기시장 구성



(주요경쟁국 동향 2) 국가별 의료기기 동향

1) 미국

- 미국은 인구, 경제, 의료비, 보건의료시스템, 수출입 측면에서 전반적으로 의료기기 시장이 지속적으로 성장할 수 있는 여건 보유. 2011년 기준 세계 3위 인구 대국(약 3억 1천 만명), 65세 이상 고령인구 4,100만명(13.2%), GDP 대비 의료비 지출 비중이 무려 18%를 차지. 병상, 의료진 등 보건의료 인프라를 충분히 보유하고 있고 GE, Johnson & Johnson 등 미국 기업들의 내수 및 수출 시장 주도

① 미국 공공의료에 대한 니즈를 반영하기 위한 R&D 투자 강화 - 정밀의학 발전

- 오바마 정부가 범부처적으로 추진하는 8개 이니셔티브(Multi-agency R&D Initiative) 중 상당수가 보건의료와 밀접한 관련이 있으며, 이는 보건의료 분야에 대한 정부의 관심이 높음을 시사
- 비국방 예산 중 가장 많은 연구개발 예산이 투자되는 보건의료개발은 국립보건원(NIH) 중심
 - － 의사들이 개별 환자의 차이를 고려하는 개별 환자의 특성에 맞는 맞춤형 치료법 연구로 정밀 의학 이니셔티브(Precision Medicine Initiative, PMI) 2015년 이후 지속 투자
 - － PMI는 건강과 질병에 대한 이해를 발전시키는 대규모 국가 자원봉사 연구 집단을 구축하고, 효과적인 암 치료법 개발, 적절한 규제, 프라이버시, 정밀의학에서의 안전한 표준 마련 등을 지원

② 혁신을 위한 투자 : 혁신이 미국 경제 성장의 원천

- 강력한 R&D 지원이 로봇, 사이버 물리 시스템, 빅 데이터, 재료계놈 이니셔티브, 국가 나노기술 이니셔티브, 공학 생물학 등 미래 산업과 일자리 기반을 창출한다는 의미.
- 국립과학재단(National Science Foundation, NSF)의 “혁신군단(Innovation Corps)” 및 미국 국립표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology, NIST)의 기관 간 노력 강화에 의한 정부의 ‘실험실에서 시장으로(Lab-to-Market)’ 이니셔티브 촉진 의미.
- 제조업 육성을 통한 일자리 창출
 - － 예산은 새로운 첨단 제조 기술 개발, 영세 제조업체들의 경쟁력 강화를 위한 새로운 제조 기술 활용 지원, 연방 연구소 개발 기술의 기업이전 등에 투자
 - － 2016년 예산에서는 ‘국가 첨단 제조업 계획’의 권고에 따라 NSF, 국방부, 에너지부, 상무부 및 기타 기관들의 연방정부 첨단 제조 연구에 24억 달러 투자.

③ 신규 의료산업의 표준화 및 규제 가이드라인 제시

- 웰니스기기 가이드라인을 제시. 가이드라인에 입각하여 FDA 적용 웰니스기기 및 앱 개발, 마케팅 시에도 적절한 수위를 결정 가능.
- 환자 보호 및 의료기기 관리를 개선을 위해 UDI 코드(고유식별시스템) 적용.

2) 유럽

① 유럽 의료기기산업 현황

- 유럽 의료시스템 당면 과제
 - － 유럽에서 만성 질환(chronic diseases) 및 동반 질환(co-morbidity)의 급격한 증가는

병원과 건강보험 시스템에 막중한 부담을 가져옴

- 예방 및 자가 관리를 수반하는 통합 관리 시스템으로 급격한 변화 필요
- KISS2.0 프로젝트 각국 진행 현황
 - 효과적이며 재정적으로 실현 가능한 의료시스템 구현을 가속화하기 위해, 2016년 1월부터 2017년 2월까지 EIT(European Institute of Innovation & Technology)가 KISS2.0 프로젝트 시작
 - 과제 파트너인 독일의 OptiMedis AG는 Gesundes Kinzigtal에서 6년 동안 전자의료 시스템을 구현하면서 얻은 모범 사례와 학습을 활용할 예정
 - 스웨덴 측 Rise에 의해 조정되고 있는 일차 진료 시스템에 내장된 당뇨병 치료 경험을 활용할 예정
 - Living lab의 활용. 벨기에의 iMinds에 의해 지원되는 플란더스 지역의 여섯 의료 living lab 중의 하나를 활용하여 시스템을 검증하고 미세 조정할 예정
- 벨기에 정부의 만성 질환 치료 계획
 - 벨기에에서, KISS2.0는 4년 계획의 프로젝트로, 만성질환 치료 시스템을 개선하기 위한 연방 정부의 대규모 계획과 보조를 같이함
 - 벨기에 측 파트너인 iMinds와 MACX가 정보 시스템의 구현과 최적화 과정에서 값진 경험과 노하우를 얻을 것이며, 2017년부터 시작되는 벨기에 당뇨병 치료 프로젝트를 선도할 잠재력을 확보할 것으로 기대함.

② 독일

- 독일 의료기기 산업의 개요
 - 독일연방통계국에 따르면, 2013년 독일에서의 의료 관련 지출은 3,149억 유로로 전년 대비 4% 증가. GDP의 11.2%, 2030년에는 13%까지 증가 전망.
 - 조사회사 BMI 리서치에 따르면, 독일의 의료기기 산업의 2014년 시장규모는 268억 달러로 2009년에 비해 36.1% 증가하여 미국과 일본에 이어 세계 3위.
 - 독일 의료기술협회(BVMed)에 따르면, 현재 의료기술 관련 중소기업은 1,200개, 관련 종사자 수는 13만 명으로 추정되며 지난 해 총 매출은 280억 유로로, 이 중 192억은 해외에서 발생(전체 매출의 68%)할 정도로 수출 역량 매우 뛰어남. 독일 의료기기 기업의 95%는 종업원 250명 미만의 중소기업임.
 - 독일의 의료기기 산업의 특징 중 하나는 국제화. 의료기기 메이커는 총 매출액 252억 유로 중 약 70%를 국외에서 벌어들이고 있음. 수출을 보면, 대 EU 수출이 전체의 40%, 미국과 아시아로의 수출이 20%. 독일의 의료기기 산업의 수출 비율은 65%(2015년 4월 현재)로 1990년대 중반의 40%에 비해 증가 경향에 있어, 일본의 16.6%(2013년)를 큰 폭으로 웃도는 상황임.

- BVMed는, 원격의료와 MRI 등의 분야에서의 기술을 향후의 유망분야로 판단하고, 소형화, 바이오화, IT화, 개별화, 네트워크화를 이노베이션 중점 5분야로 꼽고 있음.
- “의료기술 전문프로그램(Fachprogramm Medizintechnik)”
 - 5년간 2억 4천만 유로 편성
 - 국가 전략 프로세스 “의료기술 혁신(Innovationen in der Medizintechnik)”에서 5년 전부터 논의. 연방교육연구부, 경제에너지부, 보건부 관련 산업계, 과학기술계 대표들 이 참여
 - 보건 시스템의 효율 향상과 의료 기술 산업의 혁신성과 경쟁력을 동시에 강화하는 것이 이 프로그램의 핵심이며, 궁극적으로는 환자의 삶의 질 향상, 의료기술 혁신, 시민들의 능동적인 삶 증대, 사회 참여 확산으로 이어질 수 있도록 유도

③ 영국

- 브렉시트 이후, 보건산업 인허가 부문
 - 향후 영국이 EU 탈퇴 작업이 최종적으로 마무리되면 인허가 관련 EMA와 영국 ‘의약품 및 보건제품 규제청(MHRA)’의 승인을 받아야 할 것으로 예상되나, 기존 EMA 허가 제품에 대해서는 어떠한 절차로 진행할지에 대해서는 향후 추이를 지켜봐야 할 것으로 보임
 - 영국 런던에 본부를 두고 있는 유럽의약품청(EMA)의 향후 이전 문제도 이슈화 또한 2년의 유예기간과 보건산업관련 규제 제도의 경우 제기되더라도 실제 적용까지 많은 시일이 소요되는 만큼 향후 진행상황에 맞게 대응방안 마련 필요
 - 다만 지금까지 EMA 허가 및 CE 인증으로 EU 28개국뿐만 아니라 유럽경제공동체(EEC) 내의 비(非)EU 국가인 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인 등에도 EU의 인허가요건을 준용하여 의약품 판매와 수출이 원활히 이뤄졌다는 점을 감안하면 큰 영향이 없을 것으로 예상
 - ※ EMA 허가 제품: 램시마(셀트리온), 베네팔리/플릭사비(삼성바이오에피스)
- 브렉시트 이후 영국의료산업 예상
 - 2015년 우리나라 보건산업(의약품, 의료기기, 화장품) 수출에서 對영국이 차지하는 비중은 1.0%(7,886만 달러)로 미미하여 브렉시트에 따른 국내 보건산업 수출의 영향은 크지 않을 것으로 예측되며, 영국과의 직접적인 관계보다 단기적으로는 달러 및 엔화 강세 등 환율변동으로 인한 가격 경쟁력이 강화될 수 있음
 - 의약품·의료기기 인허가 절차가 EU와 영국으로 각각 이원화될 경우 보건산업관련 규제 제도의 경우 제기되더라도 실제 적용까지 많은 시일이 소요되는 만큼 향후 진행상황에 맞게 대응방안 마련 필요

④ 네덜란드

○ FastTrack eHealth Initiative

- 공중보건부 장관 Edith Schippers는 2016. 6. 7. 암스테르담에서 열린 E-헬스 주간에서 향후 4년 동안 E-헬스 촉진활동에 투자하기 위해 2천만 유로 할당
- 훌륭한 E-헬스 이니셔티브를 확대하는 중소기업을 지원하고 안내하기 위해 고안
- 목표는 환자들이 더욱 빠르게 유망한 혁신을 얻을 수 있도록 하는 것
- 본 이니셔티브는 향후 수개월내에 발전하고 완성될 것이며, 10월 개시 예정
- 경제부와의 긴밀한 협조로 발전하고 있으며, StartupDelta⁷⁾의 일부분으로 구성

3) 중국

○ 중국 시장은 경제, 보건정책, 수출입 측면에서 향후 고성장세가 지속 가능

- 먼저 세계 1위 인구 대국(약 13억 2천만명, 전세계 약 20%), 65세 이상 인구 비중 8.4%, 선진국 대비 높은 경제성장률, 1천명당 병상 수도 2.1개로 미국(3.0개)과 비교하면 여전히 성장 잠재력 높음.
- 중국 정부는 최근 도시 및 농촌에 강제보험(Compulsory Insurance) 의무화 및 1,240억달러 규모의 의료개혁법안을 통해 보건의료시스템을 개선시키고 있음. 중국 시장에는 다수의 다국적 기업이 활동하고 있으며 로컬 업체도 약 1만 5천개에 달하는 것으로 파악.

① '15년 12월, 한·중 자유무역협정(FTA, Free Trade Agreement) 공식 발효

- 한중 FTA가 '15년 12월 20일부로 발효되어 고주파 의료기기를 포함한 958개 품목(연간 87억 달러 규모)에 대한 관세가 즉시 철폐되었음. 현재 단계적으로 관세 인하가 이뤄지고 있으며 의료기와 의약품 등은 장기적으로 관세 철폐가 진행 될 예정(MRI와 초음파 영상진단기는 10년 철폐로 개방될 것)

② 중국의 자국 산업 보호 및 기술 장벽

- '09년 5월, 자국 시장 보호를 위해 정부 발주 프로젝트에 'Buy China'지침을 발표. 정부 차원에서 자국 내 생산 가능한 의료기기의 경우 산업보호 측면에서 수입 제한. 중국 내 대학병원은 자국 의료기기 제품 우선 구매 결의. 대학병원 이하급 의원들도 자국제품을 우선구매(자국 시장에서 생산된 제품에 한해 공공조달 입찰자격)⁸⁾

7) 정부, 연구기관, 스타트업, 금융기관과 비즈니스 서비스기관이 협업하는 장임. 경제부는 기업이 빠르게 창업하고 성장할 수 있도록 자금지원, 규제개혁, 창업비자제도 도입에 힘쓰고 있음. StartupDelta는 현재 네덜란드에 조성된 High Tech Campus(Eindhoven), Kennispark(Twente)와 같은 스타트업 허브와 협력하며 스타트업 생태계를 구축하기 위해 노력함.

8) 보건산업진흥원 의료기기산업동향분석 Vol.5 국내 의료기기 기업 중국 현지화 진출 전략(2015.12)

- '15년 5월, 신설·공포된 수입산 제품에 대한 과도한 행정등록비(2,3등급에 대한 등급 수수료)로 국내 기업의 시장 진출에 무역장벽이 더해짐⁹⁾

③ 중국제조 2025¹⁰⁾

- '15년 5월 2025년까지 제조강국으로 성장하는 것을 목표로 둔 제조업 육성전략 '중국제조 2025' 발표. 의료기기를 포함한 10대 핵심산업 선정하여 다음 발전전략에 의해 향후 전략적으로 육성하겠다고 밝힘.
 - ㄱ. 의료기기의 혁신성 및 상용화 수준을 제고
 - ㄴ. 웨어러블, 원격 진료 등 모바일 의료서비스에 필요한 제품을 개발
 - ㄷ. 바이오 3D 프린터 등 첨단기술 개발 및 응용 확대
- 2020년까지 R&D 및 응용을 적극적으로 추진하고 2025년까지 지식재산권 보유율 및 시장점유율을 높여 핵심기술에 대한 해외의존도를 낮출 계획
- 과거 낮은 요소비용을 기반으로 성장했던 것과는 달리 기술 및 품질 향상에 주안점을 두고 있어 향후 한·중 간 시장 경쟁은 심화될 것으로 보임

④ 새로운 디지털 헬스케어 비즈니스 모델

- 헬스케어 지출
 - 딜로이트(Deloitte)에 따르면 지난 '13년 중국의 헬스케어 지출 규모는 GDP의 5.4% 수준인 5천113억불로 추산¹¹⁾
 - '13년 '건강중국 2020 전략연구보고'를 통해 오는 '20년까지 국민의 전 생명주기를 포괄하는 헬스케어 산업의 내실 있는 발전을 도모하겠다고 하면서 '20년 헬스케어 산업 규모가 8조 위안(미화 약 1조2천억 달러)에 이를 것으로 예상
- Healthcare service plan 2015-2020
 - '15년 1월 발표된 중국의 의료체제 개혁안으로 세부내용으로는 의료서비스 균형과 확대, 공공의료 개혁, 민영의료 확대를 위한 민간자본 투입 장려 등이 포함되어 있음
- 헬스케어 자원
 - 현재 중국은 인구 1천명당 의사와 간호사 수가 각각 1.8명과 1.7명으로 미국의 2.4명과 10.8명에 비해 크게 부족

9) 중국정부는 '중국내에서 생산되며 자국 내 생산비용 비율이 50%를 넘는 최종제품은 중국제품으로 규정'한다고 밝힘. 중국 시장 내 제조시설과 R&D 시설을 갖춘 다국적 기업의 혜택이 클 것으로 예상되며 이미 존슨 앤드 존슨, 필립스, 메드트로닉 등의 글로벌 의료기기 기업들은 중국회사들과의 합작 및 인수를 통하여 중국시장으로 진출하고 있음

10) KIET, 산업경제분석 '중국제조 2025'전략(2015.06)

11) 딜로이트는 '14년부터 '18년까지 헬스케어 지출 규모가 연평균 11.8% 증가하면서 '18년에는 8천920억 달러에 이를 것으로 전망

- 중국은 전체 공공 의료기관의 7.6%에 불과한 3차 의료기관이 전체 환자의 47%, 27.1% 비중의 1차 의료기관과 지역 내 보건센터가 담당하는 환자는 6.2%에 불과
- 지역별 편차도 심해 대도시 거주자들이 농어촌 거주자보다 향유할 수 있는 헬스케어 자원이 2.5배나 많은 것으로 파악

⑤ 비즈니스 리스크

- 중국 의료서비스 시장의 성장 잠재력과 정책 당국의 개혁 의지에도 불구하고, 디지털 헬스케어 비즈니스 리스크는 여전히 큰 상황
- 첫째, 헬스케어 비즈니스는 다양한 이해당사자가 얽혀 있는 매우 민감한 정책 분야로 민간업체들이 담당할 수 있는 부분에는 한계가 존재
- 둘째, 병원 의료서비스를 신속하고 편리하게 이용할 수 있도록 지원하는 것은 가능하지만 중국 헬스케어 개혁의 핵심인 의료진 부족 문제에 대한 단기 해결책을 찾기는 쉽지 않을 전망

4) 일본

① 2013년 재흥전략의 전략시장 창조 플랜

- 일본 정부는 2013년 재흥전략의 전략시장 창조 플랜의 하나로 국민 건강수명의 연장을 위해 건강증진·예방 등 헬스케어산업을 2020년까지 10조 엔(2012년 4조 엔)으로, 의약품 및 의료기기 시장은 2012년 기준 12조 엔에서 2020년 16조 엔으로 확대하겠다고 발표
- 일본 정부의 의료산업 진흥정책 및 고령화 진전에 따른 의료 수요 확대로, 의료기기의 경우 2018년 336억 달러(약 4조 엔)까지 성장할 것으로 경제산업성은 전망

② 2015 경제 재정 운영과 개혁의 기본방침

- 아베내각은 “과감한 금융정책”, “기동적인 재정정책”, “민간투자를 유치하는 성장전략”의 “3대정책”으로 이루어진 경제정책(“아베노믹스”)을 일체적으로 추진. “3대정책”의 추진에 의해 “디플레이션탈피·경제재생”과 “재정건전화”는 모두 크게 진전

③ 원격진료의 사실상 허용으로 의료분야 모바일 디바이스를 활용 움직임 확대

- 최근 스마트폰, 태블릿 등 단말기 보급이 급증하면서, 아이폰 및 웨어러블 단말기로 심전도 및 혈당치 등을 측정하고 표시해주는 전용기기 및 애플리케이션 등 개발 확대.
- 특히, 2015년 6월 ‘경제 재정 운영과 개혁의 기본방침’에서 원격진료 추진이 포함되면서, 낙도 및 벽지 등 사실상 대면진료가 어려운 곳에서만 허용되고 원칙적으로 금지됐던 원격진료를 사실상 허용하는 방향으로 정부의 정책 전환.

(2) 데이터 분석

■ (방법) 의료기기 국가연구개발사업의 투입 및 추진 효과에 대해 산업적 관점으로 분석하고 시사점 도출

- 최근 3년간(2015-2017년) 4개 부처(과기정통부, 복지부, 산업부, 중기부)의 의료기기 개발을 주요 목표로 하는 사업을 대상으로 NTIS에서 사업 정보를 추출하여 분석

■ (분석결과) 연도별, 연구개발단계별, 기술분야별, 수행주체별, 연구비 규모별 투자현황을 분석하고 산업계관점의 이슈 도출

a. (연도별) 국가연구개발사업 중 의료기기 개발을 주요 목표로 하는 사업은 주로 과기정통부, 복지부, 산업부, 중기부에서 수행

- (과기정통부) 바이오의료기술개발, (산업부) 바이오의료기기산업핵심기술개발, 전자시스템산업핵심기술개발, 전자시스템전문기술개발은 의료기기 관련 내역사업의 예산 기재
- (중기부) 산학연협력기술개발, 중소기업기술혁신개발, 창업성장기술개발은 표준분류상 의료기기*에 해당하는 과제의 예산 기재

* (대분류) 보건의료 (중분류) 기능복원/보조/복지기기, 의료기기안전관리, 의료정보/시스템, 치료/진단기기, 치의과학

- (구조개편) 과기정통부 신시장창조차세대의료기기개발사업은 2017년부터 바이오의료기술개발사업의 내역사업으로 수행
- (구조개편) 산업부 바이오의료기기산업핵심기술개발사업(2015)의 의료기기 분야는 전자시스템산업핵심기술개발에서, 첨단의료기기개발지원, 첨단의료기기생산수출단지지원, 핵심의료기기제품화기술개발사업(2015)은 전자시스템전문기술개발사업(2016)에서 수행
- 과기정통부, 중기부의 의료기기 관련 사업 예산은 소폭 증가 추세를 보이고 있으나 복지부는 일정수준 유지, 산업부의 관련 예산은 소폭 감소 추세를 보이고 있음

부처	세부사업	2015년	2016년	2017년	총합계
과학기술정보통신부	신시장창조차세대의료기기개발	11600	14200		25800
	바이오의료기술개발	25755	25004	44328	95087
	소계	37355	39204	44328	120887
보건복지부	의료기기기술개발	21524	21624	21473	64621
	임상연구인프라조성	6000	7000	7032	20032
	소계	27524	28624	28505	84653
산업통상자원부	바이오의료기기산업핵심기술개발	33873			33873
	전자시스템산업핵심기술개발		37878	41055	78933
	전자시스템전문기술개발사업		15050		15050
	첨단의료기기개발지원	6000			6000
	첨단의료기기생산수출단지지원	4000			4000
	핵심의료기기제품화기술개발	6500			6500
	소계	50373	52928	41055	144356
중소벤처기업부	산학연협력기술개발	7056	7523	7687	22265
	중소기업기술혁신개발	14898	13506	16740	45144
	창업성장기술개발	7787	12086	15873	35746
	소계	29740	33115	40300	103155
총합계		144992	153871	154188	453051

- 바이오 분야 전체 R&D* 대비 의료기기 분야 주요 사업의 투자 비중은 소폭 감소 추세를 보이고 있음 ('15년 7.7% → '17년 6.7%)

구분		정부연구비(백만원)		
		15년도	16년도	17년도
바이오 분야 전체 R&D (A)		1,871,449	2,239,306	2,299,461
의료기기 분야 주요사업 (B)		47,809	53,977	49,380
비중(%)	B/A	7.7%	6.9%	6.7%

* 국과심 생명의료전문위 소관 예산심의 대상 사업

- (연구개발단계별) 개발연구 투자비중(330,989백만원, 73.1%)이 가장 높았고 응용(54,954백만원, 12.1%), 기초연구(37,047백만원, 8.2%)는 비슷한 수준으로 나타남
 - 과기정통부, 복지부에서 기초/응용 단계에 일부 투자하고 있으나, 모든 부처가 개발단계 중심으로 투자
 - 과기정통부 바이오의료기술개발사업은 기초응용 비중이 상대적으로 높은 편이나, 신시장 창조차세대의료기기개발은 개발단계 중심의 연구 수행
 - 산업부 전자시스템핵심기술개발사업은 개발단계를 중심으로 일부 기초, 응용단계에도 투자가 이루어지고 있으나 산업부와 중기부의 나머지 사업들은 모두 개발단계에 중점 투자

부처명	사업명	기초연구	응용연구	개발연구	기타	총합계
과학기술정보통신부	신시장창조차세대의료기기개발	400	1353	24047		25800
	바이오의료기술개발	17207	19568	55833	2480	95087
	소계	17607	20921	79879	2480	120887
보건복지부	의료기기기술개발	4016	12924	43844	3837	64621
	임상연구인프라조성	2829	8215	5948	3040	20032
	소계	6845	21139	49792	6877	84653
산업통상자원부	바이오의료기기산업핵심기술개발	4700	2150	25388	1635	33873
	전자시스템산업핵심기술개발	7895	8404	54945	7689	78933
	전자시스템전문기술개발사업		1190	7925	5935	15050
	첨단의료기기개발지원		1000	4700	300	6000
	첨단의료기기생산수출단지지원				4000	4000
	핵심의료기기제품화기술개발		150	5585	765	6500
	소계	12595	12894	98543	20324	144356
중소벤처기업부	산학연협력기술개발			22265		22265
	중소기업기술혁신개발			44964	180	45144
	창업성장기술개발			35546	200	35746
	소계			102775	380	103155
총합계		37047	54954	330989	30061	453051

c. (기술분야별) 기술분야로는 표준분류상 보건의료에 해당하는 과제가 대부분(88.3%)을 차지

과학기술표준분류(대)	과학기술정보통신부	보건복지부	산업통상자원부	중소벤처기업부	총합계
경제/경영	690				690
기계	2110	721	2024		4855
뇌과학	1750	980	200		2930
물리학	1352		810		2162
법	334				334
보건의료	92225	75973	128564	103155	399917
생명과학	11683	4539	4490		20712
원자력			2830		2830
재료	1830	1231			3061
전기/전자	3225	200	5438		8863
정보/통신	702	600			1302
화공		125			125
화학	4196	284			4480
환경	790				790
총합계	120887	84653	144356	103155	453051

- 보건의료 분야 과제의 중분류에서는 대부분의 부처에서 치료/진단기기의 비중이 가장 높으며(236,201백만원, 52.1%), 복지부, 산업부, 중기부에서는 기능복원/보조/복지기기(61,017백만원, 13.5%)에도 상당 부분 투자

표준분류(대)	표준분류(중)	과기정통부	복지부	산업부	중기부	총합계
보건의료	간호과학		50			50
	기능복원/보조/복지기기	5375	9245	14886	31512	61017
	기타 보건의료	63	11664	8387		20114
	독성/안전성관리 기반기술	1878				1878
	의료기기안전관리	2200	3611	50	553	6414
	의료정보/시스템	2839	225	11360	7391	21815
	의생명과학	2522	2178			4700
	의약품/의약품개발	5155	700			5855
	임상의학	7972	6658	730		15359
	치료/진단기기	58449	35592	83901	58259	236201
	치의과학	113	5280	6290	5440	17123
	한의학	5660	770	2960		9390
	총합계	92225	75973	128564	103155	399917

- d. (수행주체별) 최근 3년간('15-'17) 중소기업(197,423백만원, 43.6%)의 투자비중이 가장 높았으며 다음으로 대학(167,789백만원, 37.0%), 출연연구소(30,989백만원, 6.8%)순이었음

연구단계	2015	2016	2017	총합계(백만원)	비중(%)
대학	53,532	59,820	54,437	167,789	37.0%
출연연구소	12,554	9,952	8,483	30,989	6.8%
국공립연구소	365	365	266	996	0.2%
대기업	550		640	1,190	0.3%
중견기업	5,120	7,900	2,210	15,230	3.4%
중소기업	61,554	62,064	73,804	197,423	43.6%
기타	11,317	13,769	14,347	39,434	8.7%
총합계(백만원)	144,992	153,871	154,188	453,051	100.0%

- 과기정통부, 복지부는 대학을 중심으로 투자(과기정통부는 대학이 53.5%, 복지부는 대학이 67.8%)하고 있음
- 산업부는 중견기업 57.8%, 중소기업 44%, 중기부는 중소기업 중심의 투자(88.8%)가 이루어지고 있음

부처명	사업명	대기업	중견기업	중소기업	대학	출연연	국공립연	기타	총합계
과기부	신시장창조차세대의료기기개발		3825	10733	8705	1240		1297	25800
	바이오의료기술개발	550	800	12436	55940	18240	906	6215	95087
	소계	550	4625	23169	64645	19480	906	7511	120887
복지부	의료기기기술개발		1816	19053	40197	2330	90	1135	64621
	임상연구인프라조성				17179			2853	20032
	소계		1816	19053	57376	2330	90	3989	84653
산업부	바이오의료기기산업핵심기술개발		2000	15833	10905	3685		1450	33873
	전자시스템산업핵심기술개발	640	5375	31435	25914	3472		12097	78933
	전자시스템전문기술개발사업			7465	100	595		6890	15050
	첨단의료기기개발지원		400	3600		300		1700	6000
	첨단의료기기생산수출단지지원					100		3900	4000
	핵심의료기기제품화기술개발		570	5255	300	325		50	6500
	소계	640	8345	63588	37219	8477		26087	144356
중기부	산학연협력기술개발		45	11353	8319	702		1847	22265
	중소기업기술혁신개발		400	44744					45144
	창업성장기술개발			35516	230				35746
	소계		445	91613	8549	702		1847	103155
총합계		1190	15230	197423	167789	30989	996	39434	453051

- 대학을 포함한 모든 수행 주체에서 개발단계(330,989백만원, 73.1%) 중심의 연구를 수행하고 있음
- 대학은 개발연구 107,687백만원(64.2%), 응용연구 32,033백만원(19.1%)의 기초연구 24,776백만원(14.8%)을 수행하고 있음
- 중소기업은 개발연구 179,479백만원(90.9%)를 수행하고 있으나 응용 10,576백만원(5.4%), 기초 5,451백만원(2.8%)도 일부 수행
- 대기업, 중견기업은 개발연구 중심의 연구 수행중

연구수행주체	기초연구	응용연구	개발연구	기타	총합계
대기업			1190		1190
중견기업		510	14420	300	15230
중소기업	5451	10576	179479	1917	197423
대학	24776	32033	107687	3293	167789
출연연구소	5219	6652	11715	7404	30989
국공립연구소	906		90		996
기타	695	5183	16409	17147	39434
총합계	37047	54954	330989	30061	453051

- 최근 3년간('15-'17) 산업계 총투자규모(213,843백만원,100.0%) 대비 중소기업의 투자 비중은 92.3% (197,423백만원)으로 대부분을 차지한 것으로 나타났으며, 중견기업 및 대기업의 투자 비중은 각각 7.1%(15,230백만원), 0.6%(1,190백만원) 수준이었음

부처명작업	사업명작업	대기업		중견기업		중소기업		합계	
		과제수	연구비	과제수	연구비	과제수	연구비	과제수	연구비
과기부	바이오의료기술개발	1	550	2	800	42	12436	45	13786
	신시장창조차세대의료기기개발		0	3	3825	13	10733	16	14558
과기부 요약		1	550	5	4625	55	23169	61	28344
복지부	의료기기기술개발		0	9	1816	107	19053	116	20868
복지부 요약			0	9	1816	107	19053	116	20868
산업부	바이오의료기기산업핵심기술개발		0	2	2000	16	15833	18	17833
	전자시스템산업핵심기술개발	1	640	7	5375	48	31435	56	37450
	전자시스템전문기술개발사업		0		0	25	7465	25	7465
	첨단의료기기개발지원		0	2	400	14	3600	16	4000
	핵심의료기기제품화기술개발		0	2	570	17	5255	19	5825
산업부 요약		1	640	13	8345	120	63588	134	72573
중기부	산학연협력기술개발		0	1	45	199	11353	200	11397
	중소기업기술혁신개발		0	1	400	208	44744	209	45144
	창업성장기술개발		0		0	234	35516	234	35516
중기부 요약			0	2	445	641	91613	643	92058
총합계		2	1190	29	15230	923	197423	954	213843

- 대기업 투자는 과기부 바이오의료기술개발에서 1건(삼성전자), 산업부 전자시스템산업 핵심기술개발에서 1건(나노엔텍)이 이루어졌음

- 중견기업의 투자는 산업부(13건, 8,345백만원), 복지부(9건, 1,816백만원), 과기부(5건, 4,625백만원), 중기부(2건, 445백만원) 순으로 이루어졌음
- 가장 많은 투자를 받은 중견기업은 알피니언메디칼시스템으로, 해당 기간 3개의 과제(3,485백만원)를 수행하였고, 오스템임플란트(6개, 3,100백만원), (주)바텍(4건, 2,830백만원), 주식회사아이센스(2건, 2,250백만원) 순이었음
- 중소기업의 투자는 중기부(641건, 91,613백만원)가 절대적으로 많았고, 특히 중소기업기술혁신개발(208건, 44,744백만원)과 창업성장기술개발(234건, 35,516백만원)을 통해 많은 과제를 지원중

e. (연구비 규모별) 부처별 사업의 성격에 따라 과제별 연구비 규모의 분포가 상이

- 과기정통부 바이오의료기술개발사업은 1~3억원의 중규모 과제가 대부분(256건, 48,887백만원)을 차지하며, 3~5억원 규모의 과제가 그 다음(79건, 40,619백만원)
- 과기정통부 신시장창조차세대의료기기개발사업은 3~5억원 규모의 과제가 대부분(33건, 21,913백만원)을 차지하며, 1~3억원 규모의 과제가 다음(16건, 3,517백만원)
- 복지부 의료기기기술개발사업은 1~3억원의 중규모 과제가 대부분(201건, 39,115백만원)을 차지하고 있으며, 3~5억원 규모의 과제가 다음(39건, 17,261백만원)을 차지
- 복지부 임상연구인프라조성(의료기기인프라) 사업은 대부분 3~5억원 규모의 과제(23건, 19,912백만원)로 구성되어 있으며, 일부 5천만원 이하의 소규모 과제(6건, 120백만원) 수행중
- 산업부는 대부분의 사업이 3~5억원 규모의 과제 중심으로 투자하고 있으나(산업부 전체에서 131과제, 117,325백만원, 과제수 기준 49.2%, 연구비 기준 81.2%), 전자시스템전문기술개발사업과 첨단의료기기개발지원사업은 1~3억원 규모의 과제에도 상당한 투자 수행중
- 중기부 산학협력기술개발사업은 5천만원 이하(161건, 4,708백만원)와 1억원 이하(180건, 13,395백만원)의 소규모 과제에 집중 투자하고 있음
- 중기부 중소기업기술혁신개발사업은 1~3억원 규모의 과제(184건, 37,967백만원)에 중점 투자하고 있으며, 일부 3~5억원 규모의 과제(19건, 6,956백만원)에도 투자
- 중기부 창업성장기술개발사업은 1~3억원 규모의 과제(152건, 28,539백만원)를 중심으로 5천만원~1억원 이하의 소규모 과제(61건, 5,634백만원)에도 상당 부분 투자중

부처명	사업명	0~5천만원		5천만~1억원		1억원~3억원		3억원~5억원		5억원~10억원		합계	
		과제수	연구비	과제수	연구비	과제수	연구비	과제수	연구비	과제수	연구비	과제수	연구비
과기부	바이오의료기술개발	16	636	58	4946	256	48887	79	40619		0	409	95087
	신시장창조차세대의료기기개발		0	5	370	16	3517	33	21913		0	54	25800
	과기부 요약	16	636	63	5316	272	52403	112	62532		0	463	120887
복지부	의료기기기술개발	41	1558	81	6686	201	39115	39	17261		0	362	64621
	임상연구인프라조성	6	120		0		0	23	19912		0	29	20032
	복지부 요약	47	1678	81	6686	201	39115	62	37173		0	391	84653
산업부	바이오의료기기산업핵심기술개발	6	300	12	1200	1	150	31	32223		0	50	33873
	전자시스템산업핵심기술개발	7	340	29	2584	12	2520	81	67542	1	5947	130	78933
	전자시스템전문기술개발사업	5	250		0	25	6520	6	8280		0	36	15050
	첨단의료기기개발지원	2	100		0	17	4300	2	1600		0	21	6000
	첨단의료기기생산수출단지지원		0	1	100		0	1	3900		0	2	4000
	핵심의료기기제품화기술개발	7	350	1	100	9	2270	10	3780		0	27	6500
	산업부 요약	27	1340	43	3984	64	15760	131	117325	1	5947	266	144356
중기부	산학협력기술개발	161	4708	180	13395	25	4163		0		0	366	22265
	중소기업기술혁신개발	5	144	1	77	184	37967	19	6956		0	209	45144
	창업성장기술개발	25	1214	61	5634	152	28539	1	359		0	239	35746
중기부 요약		191	6065	242	19105	361	70669	20	7315		0	814	103155
총합계		281	9719	429	35091	898	177948	325	224346	1	5947	1934	453051

(2) R&D 투자방향 및 혁신방안

■ 앞선 분석에서 개발 과제 중심의 투입, 특히 대학도 개발 과제를 주로 수행했다는 것은 의료기기 개발의 혁신성 확보에 한계가 있다는 것을 보여줌

■ ① 원천기술 확보를 위한 지원 정책 수립

○ 원천기술 확보를 위한 대학의 혁신적 기초연구 집중

- 대학도 개발연구를 절반 이상 수행하면서 확보가능성이 낮았던 혁신성을 확보하는 것이 필요
- 글로벌 원천기술 확보 기업에 대한 세제/금융/정책으로 글로벌 의료기기 생산으로 이어질 수 있는 유효한 정책 마련

■ ② 병원의 국내 의료기기 구매 지원

- 대형병원의 의료기기에서 글로벌 의료기기 비중이 90%인 관계로 국산 의료기기가 허가를 받아도 병원에서 쓰여 임상 Reference를 확보하기 어려운 구조
 - 따라서 자국의 임상 Reference가 부족한 의료기기를 수출하는데에도 한계
 - 국산 의료기기가 국내 병원에 도입되어 임상 Reference를 확보할 수 있는 제도적 장치 마련 필요 (☞ 대형병원 이외에 국공립의료원에 도입하는 시범사업 실시를 통해 국산 의료기기의 현장 활용 및 수출 기반 마련)
 - 특별조달 프로세스 및 정부 인증에 의한 안심 구매 프로세스 확립

■ ③ 매출액 중심에서 기술의 혁신성을 포함한 기업선정 기준 확립

- 의료기기 정부 R&D 과제 수행기관 선정에 있어서 매출액과 선행 실적 중심의 과제 선정에 따라 혁신성 확보가 부족하다는 지적
 - 의료기기 기업은 매출액 기준으로 4-5개 구간으로 나눌 수 있는데 스타트업 또는 초기 기업은 기술의 혁신성은 갖추고 있으나 매출이 아직 발생하지 않아 현 매출액 중심의 과제 선정 구조에서 불리하고 이에 따라 기술의 혁신성을 갖춘 기업의 정부 R&D 참여에 한계
 - 의료기기 기업의 매출, 기술 혁신성 등 과제 선정 시 다양한 기업이 참여 할 수 있도록 개선 필요 (☞ **기술이 혁신적인 기업의 참여 확대**)

〈 의료기기 생산규모별 기업 분포 〉

(단위: 개, %)

구분	2013	2014	2015	2016
100억 이상	86 (3.3%)	86 (3.1%)	99 (3.3%)	99 (3.4%)
50억이상~100억미만	79 (3.0%)	83 (3.0%)	84 (2.8%)	114 (3.9%)
10억이상~50억미만	329 (12.6%)	361 (13.0%)	391 (13.1%)	400 (13.6%)
1억이상~10억미만	724 (27.8%)	803 (28.8%)	805 (26.9%)	846 (28.7%)
1억미만	1,389 (53.3%)	1,453 (52.2%)	1,613 (53.9%)	1,484 (50.4%)
합계	2,607 (100%)	2,786 (100%)	2,992 (100%)	2,943 (100%)

자료: 2016년 의료기기 생산 및 수출입실적 통계자료

3

유전체 분야

(1) 현황 진단 및 데이터 분석

■ (방법) 유전체 분야 다부처사업인 ‘포스트게놈다부처유전체사업’을 대상으로 정부 유전체R&D사업의 추진 과정에서 산업계 기여 측면으로 투입 구조가 적절한지 분석

- (포스트게놈다부처유전체사업) 유전체 기술을 글로벌 수준으로 향상시키고 맞춤형의료 패러다임 실현을 위하여 국가차원에서 포스트게놈 다부처 유전체 사업을 전략적으로 추진
- 총 사업기간 8년(‘14-’21년, 2단계(4+4년)), 총사업비 5,788억원(예타 소요 추계), 미래부, 복지부, 산업부, 농식품부(농진청, 산림청), 해수부 등 총 7개 부처가 참여

<포스트게놈 다부처 유전체 사업 중점 추진 계획 (출처: 추진계획)>

응용연구분야	인간 유전체 및 동·식물, 해양생물 등 유전정보를 활용한 고부가가치 생명자원 개발
기반·산업화 인프라 분야	유전체 분석 기술 등 연구 기반 확보
공동 연구 사업 분야	부처 공동연구사업을 통한 성과 극대화

- 포스트게놈다부처유전체사업에 참여하는 부처는 사업을 추진하며 ‘부처별 연구사업 영역’에 관하여 협의함
- 7개의 부처에서는 기초, 응용, 산업적 활용에 관하여 각기 사업영역에 적합하게 역할을 분담하고
- 중복성이 발생할 수 있는 5개의 사업 영역은 부처 공동연구사업 영역으로 지정하여 연계 및 협력을 할 수 있도록 추진함

<포스트게놈 다부처 유전체사업의 부처별 주요 사업 영역 (출처: 예타보고서)>

부처	분야	주요 사업 영역
교육과학기술부 (미래창조과학부)	기초	• 생명현상 기능 및 기전 연구 • 유전체 관련 기초·원천 기술 개발 • 유전체 및 생명정보 전문인력 양성
보건복지부	응용	• 건강 및 질병유전체 분석 및 기능 연구 • 유전체 기능의 임상적 검증 및 적용 • 약물 유전체 및 개인별 맞춤의학
농림수산식품부		• 동식물, 곤충, 미생물 등 농수산식품관련 유전체 분석 • 중요 경제형질 (품질, 내병충) 관련 유전체 기능 연구 • 바이오에너지, 생물농약 등 신 산업화 소재 발굴
국토해양부 (해양수산부)		• 해양 생물에 관한 유전체 연구
지식경제부 (산업통상자원부)	산업적 활용	• 대용량 정보 처리를 위한 IT 기반 기술 • 유전체 분석 관련 바이오산업 육성

■ (분석결과) 연도별, 연구개발단계별, 기술분야별, 수행주체별, 연구비 규모별 투자현황을 분석하고 산업계관점의 이슈 도출

- a. 최근 3년간('15-'17) 바이오 분야 전체 R&D 대비 포스트게놈다부처유전체사업의 투자비중은 감소 추세를 보임(2.6% → 2.1%)

구분		정부연구비(백만원)		
		15년도	16년도	17년도
바이오 분야 전체 R&D (A)		1,871,449	2,239,306	2,299,461
포스트게놈다부처유전체사업 (B)		47,809	53,977	49,380
비중(%)	B/A	2.6%	2.4%	2.1%

- b. (부처별) 최근 3년간('15-'17) 복지부(40,390백만원, 26.7%), 과기정통부(36,345백만원, 24.0%), 농진청(23,636백만원, 15.6%) 순으로 가장 많은 투자가 이루어짐
- '17년도 부처별 투자액은 복지부 12,611백만원, 과기정통부 11,295백만원, 농진청 7,609백만원, 산업부 6,750백만원, 해수부 5,800백만원, 농식품부 4,732, 산림청 583백만원으로 나타남
 - 복지부는 그간 맞춤의료 실용화와 관련된 인간 유전체 이행연구 내역에 가장 많은 투자를 하였으며 공동연구투자자는 과기정통부, 복지부, 농식품부를 중심으로 이루어지고 있었음

부처	사업명(세부-내역)	2015	2016	2017	총합계 (백만원)	비중(%)
과기 정통부	포스트게놈다부처유전체사업(세부)	12,500	12,550	11,295	36,345	24.0%
	· 기반산업화인프라	0	0	5,350	5,350	3.5%
	· 다중오믹스신기술개발사업	3,000	3,000	0	6,000	4.0%
	· 미래유전체연구인프라고도화	2,500	3,300	0	5,800	3.8%
	· 유전체미래원천기술개발시범사업	4,000	3,750	0	7,750	5.1%
	· 유전체정보분석기반구축사업	3,000	2,500	0	5,500	3.6%
	· 공동연구	0	0	5,412	5,412	3.6%
	· <보안과제>	0	0	533	533	0.4%
복지부	포스트게놈다부처유전체사업(세부)	13,200	14,579	12,611	40,390	26.7%
	· 다부처 공동연구사업	2,170	1,560	1,518	5,248	3.5%
	· 유전체 이행연구 지원	1,780	2,182	1,402	5,364	3.5%
	· 인간 유전체 이행연구	5,020	5,436	4,612	15,068	10.0%
	· 질환유전자분석플랫폼기술개발	0	1,268	1,280	2,548	1.7%
	· 기획평가관리비	330	330	330	990	0.7%
	· 한국인 유전체 연구자원 정보생산 및 활용	3,900	3,803	3,469	11,172	7.4%
산업부	포스트게놈다부처유전체사업(세부)	6,409	7,720	6,750	20,879	13.8%
	· 포스트게놈다부처유전체사업	6,409	7,720	6,590	20,719	13.7%
	· 기획평가관리비	0	0	160	160	0.1%
농식품 부	포스트게놈다부처유전체사업(세부)	2,500	4,732	4,732	11,964	7.9%
	· 산업화지원미생물유전체전략연구	2,100	3,832	3,832	9,764	6.5%
	· 기획평가관리비	0	100	100	200	0.1%
	· 부처연계(Host-microbe)	400	800	800	2,000	1.3%
농진청	포스트게놈다부처유전체사업(세부)	8,000	8,027	7,609	23,636	15.6%
	· 포스트게놈 다부처유전체사업	8,000	8,027	7,609	23,636	15.6%

부처	사업명(세부-내역)	2015	2016	2017	총합계 (백만원)	비중(%)
해수부	포스트게놈다부처유전체사업(세부)	4,500	5,669	5,800	15,969	10.6%
	· 해양생물 유전체 연구	4,500	5,669	5,517	15,686	10.4%
	· 기획평가관리비	0	0	283	283	0.2%
산림청	임업기술연구개발(세부)	700	700	583	1,983	1.3%
	· 포스트게놈 다부처 유전체사업	700	700	583	1,983	1.3%
총합계(백만원)		47,809	53,977	49,380	151,166	100.0%

- c. (부처-연구개발단계별) 최근 3년간('15-'17) 기초연구 투자비중(113,185백만원, 74.9%)이 가장 높았으며 응용(14,983백만원, 9.9%) 및 개발연구(15,172백만원, 10.0%)는 비슷한 수준으로 나타남

연구단계	2015	2016	2017	총합계(백만원)	비중(%)
기초연구	37,958	38,124	37,102	113,185	74.9%
응용연구	3,748	5,532	5,703	14,983	9.9%
개발연구	4,839	5,687	4,646	15,172	10.0%
기타	1,264	4,634	1,929	7,827	5.2%
총합계(백만원)	47,809	53,977	49,380	151,166	100.0%

- 7개 부·청 모두 기초연구단계의 투자비중이 가장 높았으며 일부 부처(농진청, 해수부)는 응용·개발연구는 수행하지 않은 것으로 나타남

부처	연구단계	2015	2016	2017	총합계(백만원)	비중(%)
과기 정통부	소계	12,500	12,550	11,295	36,345	24.0%
	기초연구	10,260	10,621	9,624	30,504	20.2%
	응용연구	635	400	333	1,368	0.9%
	개발연구	1,605	1,529	804	3,939	2.6%
	기타	0	0	533	533	0.4%
복지부	소계	13,200	14,579	12,611	40,390	26.7%
	기초연구	8,507	5,990	8,092	22,589	14.9%
	응용연구	1,958	2,382	2,088	6,428	4.3%
	개발연구	2,105	2,399	1,901	6,405	4.2%
	기타	630	3,809	530	4,968	3.3%
산업부	소계	6,409	7,720	6,750	20,879	13.8%
	기초연구	5,370	5,710	3,990	15,070	10.0%
	응용연구	0	1,300	1,730	3,030	2.0%

부처	연구단계	2015	2016	2017	총합계(백만원)	비중(%)
	개발연구	900	550	820	2,270	1.5%
	기타	139	160	210	509	0.3%
농식품부	소계	2,500	4,732	4,732	11,964	7.9%
	기초연구	1,306	2,164	2,161	5,631	3.7%
	응용연구	1,055	1,350	1,350	3,755	2.5%
	개발연구	139	1,118	1,121	2,378	1.6%
	기타	0	100	100	200	0.1%
농진청	소계	8,000	8,027	7,609	23,636	15.6%
	기초연구	7,712	7,739	7,336	22,788	15.1%
	응용연구	0	0	0	0	0.0%
	개발연구	0	0	0	0	0.0%
	기타	288	288	273	848	0.6%
해수부	소계	4,500	5,669	5,800	15,969	10.6%
	기초연구	4,293	5,391	5,517	15,201	10.1%
	응용연구	0	0	0	0	0.0%
	개발연구	0	0	0	0	0.0%
	기타	207	278	283	768	0.5%
산림청	소계	700	700	583	1,983	1.3%
	기초연구	510	510	382	1,402	0.9%
	응용연구	100	100	202	402	0.3%
	개발연구	90	90	0	180	0.1%
	기타	0	0	0	0	0.0%
총합계(백만원)		47,809	53,977	49,380	151,166	100.0%

d. (연구대상별) 최근 3년간('15-'17) 연구대상별 투자현황의 경우 인간대상(88,197백만원, 58.3%), 비인간(43,805백만원, 29.0%), 기타(19,165백만원, 12.7%)로 나타남

연구대상	2015	2016	2017	총합계 (백만원)	비중(%)
인간	28,856	31,236	28,105	88,197	58.3%
비인간	13,034	15,999	14,772	43,805	29.0%
기타	5,919	6,743	6,503	19,165	12.7%
총합계 (백만원)	47,809	53,977	49,380	151,166	100.0%

- 인간대상 연구를 주로 추진하는 과기정통부, 복지부, 산업부의 총 예산(97,614백만원)이 비인간대상 연구를 주로 추진하는 농식품부, 해수부, 농진청, 산림청의 총 예산(53,552백만원)보다 많게 나타남

부처	2015				2016				2017			
	인간	비인간	기타	합계 (백만원)	인간	비인간	기타	합계 (백만원)	인간	비인간	기타	합계 (백만원)
과기정통부	9,716	1,440	1,344	12,500	9,666	1,440	1,444	12,550	9,480	675	1,140	11,295
복지부	12,870	0	330	13,200	14,010	138	432	14,579	12,085	196	330	12,611
산업부	6,270	0	139	6,409	7,560	0	160	7,720	6,540	0	210	6,750
농식품부	0	2,500	0	2,500	0	4,632	100	4,732	0	4,632	100	4,732
농진청	0	6,085	1,915	8,000	0	6,385	1,642	8,027	0	6,085	1,524	7,609
해수부	0	2,309	2,191	4,500	0	2,704	2,965	5,669	0	2,602	3,198	5,800
산림청	0	700	0	700	0	700	0	700	0	583	0	583
총합계 (백만원)	28,856	13,034	5,919	47,809	31,236	15,999	6,743	53,977	28,105	14,772	6,503	49,380

- e. (연구분야별) 최근 3년간('15-'17) 분석기술분야(59,916백만원, 39.6%) 투자가 가장 활발하였으며, 다음으로 확보기술(37,712백만원, 24.9%), 활용기술(35,034백만원, 23.2%)분야 순으로 나타남

연구대상	2015	2016	2017	총합계 (백만원)	비중(%)
확보기술	16,833	11,938	8,940	37,712	24.9%
분석기술	22,304	18,732	18,879	59,916	39.6%
활용기술	4,015	16,101	14,918	35,034	23.2%
기타(인력/ 인프라/정책 등)	4,657	7,206	6,643	18,505	12.2%
총합계 (백만원)	47,809	53,977	49,380	151,166	100.0%

- 확보기술의 경우 복지부(9,406백만원), 농진청(9,785백만원)의 투자가 높았으며, 분석기술은 과기정통부(19,607백만원), 복지부(18,383백만원)의 투자가 높았음

부처	2015					2016					2017				
	확보	분석	활용	기타	합계 백만원	확보	분석	활용	기타	합계 백만원	확보	분석	활용	기타	합계 백만원
과기정통부	3,165	7,015	820	1,500	12,500	3,208	6,179	863	2,300	12,550	1,088	6,413	1,933	1,862	11,296
복지부	3,365	6,535	1,440	1,860	13,200	3,160	5,781	4,131	1,507	14,579	2,881	6,067	2,178	1,485	12,611
산업부	650	4,570	1,050	139	6,409	500	0	6,160	1,060	7,720	400	0	5,320	1,030	6,750
농수식품부	618	1,360	522	0	2,500	870	1,853	1,377	632	4,732	880	1,853	1,367	632	4,732
농진청	4,946	2,034	70	951	8,000	2,498	4,459	604	466	8,027	2,341	4,268	578	423	7,609
해수부	3,850	330	113	207	4,500	1,462	0	2,966	1,241	5,669	1,160	0	3,429	1,211	5,800
산림청	240	460	0	0	700	240	460	0	0	700	190	279	114	0	583
총합계 (백만원)	16,833	22,304	4,015	4,657	47,809	11,938	18,732	16,101	7,206	53,977	8,940	18,879	14,918	6,643	49,380

- f. (연구주체별) 최근 3년간('15~'17) 대학(81,802백만원, 54.1%)의 투자비중이 가장 높았으며 다음으로 중소기업(22,587백만원, 14.9%), 국공립연구소(21,647백만원, 14.3%)순이었음
- 산업계를 기준으로 중소기업, 중견기업(1,722백만원, 1.1%), 대기업(300백만원, 0.2%)순으로 투자비중이 높았음

연구단계	2015	2016	2017	총합계(백만원)	비중(%)
대학	25,932	29,789	26,080	81,802	54.1%
정부부처	14	14	13	40	0.0%
출연연구소	5,707	6,311	5,088	17,107	11.3%
국공립연구소	7,074	7,335	7,238	21,647	14.3%
대기업	0	150	150	300	0.2%
중견기업	584	634	504	1,722	1.1%
중소기업	8,093	6,899	7,595	22,587	14.9%
기타	405	2,846	2,712	5,963	3.9%
총합계(백만원)	47,809	53,977	49,380	151,166	100.0%

- 최근 3년간('15-'17) 산업계 총 투자규모(24,609백만원, 100.0%) 대비 중소기업의 투자비중은 91.8%(22,587백만원)으로 대부분을 차지한 것으로 나타났으며, 중견기업 및 대기업의 투자비중은 각각 7.0%(1,722백만원), 1.2%(300백만원) 수준이었음
- 대기업 투자는 '16년부터 팜한농을 한 곳을 통해서만 이루어지고 있었으며, 중견기업의 경우 국순당, 녹십자지놈, 대상에프앤에프, 종근당바이오를 통해 투자되었음
- 중소기업의 경우 해당기간동안 디엔에이링크에 투자된 규모(8,331백만원, 33.9%)가 가장 컸으며 다음으로 마크로젠(3,400백만원, 13.8%), 테라젠이텍스(2,076백만원, 8.4%)에 투자가 많이 이루어졌음

구분	기업명	2015	2016	2017	총합계 (백만원)	비중(%)
대기업	소계(백만원)	0	150	150	300	1.2%
	팜한농	0	150	150	300	1.2%
중견기업	소계(백만원)	584	634	504	1,722	7.0%
	국순당	54	84	84	222	0.9%
	녹십자지놈	500	500	400	1,400	5.7%
	대상에프앤에프	30	30	0	60	0.2%
	종근당바이오	0	20	20	40	0.2%
중소기업	소계(백만원)	8,093	6,899	7,595	22,587	91.8%
	과학기술전략연구소	0	0	100	100	0.4%
	녹색식물연구소	130	0	0	130	0.5%
	농업과기술	10	0	0	10	0.0%
	대상에프앤에프	0	0	30	30	0.1%
	디엔에이링크	2,400	3,100	2,831	8,331	33.9%
	마크로젠	1,200	1,200	1,000	3,400	13.8%
	바이오인프라생명과학	0	0	450	450	1.8%
	바이오코아	75	0	0	75	0.3%
	세포활성연구소	0	77	80	157	0.6%
	셀레믹스	25	25	19	69	0.3%
	시선바이오머티리얼스	0	400	910	1,310	5.3%
	씨더스	203	203	196	602	2.4%
	씨베이스바이오사이언스	100	70	100	270	1.1%
	씨티씨바이오	8	33	25	65	0.3%

구분	기업명	2015	2016	2017	총합계 (백만원)	비중(%)
	에빅스젠	0	0	269	269	1.1%
	에스엔피제네틱스	0	95	0	95	0.4%
	에이투젠	0	200	200	400	1.6%
	엠디헬스케어	0	116	128	245	1.0%
	이원다이애그노믹스	0	0	80	80	0.3%
	인실리코젠	792	590	543	1,925	7.8%
	인트론바이오테크놀로지	10	10	10	30	0.1%
	조앤김지노믹스	60	60	60	180	0.7%
	지노믹트리	550	0	0	550	2.2%
	지앤시바이오	240	240	190	670	2.7%
	천랩	650	110	110	870	3.5%
	테라젠이텍스	1,600	290	186	2,076	8.4%
	파이젠	40	40	39	119	0.5%
	흙살림	0	40	40	80	0.3%
총합계(백만원)		8,677	7,683	8,249	24,609	100.0%

g. (부처-산업계별) '17년도를 기준으로 산업계 총 투자규모(8,249백만원, 100.0%) 대비 가장 높은 규모를 지닌 디엔에이링크(2,831백만원, 34.3%)는 전액 복지부에서 투자가 이루어진 것으로 나타났다

- 다음으로 규모가 큰 마크로젠(1000백만원, 12.1%)과 시선바이오머티리얼스(910백만원, 11.0%)는 전액 산업부에서 투자한 것으로 나타났으며, 인실리코젠(543백만원, 6.6%)은 농진청 및 해수부에서 각각 183백만원, 360백만원을 투자하였음
- 최근3년간 ('15-'17) 과기정통부 통해서만 산업계에 투자가 이루어지지 않았던 것으로 나타남

구분	기업명	복지부	산업부	농수식품부	농진청	해수부	산림청	총합계 (백만원)	비중(%)
대기업	소계(백만원)	0	0	150	0	0	0	150	1.8%
	팜한농	0	0	150	0	0	0	150	1.8%
중견기업	소계(백만원)	0	400	104	0	0	0	504	6.1%

구분	기업명	복지부	산업부	농림부	농정청	해수부	산림청	총합계 (백만원)	비중(%)
	국순당	0	0	84	0	0	0	84	1.0%
	녹십자지놈	0	400	0	0	0	0	400	4.8%
	종근당바이오	0	0	20	0	0	0	20	0.2%
중소기업	소계(백 만원)	3,347	2,360	585	653	460	190	7,595	92.1%
	과학기술전략연구소	0	0	0	0	100	0	100	1.2%
	대상에프앤에프	0	0	30	0	0	0	30	0.4%
	디엔에이링크	2,831	0	0	0	0	0	2,831	34.3%
	마크로젠	0	1,000	0	0	0	0	1,000	12.1%
	바이오인프라생명과학	0	450	0	0	0	0	450	5.5%
	세포활성연구소	0	0	80	0	0	0	80	1.0%
	셀레믹스	19	0	0	0	0	0	19	0.2%
	시선바이오머티리얼스	0	910	0	0	0	0	910	11.0%
	씨더스	0	0	0	196	0	0	196	2.4%
	씨메스바이오사이언스	100	0	0	0	0	0	100	1.2%
	씨티씨바이오	0	0	25	0	0	0	25	0.3%
	에빅스젠	269	0	0	0	0	0	269	3.3%
	에이투젠	0	0	200	0	0	0	200	2.4%
	엠디헬스케어	128	0	0	0	0	0	128	1.6%
	이원다이에그노믹스	0	0	0	80	0	0	80	1.0%
	인실리코젠	0	0	0	183	360	0	543	6.6%
	인트론바이오테크놀로지	0	0	10	0	0	0	10	0.1%
	조앤김지노믹스	0	0	0	60	0	0	60	0.7%
	지앤시바이오	0	0	0	0	0	190	190	2.3%
	천랩	0	0	110	0	0	0	110	1.3%
	테라젠이텍스	0	0	90	96	0	0	186	2.3%
	파이젠	0	0	0	39	0	0	39	0.5%

구분	기업명	복지부	산업부	농식품부	농진청	해수부	신용청	총합계 (백만원)	비중(%)
	휴살림	0	0	40	0	0	0	40	0.5%
총합계(백만원)		3,347	2,760	839	653	460	190	8,249	100.0%

h. (연구대상-산업계별) '17년도를 기준으로 산업계 총 투자규모(8,249백만원, 100.0%) 대비 가장 높은 규모를 지닌 디엔에이링크(2,831백만원, 34.3%)는 전액 인간대상의 연구를 추진한 것으로 나타났음

- 다음으로 규모가 큰 마크로젠(1,000백만원, 12.1%)과 시선바이오머티리얼스(910백만원, 11.0%) 역시 전액 인간 대상의 연구를 추진한 것으로 나타났으며, 비인간분야의 연구 과제는 에이투젠(200백만원, 2.4%), 씨더스(196백만원, 2.4%)의 수행 비중이 가장 높았음

※ 에이투젠과 씨더스는 각각 농식품부, 농진청에서 전액 투자됨

- 농진청 및 해수부 과제를 추진한 인실리코젠(543백만원, 6.6%)은 기타분야(인간 및 비인간 미해당)의 과제를 추진한 것으로 나타남

구분	기업명	인간	비인간	기타	총합계 (백만원)	비중(%)
대기업	소계(백만원)	0	150	0	150	1.8%
	팜한농	0	150	0	150	1.8%
중견기업	소계(백만원)	400	104	0	504	6.1%
	국순당	0	84	0	84	1.0%
	녹십자지놈	400	0	0	400	4.8%
	종근당바이오	0	20	0	20	0.2%
중소기업	소계(백만원)	5,707	1,185	703	7,595	92.1%
	과학기술전략연구소	0	0	100	100	1.2%
	대상에프앤에프	0	30	0	30	0.4%
	디엔에이링크	2,831	0	0	2,831	34.3%
	마크로젠	1,000	0	0	1,000	12.1%
	바이오인프라생명과학	450	0	0	450	5.5%
	세포활성연구소	0	80	0	80	1.0%
	셀레믹스	19	0	0	19	0.2%
	시선바이오머티리얼스	910	0	0	910	11.0%

구분	기업명	인간	비인간	기타	총합계 (백만원)	비중(%)
	씨더스	0	196	0	196	2.4%
	씨비에스바이오사이언스	100	0	0	100	1.2%
	씨티씨바이오	0	25	0	25	0.3%
	에빅스젠	269	0	0	269	3.3%
	에이투젠	0	200	0	200	2.4%
	엠디헬스케어	128	0	0	128	1.6%
	이원다이애그노믹스	0	80	0	80	1.0%
	인실리코젠	0	0	543	543	6.6%
	인트론바이오테크놀로지	0	10	0	10	0.1%
	조앤김지노믹스	0	0	60	60	0.7%
	지앤시바이오	0	190	0	190	2.3%
	천랩	0	110	0	110	1.3%
	테라젠이텍스	0	186	0	186	2.3%
	파이젠	0	39	0	39	0.5%
	흙살림	0	40	0	40	0.5%
총합계(백만원)		6,107	1,439	703	8,249	100.0%

i. (연구분야-산업계별) '17년도를 기준으로 산업계 총 투자규모(8,249백만원, 100.0%) 대비 가장 높은 규모를 지닌 디엔에이링크(2,831백만원, 34.3%)는 전액 확보기술분야 연구를 추진한 것으로 나타났다

○ 다음으로 규모가 큰 마크로젠(1000백만원, 12.1%)과 시선바이오머티리얼스(910백만원, 11.0%)은 전액 활용기술분야 연구를 추진한 것으로 나타났으며, 분석기술분야의 경우 에빅스젠(269백만원, 3.3%), 테라젠이텍스(186백만원, 2.3%)의 수행비중이 높았음

○ 대기업 및 중견기업은 모두 활용기술 과제를 추진한 것으로 나타남

구분	기업명	확보기술	분석기술	활용기술	기타 인간도입	총합계 (백만원)	비중(%)
대기업	소계(백만원)	0	0	150	0	150	1.8%
	팜한농	0	0	150	0	150	1.8%
중견기업	소계(백만원)	0	0	504	0	504	6.1%

구분	기업명	확보기술	분석기술	활용기술	기타 인력·도구·장비	총합계 (백만원)	비중(%)
	국순당	0	0	84	0	84	1.0%
	녹십자지놈	0	0	400	0	400	4.8%
	종근당바이오	0	0	20	0	20	0.2%
중소기업	소계(백만원)	3,406	1,004	2,935	250	7,595	92.1%
	과학기술전략연구소	0	0	100	0	100	1.2%
	대상에프앤에프	0	0	30	0	30	0.4%
	디엔에이링크	2,831	0	0	0	2,831	34.3%
	마크로젠	0	0	1,000	0	1,000	12.1%
	바이오인프라생명과학	0	0	450	0	450	5.5%
	세포활성연구소	0	0	80	0	80	1.0%
	셀레믹스	0	19	0	0	19	0.2%
	시선바이오머티리얼스	0	0	910	0	910	11.0%
	씨더스	196	0	0	0	196	2.4%
	씨비에스바이오사이언스	0	0	100	0	100	1.2%
	씨티씨바이오	0	0	25	0	25	0.3%
	에빅스젠	0	269	0	0	269	3.3%
	에이투젠	0	0	200	0	200	2.4%
	엠디헬스케어	0	128	0	0	128	1.6%
	이원다이에그노믹스	80	0	0	0	80	1.0%
	인실리코젠	110	183	0	250	543	6.6%
	인트론바이오테크놀로지	0	10	0	0	10	0.1%
	조앤김지노믹스	0	60	0	0	60	0.7%
	지앤시바이오	190	0	0	0	190	2.3%
	천랩	0	110	0	0	110	1.3%
	테라젠이텍스	0	186	0	0	186	2.3%
	파이젠	0	39	0	0	39	0.5%
	흙살림	0	0	40	0	40	0.5%
총합계(백만원)		3,406	1,004	3,589	250	8,249	100.0%

(2) R&D 투자방향 및 혁신방안

■ ① 데이터 확보/분석 중심에서 활용 중심으로 전환

- 데이터 확보/분석에 64.5%의 예산이 쓰이고 있어 여전히 활용에 대한 투입이 적은 구조
 - 해당 부처별 성과지표를 살펴보면, 산업부 이외 부처의 성과지표는 대부분 데이터 생산/확보/분석 중심으로 되어있고 사업부도 사업화 매출액 지표의 가중치가 줄어들어 연구결과와 활용 또는 산업화가 낮을 수밖에 없는 구조
 - 산업적 활용을 고려한 데이터 생산/확보/분석으로 전환하지 않으면 의미없는 데이터만 쌓이는 낭비 우려
 - 다부처유전체사업의 남은 기간 또는 추후 추진되는 사업에서는 유전체 연구의 기초/원천적 연구 및 성과와 산업적 성과간 균형을 맞추는 것이 필요

	지표명	지표구분	가중치	지표명	지표구분	가중치	지표명	지표구분	가중치
공통 지표	3년유전체사업 순유전체분석자(60명) [과제성공률] (공통지표)	질	0.40	3년유전체사업 순유전체분석자(60명) 평균 [과제성공률] (공통지표)	질	0.30	3년유전체사업 순유전체분석자(60명) 평균 [과제성공률] (공통지표)	질	0.20
	생명연구지원 등록지수 [과학적 성과] (공통지표)	양	0.10	생명연구지원 등록지수 [과학적 성과] (공통지표)	양	0.10	생명연구지원 등록 등록지수 [과학적 성과] (공통지표)	양	0.10
				생명연구지원 활용지수 [과학적 성과] (공통지표)	질	0.10	생명연구지원 활용 활용지수 [과학적 성과] (공통지표)	질	0.20

과기부: 특허(K-PEG 등급) 지수(0.3), 국제협력 활성화 지수(0.1), 유전체 전문인력 취업 지수(0.1)

산업부: 유전체 산업인력 양성수(0.1), 사업화 매출액(0.4) → 2-3단계(SMART 반영 특허 0.2, 사업화 매출액 0.2)

복지부: 임상시험 승인건수(0.25→0.2→0.1), 진료지침 승인건수(0.15)→2-3단계(의약품/진단의료기기, 0.2),

SMART 반영 특허등급 지수(1-2단계, 0.1)→3단계(신의료기술 인정 건수, 0.2)

농식품부: 유전체해독 목표달성 실적(0.1), R&D 제품매출 기여액(0.4)

농진청: 신규유전체 해독정보 생산량(0.1), 유용유전자 발굴(분석/개발)(0.4)

산림청: 신규유전체 해독정보 생산율(0.1), KPEG 특허등급 지수(0.4)→2-3단계(유용유전자 발굴(분석/개발), 0.4)

해수부: 유전체 정보 생산(0.25), 해양수산생물 유용유전자 확보(0.2), 해양수산생물유전체 전문인력 양성(0.05)

■ ② 기업 주도의 산업화 과제 발굴 및 지원 확대

- 기업이 주도적으로 참여할 수 있는 과제의 기획이 적고 기업 현장의 비즈니스 관점에서 뒤쳐진 과제가 만들어지는 경우가 많음
 - 대학이 많이 수행하는 개발과제의 상당 부분을 기업 주도로 수행할 수 있도록 기획(RFP 작성) 단계부터 기업 중심으로 참여하고 대형과제 필요시 기업간 컨소시엄으로 참여할 수 있도록 개선 필요

- 산업적 응용이 가능한 분석/활용 과제를 확대하고 분석 서비스 용역에 의존한 기업 참여에서 기업의 비즈니스 활성화 또는 확대가 가능할 수 있도록 기획, 선정 프로세스에 대한 개선 필요

4

결론 및 시사점

(1) 주요 결론

〈 신약개발 분야 〉

① 글로벌 임상펀드 마련을 통한 국산 글로벌 신약 개발

- 매년 큰 제약회사에 임상 파이프라인을 수출하는 사례가 늘고 있어 이 들 중 국내 자체 자금으로 글로벌 임상 3상 개발과 신약을 출시할 수 있는 자금의 필요성 제기
- ☞ 정부와 민간의 매칭을 통한 ‘글로벌 임상 펀드’를 조성하여 경쟁력 있는 신약 임상 파이프라인을 지원하는 프로그램을 신설하거나 범부처전주기신약개발사업의 규모 확대를 통해 자금을 확보할 필요

② 글제약회사-벤처기업 간 오픈이노베이션 활성화

- 국내 제약기업의 신약개발 자금과 혁신성은 글로벌 빅파마 또는 바이오텍과의 경쟁에 뒤져있기 때문에 이를 극복하기 위한 전략으로 신약개발 바이오벤처와의 협력을 통한 성공 사례 다수 필요
- 딜로이트에 따르면, 임상 1상에서 허가까지 성공 확률의 경우, 자체 개발에 비해 오픈이노베이션을 수행한 경우 성공률이 3배 이상 높은 것으로 나타남
- 국내 제약사-바이오벤처 간 오픈이노베이션은 그동안 매우 저조했으나 최근 다양한 사례가 나타나고 있고 지난달 유한양행의 성공적 오픈이노베이션 사례가 나옴
- * 유한양행-오스코텍/제노스코 간 오픈이노베이션 결과 안센 바이오텍에 계약금 560억원, 단계별 마일스톤 최대 1조 3,500억원 계약이 성사되고 내년부터 글로벌 임상 진행
- ☞ 제약기업-바이오벤처 간 오픈이노베이션을 위해 혁신적 협력 사례를 발굴하고 세제혜택과 글로벌 임상 자금을 지원하여 유리한 거래(BD)가 이루어질 수 있도록 그리고 국산 글로벌 신약 개발 가능성을 높일 수 있도록 할 필요

③ 바이오마커 개발 지원 확대를 통한 임상시험 및 신약개발/진단기술 개발 효율성 제고

- 미국의 신약개발 사례를 보면 바이오마커를 활용한 경우, 그렇지 않은 경우에 비해 성공률이 3배 이상 높은 것을 알 수 있음
- 국내 신약개발 관련 사업에서 신규 바이오마커 개발 및 신약개발 적용 관련 지원이 낮은 수준으로 신약개발 효율성 측면에서 상대적으로 불리
- ☞ 바이오마커는 신약개발뿐만 아니라 진단에도 활용 가능하므로 바이오마커 개발 지원 확대를 통해 신약개발과 진단기술 개발의 효율성을 제고하고 관련 산업 활성화 기대 가능

④ 신약개발지원 관련 사업의 통합을 통한 전략적 투자 구조 확보

○ 범부처전주기사업의 규모 확대를 통한 전략성 확보

- 범부처전주기신약개발사업이 3개 부처 통합사업으로 추진되었으나 그 규모가 전체 신약 개발사업의 10분이 1 수준으로 적어 글로벌 신약개발 또는 라이선스 아웃이라는 목표를 달성하기에는 한계

☞ 전체 신약개발사업을 1개의 통합사업으로 재편하거나 최소한 전체 예산의 절반 이상을 범부처전주기 사업으로 이관하여 수요 중심의 산발적 지원이 아닌 목표 중심의 전략적 지원 체계 확보 ('글로벌신약개발사업단' 또는 국과심 산하 '신약개발 투자심의위원회' 설치)

⑤ 국내 제약사 글로벌 진출을 위한 BD 전략 확보

○ 글로벌 BD 전문가 양성 필요

- (인력양성) 단기 교육 과정을 개설하여 교육생 모집 · 운영 : 재직자 대상의 교육이 필요
* 교육과목 예시 : 해외 인허가, 특허, 금융/투자 등
- (해외 교육프로그램 연수/파견) 북미, 유럽의 글로벌 BD 관련 교육 프로그램에 연수 또는 파견 지원
- (글로벌 제약사 얼럼나이 네트워크 활성화) 글로벌 제약사 출신 전문가 네트워크를 구축 ('글로벌 혁신신약살롱')하여 교육 프로그램 및 맞춤형 컨설팅 프로그램 신설

< 의료기기 분야 >

① 원천기술 확보를 위한 지원 정책 수립

○ 원천기술 확보를 위한 대학의 혁신적 기초연구 집중

- 대학도 개발연구를 절반 이상 수행하면서 확보가능성이 낮았던 혁신성을 확보하는 것이 필요
- 글로벌 원천기술 확보 기업에 대한 세제/금융/정책으로 글로벌 의료기기 생산으로 이어질 수 있는 유효한 정책 마련

② 병원의 국내 의료기기 구매 지원

- 국산 의료기기가 국내 병원에 도입되어 임상 Reference를 확보할 수 있는 제도적 장치 마련 필요 (☞ 대형병원 이외에 국공립의료원에 도입하는 시범사업 실시를 통해 국산 의료기기의 현장 활용 및 수출 기반 마련)
- 특별조달 프로세스 및 정부 인증에 의한 안심 구매 프로세스 확립

③ 매출액 중심에서 기술의 혁신성을 포함한 기업선정 기준 확립

- 의료기기 정부 R&D 과제 수행기관 선정에 있어서 매출액과 선행 실적 중심의 과제 선정에 따라 혁신성 확보가 부족하다는 지적
 - 의료기기 기업의 매출, 기술 혁신성 등 과제 선정 시 다양한 기업이 참여 할 수 있도록 개선 필요 (☞ **기술이 혁신적인 기업의 참여 확대**)

〈 유전체 분야 〉

① 데이터 확보/분석 중심에서 활용 중심으로 전환

- 다부처유전체사업의 남은 기간 또는 추후 추진되는 사업에서는 유전체 연구의 기초/원천적 연구 및 성과와 산업적 성과간 균형을 맞추는 것이 필요

② 기업 주도의 산업화 과제 발굴 및 지원 확대

- 산업적 응용이 가능한 분석/활용 과제를 확대하고 분석 서비스 용역에 의존한 기업 참여에서 기업의 비즈니스 활성화 또는 확대가 가능할 수 있도록 기획, 선정 프로세스에 대한 개선 필요

(2) 연구의 한계

- 국내 신약개발 파이프라인의 단계별, 질환별 정보 이외에 단계별 소요 기간과 비용 등에 대한 정보가 없는 상태에서 단계별 성공률과 신약 허가 전망을 계산함에 따라 예상외로 과하게 긍정적인 전망 결과가 나왔는데 향후 위의 정보와 우리나라의 임상 성공률 데이터를 확보할 수 있다면 보다 정확한 데이터 기반 신약개발 임상 단계별 성공률과 정망치를 구할 수 있을 것임
- 의료기기 기업을 분석함에 있어서 매출이 발생하지는 않았지만 정부 R&D 과제에 선정된 실적이 있거나 벤처캐피탈의 투자를 받은 경우는 기본적으로 기업이 보유한 연구결과 또는 기술의 혁신성을 인정할 수 있는 가능성이 높으므로 향후 혁신적 기업의 참여를 제고하기 위해 매출과 투자(정부 R&D, 벤처캐피탈)에 대한 정보가 확보되었다면 혁신적 기업의 정부 R&D 참여 전망치를 구할 수 있을 것으로 판단됨
- 유전체 분야 정부 R&D에서 기업이 참여하는 것에 대한 문제점을 진단하고 개선방안을 논할 때 실제 기업이 참여할 수 있는 경우의 수를 기준으로 어더한 형태로 참여하게 되는지 프로세스 또는 참여 경로에 대한 상세 분석이 이루어졌다면 문제점 해결을 위한 혁신방안 마련에 보다 도움이 되었을 것으로 생각됨

참고문헌

Global Healthcare Industry Outlook, 2018, Frost & Sullivan, 2018

US FDA @ clinicaltrials.gov

Direct to Consumer Genetic Testing Market Growth, Future Prospects and Competitive Analysis, 2018-2022, Credence Research, 2016

이민주, 한국바이오헬스산업 규모 분석, 바이오이코노미 브리프 45호, 한국바이오경제연구센터(한국 바이오협회)

2016년 제약/바이오 산업전망, 키움증권, 2015년

이계민, 글로벌 제약시장 임상 파이프라인 분석, 바이오이코노미 리포트 2호, 한국바이오경제연구센터(한국바이오협회)

<http://rndgate.ntis.go.kr> (국가연구개발 조사/분석 통계 자료)

제약산업의 환경 변화에 따른 국내업계의 대응 및 시사점, KDB 산업은행, 2015

Clinical Development Success Ratws 2006-2015, BIO / Biomedtracker / Amplion, 2016

국내 제약사의 신약개발 추진 현황 및 전략, KDB산업은행, 2015

US Next-generation Sequencing Service Market, Frost & Sullivan, 2016

Advances in the Biologics Market 2016, BMI, 2016

제약산업 분석 보고서, 한국보건산업진흥원, 2016

Ralph Marcello, Glenn Carroll, Gaurav Vadnerkar and Adam Vilini, Executing an open innovation model: Cooperation is key to competition for biopharmaceutical companies, Deloitte, 2015

The World Medical Markets Factbook 2015, BMI Espicom, 2015

국내 의료기기 기업 중국 현지화 진출 현황, 의료기기산업동향분석 vol. 5, 한국보건산업진흥원, 2015

중국제조 2025 전략, KEIT 산업경제분석, 2015

2016년 의료기기 생산 및 수출/입실적 통계 자료

【 부 록 】

분야별 산업계 수행과제 현황

분야별 산업계 수행과제 현황

의료기기 분야

1

기업별 의료기기분야 수행과제 현황(2015-2017년)

기업 규모	기업명	과기부		복지부		산업부		중기부		합계	
		과제수	연구비	과제수	연구비	과제수	연구비	과제수	연구비	과제수	연구비
대기업	㈜나노엔텍					1	640			1	640
	삼성전자(주)	1	550							1	550
중견기업	알피니언메디칼시스템(주)	1	1575	2	510	1	1400			4	3485
	오스템임플란트(주)			3	700	3	2400			6	3100
	(주)바텍					4	2830			4	2830
	주식회사아이센스	2	2250							2	2250
	삼익THK(주)					2	1045			2	1045
	(주)메디칼엑셀런스	2	800							2	800
	(주)엠아이텍					1	200	1	400	2	600
	주식회사한독칼로스메디칼			2	550					2	550
	(주)아이센스원주공장					1	270			1	270
	(주)고영테크놀러지					1	200			1	200
	큐알티주식회사							1	45	1	45
	(주)탑엔지니어링			1	41					1	41
	(주)신홍			1	15					1	15
중소기업	(주)우영메디칼	3	4312.5							3	4313
	(주)힐세리온	3	3600							3	3600
	메가메디칼					4	3570			4	3570
	레이저옵텍(주)					3	3190			3	3190
	(주)엠지비엔도스코피					5	3090			5	3090
	(주)다원시스					2	2830			2	2830
	(주)셀루메드	3	2580							3	2580
	(주)제노레이					3	2560			3	2560
	알피니언메디칼시스템(주)	2	2550							2	2550
	(주)나노엔텍					2	1900	3	620	5	2520
	(주)씨어스테크놀로지					3	2470			3	2470
	알피니언메디칼시스템(주)					2	2460			2	2460
	(주)인바디					2	2324			2	2324
	(주)제노스	3	792.4	2	600	1	675			6	2067
	메디씨이					2	600	4	1402	6	2002
	(주)현주인테크			3	1330	2	643			5	1973
	(주)솔트웍스					2	1970			2	1970
	원텍주식회사					4	1960			4	1960
	(주)바이오알파			2	600	2	1195			4	1795
	(주)디오					2	1775			2	1775
	(주)지티지웰니스					4	1755			4	1755
	(주)코렌텍			3	1160			2	550	5	1710

디디에스					2	1550			2	1550
(주)이루다					3	870	3	608	6	1478
주식회사루트로닉					2	1430			2	1430
<보안과제>							8	1368	8	1368
주식회사지에스엠코리아	2	1353.							2	1353
(주)리메드		34			3	880	2	458	5	1338
솔트웍스					1	1260			1	1260
주식회사메도니카					1	1250			1	1250
(주)씨유메디칼시스템			3	944	1	300			4	1244
대화기기(주)					2	673	2	567	4	1240
(주)비비비					2	1100	1	90	3	1190
(주)프로테옴텍							4	1180	4	1180
(주)라이프사이언스테크놀로지	3	1170							3	1170
(주)맨애텔					2	1080	1	38	3	1118
(주)메디플	4	1085							4	1085
비엔알(주)					1	418	2	600	3	1018
네오팩트			3	372			3	643	6	1015
제이피아이헬스케어(주)							3	1015	3	1015
(주)태웅메디칼					1	790	1	222	2	1012
(주)캐리마	3	1010							3	1010
(주)마이다스아이티					2	975			2	975
주식회사울소테크					1	964			1	964
주식회사엠모니터	2	600					2	343	4	943
바디텍메드(주)					2	670	1	245	3	915
(주)메가젠임플란트					1	900			1	900
(주)시브이바이오					1	200	3	648	4	848
바이오필리아							4	820	4	820
(주)여의시스템							2	800	2	800
(주)디메텍			1	25	2	400	2	360	5	785
(주)티디엠					2	580	1	188	3	768
시지바이오					1	580	2	172	3	752
(주)제이씨바이오			3	738					3	738
(주)리브스메드			3	729					3	729
(주)실리콘사피엔스			1	225			2	500	3	725
나노바이오라이프					2	560	1	150	3	710
주식회사아이센랩							3	695	3	695
주식회사엘앤씨바이오							3	688	3	688
알피니언메디칼시스템(주)			3	685					3	685
(주)시지바이오			3	679					3	679
(주)아이엠					1	675			1	675
주식회사사이보그-랩					2	674			2	674
(주)알고코리아					2	670			2	670
(주)한림의료기					1	418	1	250	2	668
(주)참메드							3	665	3	665
에이스메디칼							2	640	2	640
(주)지닉스							3	634	3	634
쓰리디메디비전주식회사							3	624	3	624
(주)멕아이씨에스			4	232	2	390			6	622
라디안					2	620			2	620
(주)대성마리프					2	600			2	600

(주)하임바이오텍					2	600			2	600
태하메카트로닉스(주)			2	600					2	600
토닥							3	600	3	600
(주)참케어							3	599	3	599
주식회사핀크래프트엔지니어링	3	580							3	580
에이엠에스					1	578			1	578
(주)리시스템					2	570			2	570
(주)코웰메디					2	570			2	570
(주)셀루메드			2	550					2	550
바이오베타바이오로직스			2	550					2	550
셀바스헬스케어							2	550	2	550
주식회사인핏앤컴퍼니							3	550	3	550
(주)노보믹스							2	533	2	533
알로텍							3	533	3	533
(주)네오바이오텍			1	80	1	450			2	530
주식회사지예스앤티	1	520							1	520
한스바이오메드(주)			5	515					5	515
고운세상코스메틱			2	356			1	147	3	503
(주)이노본							2	500	2	500
(주)닥터픽							2	500	2	500
(주)아이알엠							2	500	2	500
(주)아폴론							2	500	2	500
나노바이오시스주식회사			1	500					1	500
메디툴립							2	500	2	500
스페클립스주식회사							2	500	2	500
연시스템즈							2	500	2	500
와이브레인			1	300	1	200			2	500
월드시스템(주)							2	500	2	500
주식회사라인웍스							2	500	2	500
주식회사아이엠티코리아							2	500	2	500
주식회사티아이							2	500	2	500
주식회사케이씨스							2	500	2	500
피글							2	500	2	500
피씨엘주식회사			1	500					1	500
대요메디(주)	3	473.089							3	473
(주)비엠텍월드와이드					1	270	1	200	2	470
주식회사아이메디신							2	465	2	465
에프엔티주식회사							2	460	2	460
주식회사아이에스엠아이엔씨							2	460	2	460
(주)젬텍							2	458	2	458
쓰리비전							2	458	2	458
지투이정보기술							2	458	2	458
(주)마이크로엔엑스							2	458	2	458
(주)메디라인엑티브코리아							2	458	2	458
(주)세비카							2	458	2	458
미라클스코프주식회사							2	458	2	458
원남메디칼							2	458	2	458
(주)광원메디텍							2	452	2	452
바이오엠티에이							2	449	2	449
(주)케이제이메디텍							2	445	2	445

비고치과기공소							2	444	2	444
씨엘에프하이텍							2	441	2	441
두나미스덴탈(주)							2	440	2	440
(주)휴먼드림							3	439	3	439
썬텍(주)							2	430	2	430
주식회사새길치과기공소							2	430	2	430
(주)솔고바이오메디칼							2	427	2	427
젠큐릭스							2	425	2	425
(주)사이버메드							2	416	2	416
(주)해피비전							2	416	2	416
주식회사지파워							2	412	2	412
(주)이와이드플러스							2	408	2	408
(주)싸이버메딕			1	204			1	198	2	401
(주)루트로닉			2	400					2	400
(주)바이오버드							2	400	2	400
(주)스타메드					2	400			2	400
주식회사레메디			2	400					2	400
(주)고려아이텍							2	398	2	398
(주)이문메드			2	390					2	390
카바스(주)					1	386			1	386
(주)해온테크놀로지							2	385	2	385
(주)스트라텍			2	384					2	384
선메딕스							2	372	2	372
피플리안주식회사							3	372	3	372
세신정밀							2	370	2	370
ORTEC							2	367	2	367
(주)로봇기술							2	366	2	366
주식회사딕스젠							2	365	2	365
U-MEDSYS							2	362	2	362
케이조인스(주)							1	362	1	362
주식회사바이오오키텐트라							2	356	2	356
투아이스펙트라							2	354	2	354
(주)덴티스							1	350	1	350
(주)베리콤							1	350	1	350
길재소프트주식회사							2	350	2	350
메인텍(주)			1	150			1	200	2	350
바이오뱅크주식회사							2	346	2	346
(주)오스테오시스					1	100	1	245	2	345
주식회사코어라인소프트							2	338	2	338
(주)에이치디엑스윌							2	338	2	338
오스템카디오텍(주)			2	332					2	332
(주)이노테라피			2	330					2	330
파인메딕스							2	330	2	330
비브로스							2	328	2	328
(주)원바이오젠	3	313							3	313
주식회사솔메딕스							2	313	2	313
세주엔지니어링(주)	3	310							3	310
주식회사비엠에이							2	310	2	310
주식회사에덴룩스							2	308	2	308
(주)아이크로진	1	300							1	300
(주)바이오넷					1	300			1	300

(주)인트로메딕					1	300			1	300
(주)제이에스온			2	100			1	200	3	300
(주)초이스테크놀로지					1	300			1	300
주식회사셀렉스라이프사이언스	1	300							1	300
주식회사시스템랩			2	110			1	188	3	298
(주)티제이테크							2	294	2	294
주식회사오에스와이메드							2	291	2	291
(주)창헬스케어							2	288	2	288
주식회사디오코							2	284	2	284
(주)비앤메디							2	282	2	282
(주)굿플					1	100	2	180	3	280
주식회사토닥			1	276					1	276
(주)텐티움					1	270			1	270
메디칼써프라이					1	270			1	270
(주)리센스메디컬							1	265	1	265
(주)엑소시스템즈							1	265	1	265
(주)유스필							1	265	1	265
만드로							1	265	1	265
바이랩							1	265	1	265
오리오스메디칼주식회사							1	265	1	265
주식회사유메드시스							1	265	1	265
주식회사룬랩							1	265	1	265
주식회사쓰리디오엔에스							1	265	1	265
(주)메디칼엑셀런스	1	250							1	250
네오나노텍							2	250	2	250
티앤알바이오팜							1	250	1	250
제이에스바이오테크							2	248	2	248
맥스턴							2	247	2	247
(주)디알텍							1	245	1	245
(주)쉬엔비							1	245	1	245
(주)스피덴트							1	245	1	245
(주)제네웰			1	243					1	243
주식회사더열림							2	242	2	242
주식회사라드플러스							2	241	2	241
(주)비스토스							1	240	1	240
프리스전바이오							1	240	1	240
주식회사메디코어스							2	237	2	237
(주)하이로닉							1	230	1	230
대승의료기기(주)			2	230					2	230
주식회사블라우버트	1	230							1	230
주식회사텍코드					1	230			1	230
현메딕스							1	230	1	230
비엔비테크							2	228	2	228
주식회사스몰머신즈							2	228	2	228
(주)메디톡스			1	225					1	225
유니코스							1	225	1	225
이상기술							1	225	1	225
크라운의료기기(주)			1	225					1	225
(주)비엠에스							2	224	2	224
클래시스							1	222	1	222
(주)에스비메드							2	220	2	220

솔젠트(주)							1	220	1	220
유엔아이(주)							1	220	1	220
주식회사휘트닷라이프							1	220	1	220
(주)서일퍼시픽							1	210	1	210
(주)나노포커스레이					1	200			1	200
(주)메디레포							1	200	1	200
(주)바이오니아							1	200	1	200
(주)세양							1	200	1	200
(주)아이젠							1	200	1	200
(주)알푸스							1	200	1	200
(주)웰스바이오					1	200			1	200
(주)이음기술					1	200			1	200
(주)인포피아			1	200					1	200
(주)제타이미징							1	200	1	200
(주)지노믹트리			1	200					1	200
(주)지에이치바이오							2	200	2	200
Y.T.M							1	200	1	200
그리드스페이스(주)	1	200							1	200
나노스코프시스템즈(주)					1	200			1	200
넥소바이오							1	200	1	200
덴스타주식회사							1	200	1	200
리터너블							1	200	1	200
마이알							1	200	1	200
명세씨엠케이(주)							1	200	1	200
소소					1	200			1	200
에스티라이트							1	200	1	200
엠디피							1	200	1	200
영일엠(주)							1	200	1	200
오스템카디오텍			1	200					1	200
주식회사사람과기술							1	200	1	200
주식회사올인원바이오							1	200	1	200
크리비전							1	200	1	200
태경자동화시스템							1	200	1	200
(주)에이치엔써지컬							1	199	1	199
주식회사마르페							1	199	1	199
(주)그린이엔지							1	198	1	198
(주)오스테오닉							1	198	1	198
고바이오랩							1	198	1	198
(주)메디휴							1	198	1	198
(주)직토							2	197	2	197
(주)엘메카							2	196	2	196
(주)인투케어							1	195	1	195
씨엔엠테크			2	195					2	195
주식회사우리메카							1	195	1	195
에스엔메디컬							1	194	1	194
랩앤피플주식회사							2	194	2	194
(주)플렉센스							1	193	1	193
주식회사루닛							1	193	1	193
주식회사버즈폴							1	192	1	192
(주)한국티씨엠							1	190	1	190
(주)코젠바이오텍							1	188	1	188

MedPark							1	188	1	188
라이프픽스(주)							1	188	1	188
엔디디							1	188	1	188
비엔엘바이오테크(주)							1	187	1	187
(주)라온옵틱스							1	186	1	186
(주)휴레이저							1	186	1	186
주식회사블루코어컴퍼니			2	183					2	183
주식회사라이프시맨틱스							1	183	1	183
서울방사선서비스주식회사							1	182	1	182
(주)멕아이씨에스	2	180							2	180
(주)창의테크							1	180	1	180
알바이오텍(주)							2	180	2	180
이노진							1	180	1	180
한국치아은행(주)			2	180					2	180
(주)엘림텍							1	177	1	177
(주)윤원바이오							1	177	1	177
(주)폴리바이오텍							1	174	1	174
뉴케어							1	171	1	171
티비엠주식회사							1	170	1	170
(주)원어스테크놀로지	3	169.7 14							3	170
오랩스							1	169	1	169
(주)오도로소							1	168	1	168
(주)오상헬스케어			1	166					1	166
(주)메드파크							1	165	1	165
올리브유니온							1	163	1	163
에이치아이메디칼							1	162	1	162
(주)디앤엠솔루션즈							1	160	1	160
(주)에스지헬스케어							1	160	1	160
노을주식회사							1	160	1	160
한테크							1	160	1	160
(주)진매트릭스							1	159	1	159
머커주식회사							2	157	2	157
(주)모임소프트							1	156	1	156
주식회사씨엠랩							1	155	1	155
(주)엠큐어							2	153	2	153
(주)디딤							1	153	1	153
(주)씨비에이치							1	153	1	153
(주)카이아이컴퍼니							1	153	1	153
뉴아인							1	153	1	153
딥브레인							1	153	1	153
주식회사닥터스랩							1	153	1	153
주식회사에스엠디솔루션							1	153	1	153
주식회사유투메드텍							1	153	1	153
케어메디							1	153	1	153
클루피주식회사							1	153	1	153
휴툼							1	153	1	153
(주)유니온아일랜드							1	150	1	150
(주)디오메디칼							1	150	1	150
(주)바이오사운드랩					1	150			1	150
(주)휴먼메디컬솔루션							1	150	1	150

나인페이지							1	150	1	150
리더스재활로봇							1	150	1	150
메센							1	150	1	150
바이오테크							1	150	1	150
본브레테크놀로지							2	150	2	150
아바텍							1	150	1	150
에이앤디							1	150	1	150
위즈툴바이오랩스							1	150	1	150
정원기산							1	150	1	150
주식회사오쎬인							1	150	1	150
주식회사재라진코리아							1	150	1	150
주식회사코러스트							1	150	1	150
주식회사티젤바이오			1	150					1	150
주식회사팍스젠바이오							1	150	1	150
주식회사휴먼스							1	150	1	150
온솔							1	148	1	148
젬스솔루션							1	148	1	148
해성바이오							1	148	1	148
와이비소프트주식회사							1	147	1	147
메카디안							1	146	1	146
에텐메디							1	146	1	146
주식회사에스제이글로벌							1	145	1	145
주식회사서치메디컬							1	144	1	144
주식회사선테크							1	144	1	144
씨엔브이텍(주)							1	142	1	142
씨앤에스메디칼(주)							1	141	1	141
바이원							1	140	1	140
(주)위키옵틱스							1	139	1	139
대가파우더시스템주식회사							1	138	1	138
(주)티에이치케이컴퍼니							2	135	2	135
세미이엔지							1	132	1	132
(주)다원체어스							1	131	1	131
화인메디							1	130	1	130
(주)에이엠피올			2	128					2	128
(주)메디코아							1	128	1	128
(주)보레다바이오텍							2	125	2	125
주식회사원바이오젠			1	125					1	125
포유							2	125	2	125
에이치아이헬스케어							1	123	1	123
주식회사피씨티							2	123	2	123
주식회사사리메드			3	122					3	122
(주)스마트메디칼디바이스	1	120							1	120
태림메디텍주식회사							1	120	1	120
메디인							2	117	2	117
이지다이하텍							2	116	2	116
(주)인텍플러스			1	113					1	113
재건정밀							1	108	1	108
(주)아크로스			1	106					1	106
엠펙스							1	105	1	105
주식회사알파메딕							2	105	2	105
이쎄코리아(주)							1	101	1	101

(주)리라이브						1	100	1	100
(주)무림지앤아이						1	100	1	100
(주)씨씨앤아이리서치						1	100	1	100
(주)에스앤지바이오텍				1	100			1	100
(주)엔도비전						1	100	1	100
(주)윌스		1	100					1	100
(주)유스케어팜						1	100	1	100
(주)제이앤바이오						1	100	1	100
다이오진						1	100	1	100
비에스티케이주식회사						1	100	1	100
에이앤비						1	100	1	100
이브이케어						1	100	1	100
임팩코리아주식회사						1	100	1	100
제이에스케이바이오메드(주)						1	100	1	100
주식회사더민스비전						1	100	1	100
주식회사레매디						1	100	1	100
주식회사비엠비엘						1	100	1	100
주식회사씨에이티빅텍						1	100	1	100
주식회사씨에스테크놀로지						1	100	1	100
큐에스텍						1	100	1	100
폴스타헬스케어주식회사						1	100	1	100
(주)유니온메디칼						1	100	1	100
(주)이티엑스웍스						1	100	1	100
이응						1	100	1	100
주식회사이노템즈						1	100	1	100
커스메디						1	100	1	100
(주)클라리파이						1	99	1	99
(주)네오버드						1	98	1	98
(주)에이치비에이(HBA)						1	98	1	98
바이주						1	95	1	95
주식회사엑스엘						1	94	1	94
원메디칼						1	93	1	93
주식회사비티						1	93	1	93
주식회사엠아이원						1	93	1	93
주식회사지스코프						1	93	1	93
(주)엑센						1	93	1	93
MEZOO(메쥬)						1	93	1	93
(주)메드로메디칼디비전						1	93	1	93
(주)지엘디테크						1	93	1	93
(주)이노디						1	93	1	93
(주)제일메디칼코퍼레이션						1	93	1	93
엔엘테크						1	93	1	93
(주)썬잇						1	92	1	92
아이피아						1	92	1	92
주식회사스카이랩스						1	92	1	92
지에스엠티						1	92	1	92
피테크						1	92	1	92
더스타일코리아						1	91	1	91
윤스메디칼주식회사						1	90	1	90
주식회사엠에이치엘						1	90	1	90
위즈덤W메디컬						1	88	1	88

덴탈워크숍기혼						1	87	1	87
효일CTA						1	87	1	87
이편리한세상(주)						1	86	1	86
(주)아이씨엠						1	86	1	86
디디에이치주식회사						1	86	1	86
(주)인코아						1	85	1	85
엠에스메디캠프						1	85	1	85
(주)티앤아이씨						1	84	1	84
주식회사지앤시바이오						1	84	1	84
지오메디텍						1	84	1	84
(주)이노메디텍						1	82	1	82
아이지엠주식회사						1	80	1	80
주식회사메디코아헬스케어						1	80	1	80
주식회사모르페우스		2	80					2	80
주식회사바이오리진						1	80	1	80
주식회사하스						1	80	1	80
휴원트						1	80	1	80
(주)엔에이치에스바이오						1	79	1	79
청택						1	76	1	76
주식회사썬텍		1	76					1	76
(주)병원갈때						1	75	1	75
(주)캐리마						1	75	1	75
(주)티앤엘						1	75	1	75
엠프로스						1	75	1	75
주식회사오영당						1	75	1	75
주식회사제넥스						1	75	1	75
커먼웰스메디칼						1	75	1	75
세손메디컬						1	74	1	74
(주)지노바이오						1	73	1	73
구트이데						1	73	1	73
주식회사신화의료기						1	72	1	72
(주)새온						1	71	1	71
비투엠						1	71	1	71
제노마인(주)		1	70					1	70
진매트릭스바이오		1	70					1	70
(주)비앤에이치코리아						1	69	1	69
(주)솔시온바이오메디칼						1	67	1	67
(주)한의						1	67	1	67
주식회사옥시메이트						1	67	1	67
(주)일루코						1	65	1	65
(주)제이월드						1	65	1	65
메디플러스						1	65	1	65
알밤컴퍼니						1	65	1	65
엠씨알(MCR)						1	65	1	65
영농조합법인미소드림						1	65	1	65
주식회사세이프드						1	65	1	65
주식회사컴엔시						1	65	1	65
(주)휴러스트						1	65	1	65
원텍(주)		1	63					1	63
알앤디(RND)						1	62	1	62
지앤티치과기공소						1	62	1	62

(주)아이오팅							1	61	1	61
(주)터보소프트	1	60							1	60
(주)싸이너스							1	60	1	60
(주)씨바이오맥스	1	60							1	60
트라이캄테크놀로지주식회사							1	60	1	60
(주)엘에이치바이오메드							1	60	1	60
티엠에스비엠이주식회사							1	60	1	60
이지케어							1	58	1	58
(주)포나인							1	55	1	55
(주)메디클러스							1	54	1	54
(주)블루레오							1	51	1	51
(주)비비비	1	50							1	50
(주)트라움메디컬							1	50	1	50
(주)피플바이오			1	50					1	50
(주)헵틸와이							1	50	1	50
FEDA							1	50	1	50
다인기술주식회사							1	50	1	50
에이블테크							1	50	1	50
인포플러스							1	50	1	50
주식회사비주얼라이트							1	50	1	50
주식회사에스씨랩							1	50	1	50
주식회사파이온텍헬스케어							1	50	1	50
지웰테크주식회사							1	50	1	50
트리시스							1	50	1	50
홍익메디칼							1	50	1	50
(주)소노엠							1	50	1	50
(주)유원메디텍							1	50	1	50
멘피스코리아							1	50	1	50
(주)유디엑스							1	50	1	50
주식회사크레도(CREDO)							1	50	1	50
레본슨							1	50	1	50
(주)덴토스							1	50	1	50
(주)엠에스엘							1	50	1	50
(주)큐라움							1	50	1	50
벤틀스리디주식회사							1	50	1	50
우리메디칼							1	50	1	50
웰스케어							1	50	1	50
주식회사퀀텀이노텍							1	50	1	50
지놈케어(주)							1	50	1	50
주식회사셀로진							1	49	1	49
(주)탐엔지니어링			1	49					1	49
에스피앤유							1	49	1	49
주식회사제니스헬스케어							1	49	1	49
주식회사드림콘							1	49	1	49
마스							1	48	1	48
아이디어마니아							1	48	1	48
주식회사테크자임							1	48	1	48
(주)제로텍							1	47	1	47
비엔트리니티							1	47	1	47
(주)미린트							1	47	1	47
핑거앤							1	47	1	47

노슨(NOHSN)주식회사						1	46	1	46
명호스텐트						1	45	1	45
(주)케어덴트코리아						1	45	1	45
웰텍						1	45	1	45
한나제이(주)		1	45					1	45
(주)세자						1	44	1	44
유펙스메드주식회사						1	43	1	43
(주)애니아이앤씨						1	43	1	43
(주)메디씨이		1	42					1	42
(주)덴탈스튜디오						1	42	1	42
(주)루시드코리아		1	40					1	40
알브디						1	39	1	39
(주)바이오젠텍						1	39	1	39
(주)세이가						1	33	1	33
(주)원바이오메드						1	33	1	33
미래디지털교정치과기공소						1	33	1	33
원토리						1	33	1	33
주식회사테스크로						1	33	1	33
주식회사비엠지						1	33	1	33
비아이에스그룹(주)						1	33	1	33
에씨오랩						1	33	1	33
주식회사삼원바이오텍						1	33	1	33
주식회사팍스메디						1	33	1	33
퀵럼바이오						1	33	1	33
동흥플라텍						1	33	1	33
GENE21						1	33	1	33
주식회사메디아스						1	33	1	33
아이디치과기공소						1	33	1	33
오즈테크						1	33	1	33
쟁이얼덴탈랩						1	33	1	33
(주)스카이즈						1	33	1	33
이룸치과기공소						1	33	1	33
주식회사킴엔리						1	32	1	32
전자부품연구원						1	31	1	31
모멘트						1	31	1	31
다빈치세람치과기공소						1	30	1	30
(주)에프지아이		1	30					1	30
나노종합기술원						1	30	1	30
보성						1	30	1	30
(재)한국건설생활환경시험연구원						1	26	1	26
(주)에스원메디칼						1	25	1	25
나노바이오이미징						1	25	1	25
셀바이오						1	25	1	25
굿크리아트						1	25	1	25
KOTITI시험연구원						2	22	2	22
(재)한국화학융합시험연구원						4	22	4	22
재단법인대전테크노파크						1	22	1	22
한국산업기술시험원						2	22	2	22
오송첨단의료산업진흥재단						1	22	1	22
큐알티주식회사						2	20	2	20
재단법인대구경북디자인센터						2	16	2	16

주식회사태성씨앤디							2	11	2	11
인천대학교산학협력단							1	11	1	11
순천대학교산학협력단							1	10	1	10
한국산업기술대학교산학협력단							1	9	1	9
(재)충북테크노파크							1	8	1	8
경성대학교산학협력단							1	6	1	6
(재)울산테크노파크							1	5	1	5
연세대학교산학협력단							1	4	1	4
한밭대학교산학협력단							1	3	1	3
한국나노기술원							2	3	2	3
(재)대구기계부품연구원							2	3	2	3
공주대학교산학협력단							1	3	1	3
재단법인자동차융합기술원							1	2	1	2
(재)광주테크노파크							1	2	1	2
정보통신산업진흥원(충도분사무소)							1	2	1	2
대구의대의대학교산학협력단							1	1	1	1
동명대학교산학협력단							1	1	1	1
한국기초과학지원연구원							1	1	1	1
영진전문대학산학협력단							1	1	1	1
DYETEC연구원							1	0	1	0
재단법인안양창조산업진흥원							1	0	1	0
한국생산기술연구원							1	0	1	0

유전체 분야

1 기업별 유전체분야 수행과제 현황(2015-2017년)

□ 2015년

부처명	사업명	내역사업명	과제명-국문	총연구기간-시작 년월일	총연구기간-종료 년월일	연구개발단계	연구수 행주체	정부연구비(원)	기업명
복지부	포스트게놈다부 처유전체사업	한국인 유전체자원 정보생산 및 활용	임상오믹스 데이터 아카이브(2단계)	2015-12-23	2016-06-20	기타	중소기업	300,000,000	인실리코젠
			한국인칩을 이용한 제2형 당뇨병 관련 유전체 정보생산(1)	2015-12-01	2016-07-28	기초연구	중소기업	400,000,000	디엔에이링크
			한국인 특이 유전변이 칩을 이용한 한국인 인구집단 유전체 정보 구축	2014-04-25	2015-11-24	기초연구	중소기업	2,000,000,000	디엔에이링크
		다부처 공동연구	한국인 전유전체 서열변이 자료생산	2015-11-26	2016-02-24	기초연구	중소기업	200,000,000	테라젠이텍스
			질병기전연구를 위한 유전체 자료 생산	2015-11-26	2016-02-24	기초연구	중소기업	200,000,000	테라젠이텍스
		인간유전체 이행연구	간암 표적항암제 동반진단기술의 임상평가 및 실용화	2014-12-01	2018-11-30	개발연구	중소기업	100,000,000	씨바에스바이오 사이언스
			삼중음성유방암 분자아형 분류를 위한 유전자 선별 및 판정법 개발	2014-12-01	2018-11-30	응용연구	중소기업	75,000,000	바이오코아

부처명	사업명	내역사업명	과제명-국문	총연구기간-시작 년월일	총연구기간-종료 년월일	연구개발단계	연구수 행주체	정부연구비(원)	기업명
			약물유전체 타깃서원싱 대용량 고속분석 플랫폼 개발	2015-12-10	2018-11-30	개발연구	중소기업	25,000,000	셀레믹스
농식품부	포스트게놈다부 처유전체사업	산업화지원 미 생물 유전체 전 락연구	김치유산균의 실증화 및 산업화 연구	2014-08-23	2018-08-22	응용연구	중견기업	30,000,000	대상에프앤에프
			NGS를 활용한 미생물 유전체 및 전사체 분석 소프트웨어 및 시스템 개발	2014-08-23	2018-08-22	기초연구	중소기업	100,000,000	테라젠이텍스
			선발 마생물 대량생산을 통한 생물비료 제조 및 산업화	2014-08-23	2018-08-22	기초연구	중소기업	10,000,000	농업과학기술
			유용미생물활용주류제조공정확립및 사업화	2014-08-23	2018-08-22	개발연구	중견기업	54,000,000	국순당
			유전체공학을 통한 가축 생산성 증진용 항균활성/안정성 우수 사료첨가 생균제의 개발 및 생산	2014-08-23	2017-08-22	응용연구	중소기업	7,670,000	씨티씨바이오
			NGS를 활용한 미생물 유전체 및 전사체 분석 소프트웨어 및 시스템 개발	2014-08-23	2018-08-22	기초연구	중소기업	100,000,000	천랩
		부처연계	기생성 세균의 오믹스데이터 비교분석 및 진단/예방 원천기술 사업화 탐색	2014-08-23	2018-08-22	응용연구	중소기업	10,000,000	인트론바이오 테크놀러지
산업부	포스트게놈다부 처유전체사업	-	차세대 생명정보 분석을 위한 생물정보학 플랫폼 개발	2011-06-01	2016-05-31	개발연구	중소기업	900,000,000	테라젠이텍스
			응급상황 사전 예측을 위한 의사결정 지원 시스템 개발	2015-08-01	2019-07-31	기초연구	중견기업	500,000,000	녹십자지놈
			차세대 생명정보 통합분석을 이용한 다중 바이오커 개발	2011-06-01	2016-05-31	기초연구	중소기업	550,000,000	지노믹트리

부처명	사업명	내역사업명	과제명-국문	총연구기간-시작 년월일	총연구기간-종료 년월일	연구개발단계	연구수 행주체	정부연구비(원)	기업명
			항암치료제를 위한 MS 기반 다중 동원진단시스템 개발	2015-08-01	2019-07-31	기초연구	중소기업	1,200,000,000	마크로젠
			차세대 생명정보 활용을 위한 다양한 소프트웨어 개발	2011-06-01	2016-05-31	기초연구	중소기업	550,000,000	천랩
해수부	포스트게놈다부 처유전체사업	-	해양수산생물 유전체 정보 등록시스템 구축 및 시범운영	2015-09-01	2022-08-31	기초연구	중소기업	200,000,000	인실리코젠
			초별유전체 지도 작성	2014-10-20	2022-08-31	기초연구	중소기업	62,000,000	인실리코젠
농진청	포스트게놈다부 처유전체사업	-	들깨 고밀도 유전지도 작성 및 유전체정보 해독	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	120,000,000	씨더스
			종간 품종간 비교 연구를 통한 표현형적 특성 및 잔해분석	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	60,000,000	조앤김 지노믹스
			메밀 유전체 정보 분석 및 고밀도 유전지도 작성 지원	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	100,000,000	테라젠이텍스
			Plant Ontology 기반의 오믹스 생물정보 탐색 시스템 구현	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	83,000,000	씨더스
			원예작물 세포질 유전체 분석 및 조립	2014-04-01	2015-12-31	기초연구	중소기업	130,000,000	녹색식물연구소
			농림축산식품 오믹스 분석 및 관리 시스템 개발	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	230,000,000	인실리코젠
			결명자 유전체 정보분석	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	40,000,000	파이젠
			도라지 유전체 정보분석	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	100,000,000	테라젠이텍스

부 록

부처명	사업명	내역사업명	과제명-국문	총연구기간-시작 년월일	총연구기간-종료 년월일	연구개발단계	연구수 행주체	정부연구비(원)	기업명
산림청	임업기술연구개발	포스트게놈 다부처 유전체사업	신규 유전체 초안 완성 연구	2014-03-27	2022-03-26	기초연구	중소기업	240,000,000	지앤시바이오

□ 2016년

부처명	사업명	내역사업명	과제명-국문	총연구기간-시작 년월일	총연구기간-종료 년월일	연구개발단계	연구수 행주체	정부연구비(원)	기업명
복지부	포스트게놈다부 처유전체사업	한국인 유전체 연구자원 정보생산 및 활용	2016: 한국인 특이 유전변이 칩을 이용한 한국인 인구집단 유전체 정보 구축	2016-06-08	2016-12-14	기타	중소기업	3,100,000,000	디엔에이링크
			난치천식 endotype 바이오마커 발굴을 위한 다중 플랫폼 유전체 통합분석	2016-08-22	2017-03-21	기타	중소기업	95,000,000	에스엔피 제네틱스
		인간유전체 이행연구	약물유전체 타깃시퀀싱 대용량 고속분석 플랫폼 개발	2015-12-10	2018-11-30	개발연구	중소기업	25,000,000	셀레믹스
			소변 엑소좀 microRNA 분석 플랫폼 확립	2016-08-04	2019-03-03	개발연구	중소기업	116,400,000	엠디헬스케어
			간암 표적항암제 동반진단기술의 임상평가 및 실용화	2014-12-01	2018-11-30	개발연구	중소기업	70,000,000	씨비에스바이오 사이언스
농식품부	포스트게놈다부 처유전체사업	산업화미생물유 전체전략연구	선발 미생물 대량생산을 통한 생물비료 제조 및 산업화	2014-08-23	2018-08-22	기초연구	중소기업	40,000,000	흙살림
			김치유산균의 실증화 및 산업화 연구	2014-08-23	2018-08-22	응용연구	중견기업	30,000,000	대상에프앤에프
			유전체 기반 발아대두 동충하초로부터 지방간 질환 개선바이오소재 개발	2016-08-23	2018-08-22	개발연구	중소기업	77,000,000	세포활성연구소
			유용 미생물 활용 주류 제조공정 확립 및 사업화	2014-08-23	2018-08-22	개발연구	중견기업	84,000,000	국순당
			미생물 유전체 정보 활용 경제작물 미생물농약 개발	2016-02-29	2018-02-28	개발연구	대기업	150,000,000	팜한농
			미생물 유전체 정보 활용 돼지 만·급성 설사증상 조절 면역증강제 제품화	2016-02-29	2018-02-28	개발연구	중소기업	10,000,000	씨티씨바이오
			NGS 기반 장내미생물총 분석 기술을 활용한 콜레스테롤 저하	2016-02-29	2018-02-28	개발연구	중소기업	200,000,000	에이투젠

부처명	사업명	내역사업명	과제명-국문	총연구기간-시작 년월일	총연구기간-종료 년월일	연구개발단계	연구수 행주체	정부연구비(원)	기업명
			유산균 소재의 개발 및 제품화						
			NGS를 활용한 미생물 유전체 및 전사체 분석 소프트웨어 및 시스템 개발	2014-08-23	2018-08-22	기초연구	중소기업	110,000,000	천랩
			NGS를 활용한 미생물 유전체 및 전사체 분석 소프트웨어 및 시스템 개발	2014-08-23	2018-08-22	기초연구	중소기업	90,000,000	테라젠이텍스
			사료첨가 미생물 대량 생산 조건 확립 및 시제품 생산	2014-08-23	2018-08-22	응용연구	중소기업	22,667,000	씨티씨바이오
			미생물 유전체 기술 활용한 항비만 프로바이오틱스 개발 및 기능성식품 산업화	2016-02-29	2018-02-28	개발연구	중견기업	20,000,000	종근당바이오
		부처연계	기생성 세균의 오믹스데이터 비교분석 및 진단/예방 원천기술 사업화 탐색	2014-08-23	2018-08-22	응용연구	중소기업	10,000,000	인트론바이오 테크놀러지
산업부	포스트게놈다부 처유전체사업	-	항암맞춤치료를 위한 NGS 기반 다중 동반진단시스템 개발	2015-08-01	2019-07-31	기초연구	중소기업	1,200,000,000	마크로젠
			혈액기반 생체 검사를 위한 고민감도 표적 유전자 선별 키트 개발	2016-10-01	2019-02-28	응용연구	중소기업	400,000,000	시선바이오 머티리얼스
			응급상황 사전 예측을 위한 의사결정 지원 시스템 개발	2015-08-01	2019-07-31	기초연구	중견기업	500,000,000	녹십자지놈
해수부	포스트게놈다부 처유전체사업	해양생물유전체연구	해양수산생물 유전체 정보 등록시스템 구축 및 시범운영	2015-09-01	2022-08-31	기초연구	중소기업	230,000,000	인실리코젠
			초별유전체 지도 작성	2014-10-20	2022-08-31	기초연구	중소기업	130,000,000	인실리코젠
농진청	포스트게놈다부 처유전체사업	-	메밀 유전체 정보 분석 및 고밀도 유전지도 작성 지원	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	100,000,000	테라젠이텍스

부처명	사업명	내역사업명	과제명-국문	총연구기간-시작 년월일	총연구기간-종료 년월일	연구개발 단계	연구수 행주체	정부연구비(원)	기업명
			도라지 유전체 정보분석	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	100,000,000	테라젠이텍스
			Plant Ontology 기반의 오믹스 생물정보 탐색 시스템 구현	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	83,000,000	씨더스
			종간 품종간 비교 연구를 통한 표현형적 특성 및 진화분석	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	60,000,000	조앤감지노믹스
			농림축산식품 오믹스 분석 및 관리 시스템 개발	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	230,000,000	인실리코젠
			들깨 고밀도 유전지도 작성 및 유전체정보 해독	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	120,000,000	씨더스
			결명자 유전체 정보분석	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	40,000,000	파이젠
산림청	임업기술연구개발	포스트게놈 다부처 유전체사업	신규 유전체 초안 완성 연구	2014-03-27	2022-03-26	기초연구	중소기업	240,000,000	지앤시바이오

□ 2017년

부처명	사업명	내역사업명	과제명-국문	총연구기간-시작 년월일	총연구기간-종료 년월일	연구개발단계	연구수 행주체	정부연구비(원)	기업명
복지부	포스트게놈다부 처유전체사업	한국인 유전체 연구자원 정보생산 및 활용	약물유전체 연구를 위한 한국인칩 유전체정보 시범생산	2017-06-29	2017-12-28	기초연구	중소기업	61,775,000	디엔에이링크
			2017: 한국인 특이 유전변이 칩을 이용한 한국인 인구집단 유전체 정보 구축	2017-02-08	2017-12-07	기초연구	중소기업	2,769,225,000	디엔에이링크
		인간 유전체 이행연구	PDTX기반 암환자의 유전체 및 전사체시퀀싱을 통한 체성유전변이의 분석을 통한 약물반응성 및 내성예측 시스템의 구축과 검증	2015-12-10	2018-11-30	기초연구	중소기업	115,000,000	에빅스젠
			간암 표적항암제 동반진단기술의 임상평가 및 실용화	2014-12-01	2018-11-30	개발연구	중소기업	100,000,000	씨비에스 바이오사이언스
			약물유전체 타깃시퀀싱 대용량 고속분석 플랫폼 개발	2015-12-10	2018-11-30	개발연구	중소기업	19,300,000	셀레믹스
			소변 엑소좀 microRNA 분석 플랫폼 확립	2016-08-04	2019-03-03	개발연구	중소기업	128,400,000	엠디헬스케어
			혈액순환 종양세포를 이용한 치료불응성 및 간외 전이 예측법 개발	2016-08-04	2019-05-03	응용연구	중소기업	43,000,000	에빅스젠
		유전체 이행연구 지원	맞춤형 암유전체분석을 위한 통합형 분석시스템 구축 및 표준SOP개발	2015-12-10	2018-11-30	기초연구	중소기업	110,600,000	에빅스젠
농식품부	포스트게놈다부 처유전체사업	산업화지원미 생물유전체전 략연구	NGS를 활용한 미생물 유전체 및 전사체 분석 소프트웨어 및 시스템 개발	2014-08-23	2018-08-22	기초연구	중소기업	90,000,000	테라젠이텍스
			NGS를 활용한 미생물 유전체 및 전사체 분석 소프트웨어 및 시스템 개발	2014-08-23	2018-08-22	기초연구	중소기업	110,000,000	천랩
			유용 미생물 활용 주류 제조공정 확립 및 사업화	2014-08-23	2018-08-22	개발연구	중견기업	84,000,000	국순당

부처명	사업명	내역사업명	과제명-국문	총연구기간-시작 년월일	총연구기간-종료 년월일	연구개발단계	연구수 행주체	정부연구비(원)	기업명
			선발 미생물 대량생산을 통한 생물비료 제조 및 산업화	2014-08-23	2018-08-22	기초연구	중소기업	40,000,000	흙살림
			김치유산균의 실증화 및 산업화 연구	2014-08-23	2018-08-22	응용연구	중소기업	30,000,000	대상에프앤에프
			사료첨가 미생물 대량 생산 조건 확립 및 시제품 생산	2014-08-23	2018-08-22	응용연구	중소기업	20,000,000	씨티씨바이오
			유전체 기반 발아대두 동충하초로부터 지방간 질환 개선 바이오소재 개발	2016-08-23	2018-08-22	개발연구	중소기업	80,000,000	세포활성연구소
			NGS 기반 장내미생물총 분석 기술을 활용한 콜레스테롤 저하 유산균 소재의 개발 및 제품화	2016-02-29	2018-02-28	개발연구	중소기업	200,000,000	에이투젠
			미생물 유전체 정보 활용 돼지 만·급성 설사증상 조절 면역증강제 제품화	2016-02-29	2018-02-28	개발연구	중소기업	4,600,000	씨티씨바이오
			미생물 유전체 정보 활용 경제작물 미생물농약 개발	2016-02-29	2018-02-28	개발연구	대기업	150,000,000	팜한농
			미생물 유전체 기술 활용한 항비만 프로바이오틱스 개발 및 기능성식품 산업화	2016-02-29	2018-02-28	개발연구	중견기업	20,000,000	종근당바이오
		부처연계(Host -microbe)	기생성 세균의 오믹스데이터 비교분석 및 진단/예방 원천기술 사업화 탐색	2014-08-23	2018-08-22	응용연구	중소기업	10,000,000	인트론바이오 테크놀러지
산업부	포스트게놈다부 처유전체사업	-	항암맞춤치료를 위한 NGS 기반 다중 동반진단시스템 개발	2015-08-01	2019-07-31	기초연구	중소기업	1,000,000,000	마크로젠
			응급상황 사전 예측을 위한 의사결정 지원 시스템 개발	2015-08-01	2019-07-31	기초연구	중견기업	400,000,000	녹십자지놈
			간암 고위험군의 감시검사를 위한 혈액 다중 마커 진단시스템 개발	2017-07-01	2020-12-31	기초연구	중소기업	450,000,000	바이오인프라 생명과학

부처명	사업명	내역사업명	과제명-국문	총연구기간-시작 년월일	총연구기간-종료 년월일	연구개발단계	연구수 행주체	정부연구비(원)	기업명
			혈액기반 생체 검사를 위한 고민감도 표적 유전자 선별 키트 개발	2016-10-01	2019-02-28	응용연구	중소기업	910,000,000	시선바이오 머티리얼스
해수부	포스트게놈다부 처유전체사업	해양생물유전체연구	포스트게놈다부처유전체사업(2단계) 기획 연구	2014-10-20	2018-04-30	기초연구	중소기업	100,000,000	과기정통부
			해양수산생물 유전체 정보 등록시스템 구축 및 시범운영	2014-10-20	2021-12-31	기초연구	중소기업	250,000,000	인실리코젠
			초별유전체 지도 작성	2014-10-20	2021-12-31	기초연구	중소기업	110,000,000	인실리코젠
농진청	포스트게놈다부 처유전체사업	-	농림축산식품 오믹스 분석 및 관리 시스템 개발	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	183,040,000	인실리코젠
			도라지 유전체 정보분석	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	96,320,000	테라젠이텍스
			Plant Ontology 기반의 오믹스 생물정보 탐색 시스템 구현	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	79,950,000	씨더스
			메밀 유전체 정보 분석 및 고밀도 유전지도 작성 지원	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	79,580,000	이원다이 에그노믹스
			들깨 고밀도 유전지도 작성 및 유전체정보 해독	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	115,590,000	씨더스
			종간 품종간 비교 연구를 통한 표현형적 특성 및 진화분석	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	60,000,000	조앤김노믹스
			결명자 유전체 정보분석	2014-04-01	2017-12-31	기초연구	중소기업	38,530,000	파이젠
산림청	임업기술연구개발	포스트게놈 다부처 유전체사업	신규 유전체 초안 완성 연구	2014-03-27	2022-03-26	기초연구	중소기업	190,000,000	지앤시바이오

2 유전체 기업 간담회 요약

○ 기업의 참여 형태

- 대부분 주관 책임이 아니고 주로 대학 교수의 과제에 시퀀싱(sequencing)을 용역서비스로 제공하는 형태의 참여임
- 주관을 하면 기획을 할 수 있고 임상기관을 선정할 수 있다는 장점이 있으나 기업 입장에서 현재 주관 책임 참여보다 용역 참여가 더 이점이 많음

○ 주관 책임 참여의 이점이 낮음

- 과제의 결과물이 사업화 되거나 산업체에 적용되는 경우가 거의 없어 과제를 통해 사업화 성과를 얻겠다는 기대를 갖기 어려움
- 주관 책임, 협동은 매출이 발생하지 않는 구조임
- 현재 유전체 비즈니스는 기업이 적자가 나는 구조여서 매칭(기업 부담금)에 부담을 느낌
- 현재 포스트게놈 사업에서 NGS는 사업의 핵심이 될 수 없는 구조

○ 위탁, 용역으로 참여하는 게 이점이 있음

- 위탁, 용역 형태로 참여하면 매출이 발생함
- 위탁은 근거자료 등이 필요하며 용역은 근거자료도 필요 없음

○ 연구주제 측면의 문제점

- 현재 R&D 과제들은 사업화하기 어려움. 예를 들어 유전체 분석의 민감도, 특이도를 높이는 것은 산업적 이점이 별로 없음
- 획기적 RFP는 탈락되고 3~5년 짜리 RFP가 과제를 마치면 이미 뒤떨어짐
- RFP는 기업이 주도로 만들거나 기업의 의견을 반영해서 만드는 게 거의 없음
- 대학으로 가는 과제는 교육이 중점이어서 데이터 수집에만 집중함
- 복지부 과제는 high tech에 집중하나 기업이 아닌 의사들에게 많이 감
- 사업의 일정 부분은 산업체가 수행할 수 있는 과제를 마련해야 하며 이를 위해 RFP를 만들고 기획할 때 산업계를 참여시키고 의견을 반영해야 함
- 일부 기업 주도로 과제 수행 (NGS 기반 분석 소프트웨어 개발하는 과제 수행. 연구자 대상 서비스를 제공하고 있으며 과제 이후 클라우드 기반으로 발전시킴)

○ 구조적 (제도 관련) 문제점

- 중기청 과제는 비용이 적지만 바로 시장에 나가는 제품이 나오는데 산자부 과제는 비용이 크지만 제제가 많고 무엇보다 여기서 개발되는 유전체 제품은 사업화 관련 제약이 많아 개발돼도 제품화하기 어려움
- 바이오마커 발굴 수준을 넘어 깊이 들어가려면 임상정보가 필요한데 현재 기업은 병원과 같이 하기도 어렵고, 병원으로부터 정보를 받기도 어려워 기업이 할 수 있는 과제가 거의 없음

○ 수산, 식품 등 인간 유전체가 아닌 분야의 경우

- 포스트게놈에 위탁, 협동 형태로 들어가며 분석을 통해 연구를 지원하는 형태임 (시퀀싱은 외주를 주고 있음)
- R&D 결과를 활용하여 제품화하고 있음 (어촌계에 활용되거나 식이추천 등)

○ 정부 R&D 전반 문제제기 및 제언

- 산자부 과제도 현재 대학으로 많이 가는데 산업체가 참여할 수 있는 여지가 많았으면 좋겠음
- 산업체가 할 수 있는 현실적이고 사업화에 도움이 되는 과제 기획을 위해 산업체가 RFP부터 참여하는 과제 필요하며 산업체끼리 경쟁할 수 있는 과제 또는 컨소시엄 형태의 과제 구성 등 필요
- 예산을 삭감할 때 재료비, 인건비 줄이고 기업 부분부터 자르지 않아야 함
- 과제계획서 쓰기 위한 기획연구비 필요. 특히 산업계는 최종 제품까지 나와야하기 때문에 기획에 더 많은 노력과 시간이 필요
- 협약기간 문제로 과제선정 직후에 연차 마무리를 준비해야 하는 경우가 있어 이에 대한 개선 필요
- 기업이 참여할 때 그동안의 노하우 투입에 대한 로열티 개념의 연구비 필요함. 정부 과제 참여에 있어 연구비가 매출로 이어질 수 있는 구조 필요
- 혹은 기업 참여의 경우 간접비 제공하면 좋을 듯. 기업의 경우 재료비 책정이 어려운 경우 많은데 인건비 외 달리 비목이 없음

주 의

1. 이 보고서는 한국과학기술기획평가원에서 위탁받아 수행한 연구 보고서입니다.
2. 이 보고서 내용을 발표할 때에는 반드시 한국과학기술기획평가원의 연구결과임을 밝혀야 합니다.
3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니 됩니다.